



*UNIVERSITÉ DE TUNIS EL MANAR
FACULTÉ DES SCIENCES MATHÉMATIQUES,
PHYSIQUES ET NATURELLES DE TUNIS*



Projet de création d'un cycle de Formation d'Ingénieur en Informatique et Technologies du Numérique

**(2 années prépa-intégrée MPI suivies d'un cycle de
formation d'ingénieurs de 3 années)**

Septembre 2020

SOMMAIRE

1.	Préambule	4
2.	Cursus de Formation	5
3.	Cycle Préparatoire Intégré (CPI)	6
3.1.	Régime des études et des examens du Cycle Préparatoire Intégré	6
3.2.	Plan d'études du Cycle Préparatoire Intégré	8
3.2.1.	1^{ère} Année Cycle Préparatoire MPI	8
3.2.2.	2^{ème} Année Cycle Préparatoire MI	9
3.2.3.	2^{ème} Année Cycle Préparatoire PI	11
3.3.	Descriptifs des Modules du Cycle Préparatoire	12
3.3.1.	1^{ère} Année Cycle Préparatoire MPI	12
3.3.2.	2^{ème} Année Cycle Préparatoire MI	20
3.3.3.	2^{ème} Année Cycle Préparatoire PI	34
4.	Cycle de formation d'ingénieur	49
4.1.	Régime des études et des examens	49
4.1.1.	Conditions d'admission au cycle de formation d'ingénieur	49
4.1.2.	Organisation des études	49
4.1.3.	Modalités d'évaluation :	50
4.2.	Cycle de Formation d'Ingénieur en « Data Science »	53
4.2.1.	Métiers et Compétences	53
4.2.2.	Plan d'études	54
4.2.2.1.	3^{ème} Année d'Ingénieur « Data Science »	55
4.2.2.2.	4^{ème} Année d'Ingénieur « Data Science »	56
4.2.2.3.	5^{ème} Année d'Ingénieur « Data Science »	57
4.2.3.	Descriptif des Modules de 3^{ème} Année Ingénieur « Data Science »	58
4.2.4.	Descriptif des Modules de 4^{ème} Année Ingénieur « Data Science »	68
4.2.5.	Descriptif des Modules de 5^{ème} Année Ingénieur « Data Science »	79
4.3.	Cycle de Formation d'Ingénieur en « Génie Logiciel & Système d'Information »	85
4.3.1.	Plan d'études	87

4.3.1.1.	3 ^{ème} année Ingénieur en « Génie logiciel et Système d'Information »	88
4.3.1.1.	4 ^{ème} année Ingénieur en « Génie logiciel et Système d'Information »	89
4.3.1.1.	5 ^{ème} année Ingénieur en « Génie logiciel et Système d'Information »	90
4.3.2.	Descriptifs des Modules	91
4.4.	Cycle de Formation d'Ingénieur en « Computer Engineering »	103
4.4.1.	Métiers / Compétences	103
4.4.2.	Plan d'études	105
4.4.2.1.	3 ^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »	106
4.4.2.2.	4 ^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »	107
4.4.2.3.	5 ^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »	108
4.4.3.	Descriptif des Modules de 3 ^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »	109
4.4.4.	Descriptif des Modules de 4 ^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »	124
4.4.5.	Descriptif des Modules de 5 ^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »	137
4.5.	Cycle de Formation d'Ingénieur en Electronique Embarquée	143
4.5.1.	Plan d'étude : 3 ^{ème} Année Ingénieur Electronique Embarquée (IE3)	143
4.5.2.	Plan d'étude : 4 ^{ème} Année Ingénieur Electronique Embarquée (IE4)	144
4.5.1.	Plan d'étude : 5 ^{ème} Année Ingénieur Electronique Embarquée (IE5)	145
4.6.	Cycle de Formation d'Ingénieur en Génie Physique et Modélisation Numérique	146
4.6.1.	Métiers et Compétences	146
4.6.1.1.	Référentiel Tunisien des Métiers et des Compétences	146
4.6.1.2.	Référentiel Métiers CNRS/France : Ingénieur en calcul scientifique	146
4.6.2.	Plan d'étude : 3 ^{ème} Année Génie Physique et Modélisation Numérique	148
4.6.3.	Plan d'étude : 4 ^{ème} Année Génie Physique & Modélisation Numérique	149
4.6.4.	Plan d'étude : 5 ^{ème} Année Génie Physique & Modélisation Numérique	150

1. Préambule

La formation d'ingénieurs en informatique à la Faculté des Sciences de Tunis est la première formation d'ingénieur en informatique en Tunisie. La création de cette formation date de 1975. Plus de 2500 ingénieurs en informatique ont été formés qui occupent aujourd'hui des postes importants dans les entreprises tunisiennes et à l'étranger et ont participé à l'essor de l'informatique dans le pays.

Le département d'informatique de la Faculté des Sciences de Tunis a formé des promotions atteignant 240 élèves ingénieurs jusqu'à 2014. Depuis ce nombre n'a cessé de baisser pour atteindre aujourd'hui en 2019 45 élèves ingénieurs. A ce rythme, la formation d'ingénieurs en informatique à la Faculté des Sciences de Tunis risque de disparaître, ce qui constituerait une perte considérable pour notre pays.

Par ailleurs, nous constatons un manque accru d'ingénieurs informaticiens sur le marché d'emploi tunisien. Ce manque est principalement dû à une migration massive des ingénieurs informaticiens et à une baisse inquiétante des étudiants en formation d'ingénieurs (renonciation des bacheliers à s'orienter vers les cycles préparatoires classiques) ; ce qui commence à mettre en danger la filière industrielle des TIC - une fierté nationale.

Plusieurs entreprises d'une grande valeur ajoutée pour l'économie tunisienne nous font part de constats inquiétants comme les pertes d'opportunités d'affaires et de projets importants ainsi que de craintes sérieuses de freinage et de ralentissement de leurs activités, pouvant même amener à des fermetures éventuelles.

Pour toutes ces raisons, la Faculté des Sciences de Tunis envisage de créer un cycle de formation d'ingénieur en Informatique et Technologies du Numérique sur 5 ans avec un cycle préparatoire intégré. Ce modèle de formation a fait ses preuves à l'INSAT de Tunis depuis 2009. C'est un modèle apprécié par les bacheliers pour deux raisons essentielles (i) il assure le choix d'une spécialité en ingénierie et (ii) garantit une sélection à l'entrée du cycle de formation d'ingénieur à travers un concours sur dossier qui prend en compte l'ensemble des notes obtenues lors des deux années du cycle préparatoire. Ce concours sur dossier est moins stressant pour les étudiants.

Ce projet de cycle de formation d'ingénieurs avec un cycle préparatoire intégré implique trois départements de la Faculté qui sont : les départements d'Informatique de Mathématiques et de Physique. Le potentiel de formation généré à travers l'interaction de ces trois départements ainsi que les expériences de formation cumulées par l'ensemble des enseignants sont importants et garantissent la réussite de ce nouveau cycle de formation.

Le département d'Informatique de la FST comporte, plus de trente docteurs en sciences de l'informatique, génie informatique, génie logiciel, technologie de l'information et des communications, qui ont développé et accumulé une expertise remarquable dans les spécialités pointues proposées.

En plus, les départements de mathématiques et de physique comportent les compétences et les ressources humaines nécessaires pour assurer les cours relevant de leurs spécialités, aussi bien au niveau du cycle préparatoire intégré, qu'au niveau du cycle ingénieur proposé.

Par ailleurs, la FST est dotée d'un centre 4C qui se préoccupe du développement des compétences transversales de l'étudiant, de la certification dans plusieurs domaines, de l'insertion dans l'industrie et de l'entrepreneuriat.

D'autres départements de la FST tels que ceux de Biologie, de Chimie et de Géologie, pourront participer dans le futur, à ouvrir des nouvelles perspectives de développement de spécialités pointues et hybrides, mettant l'ingénierie informatique au service des différents secteurs socio-économiques, industriels, et environnementaux.

2. Cours de Formation

Le cursus de formation d'ingénieurs est comme suit :

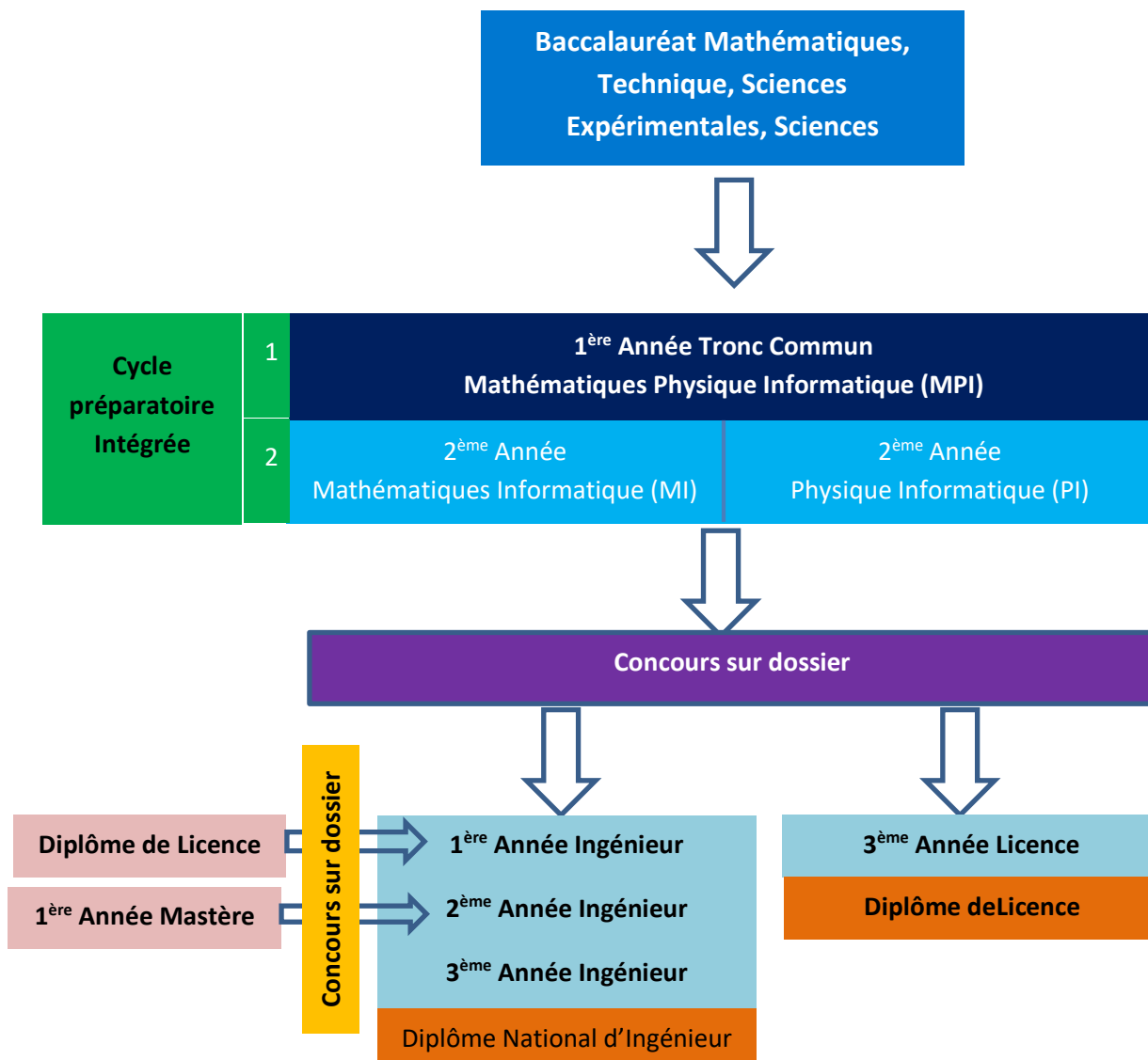
1) **Un Cycle Préparatoire Intégré** qui dure 2 ans au cours duquel un seul redoublement est permis. La première année est un **Tronc commun Mathématiques Physique Informatique (MPI)**. La deuxième année est une année de pré-orientation :

- **Mathématiques Informatique (MI)** : qui permet de poursuivre les filières suivantes :
 - Génie Logiciel & Système d'Information
 - Ingénierie des Systèmes Informatiques (Computer Engineering)
 - Science des Données (Data Science)
- **Physique Informatique (PI)** : qui permet de poursuivre les filières :
 - Electronique Embarquée
 - Génie Physique et Modélisation Numérique

2) **Un Cycle de Formation pour l'obtention d'un Diplôme National d'Ingénieurs (DNI)**. Ce cycle dure 3 ans et l'admission à ce cycle se fait par voie de concours ouvert aux étudiants inscrits en cycle préparatoire intégré de la FST.

Les filières concernées par le concours, le nombre de places ouvertes pour chaque filière au titre de ce concours ainsi que les conditions de participation et les critères d'évaluation sont fixés par un décret du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique selon les besoins.

Les étudiants n'ayant pas été admis au cycle d'ingénieurs peuvent s'inscrire en troisième année Licence dans la FST.



3. Cycle Préparatoire Intégré (CPI)

3.1. Régime des études et des examens du Cycle Préparatoire Intégré

- **Les Unités d'Enseignement (UE) et les modules (Eléments Constitutifs d'Unité d'enseignement : ECUE)**

La formation comporte des Unités d'Enseignement et des modules d'enseignement. Ils sont présentés dans les plans d'études du Cycle Préparatoire Intégré. Les coefficients des modules y sont également présentés.

- **Accès à une pré-orientation du cycle préparatoire intégré**

Après une première année de formation en tronc commun (MPI) Mathématiques, Physique et Informatique, les étudiants sont orientés vers deux sections de pré-orientation : Mathématiques et Informatique (MI) et Physique et Informatique (PI) selon leurs choix et leurs scores calculés par les formules approuvées par le conseil scientifique de la Faculté

- **Le contrôle continu et les examens**

Le volume horaire annuel relatif au cycle de formation en Prépa-Intégrée est d'environ 900 heures. L'année universitaire est subdivisée en deux semestres comportant environ 450 heures chacun. Chaque semestre comporte quinze semaines.

Les enseignements sont organisés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés, de travaux pratiques et de travaux personnalisés. Ces derniers comportent des modules obligatoires et des modules optionnels.

Les étudiants inscrits au CPI de la Faculté sont soumis, pour chaque module, à des épreuves de contrôle continu et à des examens organisés à la fin de chaque semestre.

Les épreuves de contrôle continu comportent des devoirs surveillés, des interrogations écrites et/ou des tests, des épreuves orales et d'application.

Les épreuves de fin de semestre sont constituées d'examens de synthèse.

Les calendriers fixant les dates des devoirs surveillés et des examens sont affichés en temps utile dans les lieux appropriés.

Toute fraude ou tentative de fraude pendant n'importe quelle épreuve (examen ou contrôle continu) entraîne la comparution de l'étudiant devant le conseil de discipline.

A la fin de chaque semestre, un jury composé par l'ensemble des enseignants et dont la présidence est désignée par le Doyen de la Faculté, enregistre et valide les notes des examens et du contrôle continu et les porte à la connaissance des étudiants.

Le calcul des moyennes est effectué selon les formules suivantes :

- Pour les modules comportant des cours et des TD :
$$\text{Moyenne} = 70\% * \text{Note examen} + 30\% * \text{note DS}$$
- Pour les modules comportant des cours, des TD et des TP :
$$\text{Moyenne} = 50\% * \text{Note examen} + 25\% * \text{note DS} + 25\% * \text{note TP}$$
- Pour les modules comportant que des TP :
$$\text{Moyenne} = \text{Note TP}$$

Le passage des étudiants de la première à la deuxième année est prononcé, sur la base de l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année dans chaque module, par le jury des examens. Le passage est accordé à tout étudiant ayant obtenu une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 10/20.

L'étudiant n'ayant pas obtenu la moyenne annuelle générale, bénéficie d'une session de rattrapage pour les unités d'enseignement où il n'a pas obtenu la moyenne. Ce rattrapage ne peut concerner que les modules où l'étudiant n'a pas eu la moyenne. La note de rattrapage n'est considérée que si elle améliore la note de l'examen.

- **Les redoublements**

Le redoublement n'est autorisé qu'une seule fois au cours du cycle préparatoire intégré.

Ainsi, un étudiant qui échoue deux fois aux examens d'un même niveau de formation est exclu de l'institut.

- **L'assiduité aux enseignements**

La présence des étudiants à tous les enseignements (cours, cours intégrés, travaux dirigés, travaux pratiques et visites d'usines) est obligatoire. Elle est contrôlée rigoureusement par les enseignants et par l'administration. L'assiduité à toutes les activités assurées dans le cadre des cycles de formation est obligatoire y compris les conférences, les séminaires, les visites d'entreprises, les stages, ...

« Tout étudiant qui totalise plus de 20% d'absences du volume horaire par module se verra empêché de passer l'examen du dit module et sera noté zéro. »

- **L'assiduité aux examens et aux épreuves de contrôle continu**

Toute absence à une épreuve de contrôle continu ou à une épreuve d'examen est sanctionnée par un zéro et ceci quel que soit le motif de cette absence.

3.2. Plan d'études du Cycle Préparatoire Intégré

3.2.1. 1^{ère} Année Cycle Préparatoire MPI

Semestre 1

Unités d'Enseignements	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF110 Mathématiques 1	Algèbre I	30	30		60	4	8	2	4
	Analyse I	30	30		60	4		2	
UEF120 Physique 1	Optique	15	3,25	15	33,25	3	6	1,5	3
	Mécanique Générale	22,5	15		37,5	3		1,5	
UEF130 Electricité	Electrostatique- Magnétostatique	22,5	15	15	52,5	3	6	1,5	3
	Circuits Electriques	22,5	15	15	52,5	3		1,5	
UEF140 Informatique 1	Algorithmique et structure des données	22,5	22,5		45	3	6	1,5	3
	Programmation I	15		30	45	3		1,5	
U.E. Transversale									
UFT110 Langues	Anglais 1		22,5		22,5	2	4	1	2
	Français 1		22,5		22,5	2		1	
	Total	180	175,75	75	430,75	30	30	15	15

Semestre 2

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF210 Mathématiques 2	Analyse 2	30	30		60	4	8	2	4
	Algèbre 2	30	30		60	4		2	
UEF220 Physique 2	Electromagnétisme	22,5	22,5		45	3	5	1,5	2,5
	Physique moderne	22,5	15		37, 5	2		1	
UEF230 Informatique 2	Algorithmique, structure des données et Complexité	22,5	22,5		45	3	5	1,5	2,5
	Atelier Programmation 2	15		30	45	2		1	
UEF240 Matériels	Electronique	22,5	11,25	15	48,75	2	6	1	3
	Systèmes Logiques	22,5	11,25	15	48,75	4		2	
U.E. Transversale									
UET 210 Langues et Culture Numérique	Anglais 2		22,5		22,5	2	6	1	3
	Français 2		22,5		22,5	2		1	
	Culture et Compétences Numériques			22,5	22,5	2		1	
	Total	187,5	187,5	82,5	457,5	30	30	15	15

3.2.2. 2^{ème} Année Cycle Préparatoire MI

Semestre 3

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentale									
UEF310 Mathématiques 1	Algèbre 3	22,5	22,5		45,0	3,0	6,0	1,5	3,0
	Analyse 3	22,5	22,5		45,0	3,0		1,5	
UEF320 Traitement du Signal	Traitement du signal	22,5	11,3	12,0	45,8	4,0	4,0	2,0	2
UEF 330 Matériel et Système	Architecture des Ordinateurs	22,5	11,3	12,0	45,8	3,0	6,0	1,5	3,0
	Systèmes d'exploitation 1	22,5	11,3	12,0	45,8	3,0		1,5	
UEF340 Programmation Orientée Objet	Programmation Orientée Objet	22,5	11,3		33,8	2,0	6,0	1,0	3,0
	Atelier C++	11,3		30,0	41,3	2,0		1,0	
	Programmation Python	11,3		30,0	41,3	2,0		1,0	
UEF 350 Systèmes d'information	Fondement des Bases de Données	22,5	11,3		33,8	2,0	4,0	1,0	2,0
	Logique formelle	22,5	11,3		33,8	2,0		1,0	
U.E. Transversale									
UET 310 Langue	Anglais 3	22,5			22,5	2,0	4,0	1,0	2,0
	Français 3	22,5			22,5	2,0		1,0	
	Total	247,5	112,5	96,0	456,0	30,0	30,0	15,0	15,0

Semestre 4

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF 410 Mathématiques 2	Probabilité Statistique	30,0	30,0		60,0	4,0	4,0	2,0	2,0
UEF420 Théorie des Langages	Théorie des Langages et Automate	22,5	22,5		45,0	4,0	4,0	2,0	2,0
UEF430 Programmation	Atelier Java	15,0		30,0	45,0	2,0	4,0	1,0	2,0
	Développement Web	22,5		22,5	45,0	2,0		1,0	
UERF 440 Système d'Information	Ingénierie des Bases de Données	15,0		30,0	45,0	3,0	6,0	1,5	3,0
	Conception des Systèmes d'Information	22,5	22,5		45,0	3,0		1,5	
UEF450 Systèmes et Réseaux	Transmission de données	22,5	11,3		33,8	2,0	8,0	1,0	4,0
	Réseaux locaux	22,5	11,3	12,0	45,8	3,0		1,5	
	Système d'Exploitation 2	22,5	11,3	11,3	45,0	3,0		1,5	
U.E. Transversale									
UET410 Langues	Anglais 4		22,5		22,5	2,0	4,0	1,0	2,0
	Français 4		22,5		22,5	2,0		1,0	

Total	195,0	153,8	105,8	454,5	30,0	30,0	15,0	15,0
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3.2.3. 2^{ème} Année Cycle Préparatoire PI

Semestre 3

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentale									
UEF 410 Mathématique 1	Algèbre 3	22,5	22,5		45,0	3,0	6,0	1,5	3,0
	Analyse 3	22,5	22,5		45,0	3,0		1,5	
UEF320 Programmation 1	Programmation Orientée Objet	22,5	11,3		33,8	2,0	4,0	1,0	2
	Atelier C++	15,0		30,0	45,0	2,0		1,0	
UEF330 Informatique	Bases de données	22,5	11,3	22,5	56,3	3,0	6	2,0	2
	Architecture des Ordinateurs	22,5	11,3	12,0	45,8	3,0		1,5	3,0
UEF 340 Physique	Electromagnétisme II	22,5	22,5		45,00	4,0	4,0	1,5	
UEF 350 Electronique et Signaux	Electronique	22,5	11,3	12,0	45,8	3,0	6,0	1,5	3,0
	Traitement du signal	22,5	11,3	12,0	45,8	3,0		1,5	
U.E. Transversale									
UET310 Langues	Anglais 3	22,5			22,5	2,0	4,0	1,0	2,0
	Français 3	22,5			22,5	2,0		1,0	
	Total	240,0	125	100,5	453,0	30,0	30,0	15,0	15,0

Semestre 4

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF310 Mathématiques 2	Probabilité et Statistiques	30,0	30,0		60,0	4,0	4,0	2,0	2,0
UEF420 Signaux & Capteurs	Signaux et Système	22,5	11,3	12,0	45,8	3,0	5,0	1,5	2,5
	Capteurs et Instrumentations	22,5	11,3		33,8	2,0		1,0	
UEF430 Programmation 2	Atelier Java	11,3		22,5	33,8	2,0	6,0	1,0	3,0
	Développement Web	22,5		22,5	45,0	2,0		1,0	
	Programmation Python	11,3		22,5	33,8	2,0		1,0	
UEF440 Physique	Physique des ondes	22,5	22,5		45,0	4,0	4,0	2,0	2,0
UEF450 Système & Réseaux	Système d'Exploitation 2	22,5	11,3	11,3	45,0	3,0	7,0	1,5	3,5
	Transmission de données	22,5	11,3		33,8	2,0		1,0	
	Réseaux Locaux	22,5	11,3	11,3	45,0	2,0		1,0	
U.E. Transversale									
UET410 Langues	Anglais 4		22,5		22,5	2,0	4,0	1,0	2,0
	Français 4		22,5		22,5	2,0		1,0	
Total		210,0	153,8	102,0	465,8	30,0	30,0	15,0	15,0

3.3. Descriptifs des Modules du Cycle Préparatoire

3.3.1. 1^{ère} Année Cycle Préparatoire MPI

Algèbre I

Volume Horaire : 60 heures : 30 h Cours + 30h TD

Objectif : L'objectif de ce cours est d'introduire les concepts de base en algèbre et en arithmétique élémentaire.

Descriptif :

Chapitre 0: Nombres complexes

Chapitre 1 : Vocabulaire ensembliste

- Éléments de la théorie des ensembles.
- Applications, relation d'ordre, relation d'équivalence.
- Classes d'équivalence. Exemple $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Chapitre 2: Arithmétique

- Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$. Divisibilité, PGCD, PPCM, Théorème de Gauss, Théorème de Bezout. Algorithme d'Euclide.
- Théorème de Fermat.

Chapitre 3: Polynôme et fractions rationnelles.

- Généralités sur les polynômes d'une variable à coefficients réels ou complexes.
- Racines d'un polynôme. Formule de Taylor.
- Division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$, $\mathbb{C}[X]$; factorisation, PGCD, PPCM.
- Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$, $\mathbb{C}(X)$.

Chapitre 4: Groupes, Anneaux et Corps.

- Notions de groupes, sous groupes. Ordre d'un élément. Sous-groupe engendré par un élément. Groupes cycliques.

Exemples de groupes finis : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, le groupe symétrique.

- Anneaux commutatifs. Sous groupe des éléments inversibles d'un anneau, exemple : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Corps.

Analyse I

Volume Horaire : 60 heures : 30 h Cours + 30h TD

Objectif : L'objectif de ce cours est d'introduire de façon simple et élémentaire des résultats et des techniques de mathématique que l'étudiant pourra utiliser rapidement dans d'autres unités d'enseignement. Il ne s'agit pas de démontrer les théorèmes ou les résultats énoncés mais d'expliquer leurs utilisations et leurs règles de calcul.

Descriptif:

Chapitre 1 : Suites numériques

- Généralités – Convergence – unicité de la limite
- Opérations sur les suites - convergence des suites monotones
- Suites adjacentes - suites particulières.

Chapitre 2 : Fonction numérique d'une variable réelle

- Notions de continuité, de dérivabilité, du théorème des valeurs intermédiaires.
- Fonction continue strictement croissante sur un intervalle. Théorème des accroissements finis.
- Fonctions hyperboliques, trigonométriques réciproques.
- Développement limités. Formule de Taylor.

Chapitre 3: Calcul de primitives

- Primitives usuelles. Primitives des fractions rationnelles.
- Formule de changement de variables. Intégration par parties. Applications.

Chapitre 4: Equations différentielles.

- Equations différentielles du premier ordre, méthode de la variation de la constante.
- Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants, méthodes analytiques de résolution.

Optique

Volume Horaire : 15h Cours + 3,25h TD + 15h TP

Objectif : L'objectif de cette partie est de maîtriser les applications pratiques de l'optique géométrique dans les conditions de Gauss. À l'exception du cours d'optique géométrique, cette rubrique est traitée au laboratoire, en TP ou en TP-COURS, et conduit les étudiants à se familiariser avec des montages simples. De cette approche expérimentale, complétée avantageusement par l'utilisation de logiciels de simulation, on dégage et on énonce quelques lois générales. Le caractère de cet enseignement donne inévitablement au professeur l'occasion de faire observer des phénomènes, tels les aberrations, dont le traitement est hors programme ; on se borne dans ces conditions à leur observation, en l'accompagnant éventuellement d'un bref commentaire, mais on ne cherche en aucun cas à en rendre compte de façon théorique.

Descriptif :

1. Cours : formation des images dans les conditions de Gauss.

- Notion de rayon lumineux.
- Réfraction. Réflexion.
- Miroir plan.
- Miroirs sphériques et lentilles minces dans l'approximation de Gauss.
- Image réelle, image virtuelle.
- Relations de conjugaison et de grandissement.
- L'approximation de Gauss est avantageusement introduite par l'intermédiaire d'un logiciel de simulation de trajets lumineux. À cette occasion, on met en évidence les aberrations géométriques et chromatiques qui sont aussi observées en TP.
- Le dioptre sphérique est hors-programme. L'expression de la distance focale d'une lentille à bords sphériques en fonction de l'indice et des rayons de courbure est hors-programme.
- L'objectif premier est de maîtriser la construction des rayons lumineux. Le stigmatisme approché et l'aplanétisme correspondant étant admis, on montre que les constructions géométriques permettent d'obtenir des formules de conjugaison et de grandissement.
- Toute étude générale des systèmes centrés, des associations de lentilles minces et des systèmes catadioptriques est hors programme, notamment la notion de plan principal et la formule de Gullstrand.

2. TP: l'instrumentation optique au laboratoire.

La rédaction des rubriques TP-COURS est détaillée car elle constitue un ensemble de compétences exigibles. Le but poursuivi est de maîtriser la mise en oeuvre des montages qui seront notamment utilisés en optique ondulatoire.

- Présentation des appareils usuels
- Réglage et utilisation des appareils.

Mécanique Générale

Volume Horaire : 22,5h Cours + 15h TD

Descriptif :

Espace et temps, Mouvement rectiligne, Mouvement circulaire, changement de référentiel, Lois de composition des vitesses et des accélérations, Références galiléens, Lois de Newton, Principe d'inertie, Principe Fondamentale, théorème de l'énergie cinétique, Champ de force conservative, Energie mécanique, Energie potentielle.

Electrostatique-Magnétostatique

Volume Horaire : 22,5h Cours + 15h TD + 15h TP

Descriptif :

1. Electrostatique

a) Champ et potentiel électrostatiques

- Distributions et densités de charges.
- Notion de champ électrostatique (pas d'application du calcul direct du champ électrostatique)
- Potentiel électrostatique, théorème de superposition.
- Flux du champ électrostatique, théorème de Gauss.
- On insistera sur l'intérêt du théorème de Gauss et on évitera toute dérivation calculatoire.
- Formulation locale des lois de l'électrostatique.

b) Aspect énergétique

- Energie potentielle d'une charge dans un champ électrostatique extérieur.

c) Dipôle électrostatique

- Dipôle électrostatique : moment dipolaire électrique ; actions subies par le dipôle dans un champ électrique uniforme.

d) Les condensateurs

- Conducteur en équilibre électrostatique, propriétés de l'état d'équilibre, théorème de Coulomb.
- Le condensateur : système de deux conducteurs en équilibre électrostatique et influence totale.

2. Magnétostatique du vide

- Distributions et densités de courants.
- Le champ magnétique B ; sa topographie.
- Loi de Biot et Savart pour un circuit filiforme.
- Circulation de B ; théorème d'Ampère ; formulation locale.
- Champ magnétique d'une spire circulaire et d'un solénoïde circulaire; limite du long solénoïde.
- Champ magnétique d'un fil rectiligne illimité.
- Potentiel vecteur.

Conservation du flux de B. Formulation locale.

3. Dipôle magnétique

4. Energie électromagnétique

Circuits Electriques

Volume Horaire : 22,5h Cours + 15h TD + 15h TP

Descriptif :

Généralités sur les grandeurs électriques, Réseaux électriques, Approximation ARQS, Lois de Kirchhoff, les théorèmes généraux, Etude des circuits RLC, Réponse à un échelon, Réponse à une sinusoïde, Notion complexe, Relations énergétique, Filtres passifs, Diagramme de Bode, Filtre passe-Bas, Filtre passe-haut, Circuit résonant.

Algorithmique et Structures de Données

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 TD

Objectifs du cours:

Ce cours permettra aux élèves ingénieurs :

- 1- l'analyse d'un problème donné et la définition de l'algorithme traduisant la solution de ce problème d'une manière rigoureuse et optimisée. Cet algorithme devra être clair et facile pour être traduit en un programme selon le langage de programmation choisi.
- 2- La maîtrise des structures de données dynamiques en vue de les exploiter pour définir des algorithmes consommant moins d'espaces.
- 3- Introduction à la complexité pour étudier la performance des algorithmes, en terme de temps d'exécution et de besoin en espace.

Plan du cours :

1. Introduction à l'algorithmique
2. Types de données, constante, Variables

3. Structures conditionnelles
4. Structures itératives
5. Les types structurés :
 - a- Tableaux unidimensionnel (vecteur)
 - b- Tableaux bidimensionnels (Matrices)
 - c- Les enregistrements
6. Procédures et fonctions
 - Passage de paramètres par valeur
 - Passage de paramètres par adresse,
7. Algorithmes de tri :
 - Sélection, insertion, à bulle, quicksort, etc.
8. Algorithmes de recherche (recherche par dichotomie)
9. Les pointeurs
10. Récursivité

Bibliographies:

Thomas H. Cormen, Charles E. Leireson, Ronald L Rivest et Clifford Stein, « Introduction à l'algorithmique », cours et exercices 2ème cycle Ecoles d'ingénieurs », Edition Dunod, 2ème édition, Paris 2002

Atelier de Programmation I

Volume Horaire : 15h Cours + 30h TP

Objectifs:

Les objectifs de cet atelier sont doubles:

- Fournir les compétences nécessaires pour arriver à compiler du code source pour cela l'apprenant doit maîtriser les concepts de base d'un système d'exploitaion.
- Traduire convenablement un algorithme en un langage de programmation. Devant un problème de programmation particulier l'étudiant doit être capable d'exploiter les techniques offertes par le langage de programmation et ses bibliothèques dans le cas particulier du langage C.

Programme détaillé

Pour la partie Système :

- Présentation des concepts de base de MS/DOS, Windows et Unix
- Installation et configuration de Windows Unix
- Utilisation externe de Windows et Unix (utilisation des commandes en mode commande)

Pour la partie Programmation :

1. Présentation des concepts de base du langage C
 - Structure d'un programme en langage C
 - Les types scalaires
 - Déclaration de variables
 - L'opérateur d'affectation
 - Les opérations d'Entrée/Sortie
 - Les instructions conditionnelles
 - Les instructions itératives
 - Les fonctions
 - Le passage de paramètres : par variable et par adresse.
 - Les Tableaux et les tris
 - Les chaînes de caractères
 - Affichage de chaînes de caractères
 - Lecture de chaînes de caractères
 - Bibliothèques offertes par le langage
 - Les pointeurs
 - Réserveation dynamique de la mémoire
 - Les tableaux de pointeurs
 - Les fichiers
2. Environnement intégré de développement

Algèbre 2

Volume Horaire : 60 heures : 30 h Cours + 30h TD

Objectif : Introduire les notions de base en algèbre linéaire et les utiliser pour résoudre les systèmes différentiels comme les intégrales généralisées, les séries numériques, les séries entières et les intégrales dépendant d'un paramètre.

Descriptif :

Chapitre 1: Espaces vectoriels.

- 1.1 Espaces vectoriels : définitions, propriétés et exemples.
- 1.2 Sous-espaces vectoriels, sous-espaces supplémentaires.
- 1.3 Systèmes générateurs, systèmes libres, bases, dimension.

Chapitre 2: Applications linéaires et calcul matriciel.

- 2.1 Matrices.
 - Définition et opérations sur les matrices, rang d'une matrice, matrices inversibles.
 - Déterminants.
- 2.2 Application linéaire.
 - Rang et noyau d'une application linéaire, théorème du rang.
 - Représentation matricielle.
 - Systèmes linéaires.

Analyse 2

Volume Horaire : 60 heures : 30 h Cours + 30h TD

Objectif : Le but de ce cours est essentiellement la généralisation de quelques concepts introduits en analyse comme les intégrales généralisées, les séries numériques, les séries entières et les intégrales dépendant d'un paramètre.

Descriptif :

Chapitre 1: Intégrales généralisées.

- 1.1 Calcul pratique de quelques intégrales généralisées. Exemples fondamentaux. Convergence absolue.
- 1.2 Cas des fonctions positives (comparaison et équivalence).
- 1.3 Règle d'Abel.

Chapitre 2: Séries numériques.

- 2.1 Séries à termes positifs.
 - Critères de convergences: Critère de Cauchy, critère d'Alembert, critères de comparaison et d'équivalence.
 - Comparaison d'une série numérique et d'une intégrale généralisée.
- 2.3 Séries alternées.

Chapitre 3: Séries entières.

- 3.1 Rayon de convergence. Somme et produit de séries entières.
- 3.2 Dérivation et intégration des séries entières.
- 3.3 Développement en séries entières des fonctions usuelles.

Chapitre 4: Séries de Fourier.

- 4.1 Séries trigonométriques : représentation complexe – calcul des coefficients cas réel et cas complexes.
- 4.2 Séries de Fourier – Développements en séries de Fourier- Théorème de Dirichlet- égalité de Parseval – Applications.

Electromagnétisme

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5h TD

Descriptif :

1. Action d'un champ magnétique sur un courant

- Force de Lorentz ; effet Hall.
- Force de Laplace, travail des forces de Laplace.

2. Phénomènes d'induction électromagnétique

- Loi de Lenz-Faraday, force électromotrice d'induction pour un circuit filiforme, champ électromoteur.
- Induction propre, induction mutuelle.
- Energie magnétique.

3. Equations de Maxwell dans le vide

- Forme locale et forme intégrale des équations de Maxwell dans le vide. Formulation locale du principe de conservation de la charge.
- Cas particulier des champs permanents.
- Existence des potentiels vecteur A et scalaire V .

5. Ondes électromagnétiques

Equation de propagation du champ électromagnétique dans une région sans charge ni courant. Structure de l'onde plane; onde plane progressive. Cas particulier de l'onde plane progressive monochromatique ; pulsation, vecteur d'onde, célérité (ou vitesse) de phase.

Densité volumique d'énergie électromagnétique.

Vecteur de Poynting et puissance rayonnée.

Les potentiels retardés sont hors programme

6. Optique physique :

- **Interférences**
- **Diffraction à l'infini**

Principe de Huygens-Fresnel

Diffraction à l'infini d'une onde plane par une pupille rectangulaire ; cas de la pupille fente. Limite de l'optique géométrique.

Diffraction à l'infini par les fentes d'Young éclairées par une source ponctuelle à l'infini, par une fente source parallèle : influence de la largeur de la fente-source sur la visibilité des franges.

Introduction à la Physique quantique

Volume Horaire : 22,5h Cours + 15h TD

Objectif du cours : Se familiariser avec quelques notions de physique quantique afin de pouvoir comprendre la physique des semi-conducteurs.

Descriptif

1- Origines de la physique quantique

- Rayonnement du corps noir
- Effet photoélectrique
- Spectres atomiques
- Limite de validité de la physique classique
- Systèmes d'unités de la physique quantique

2- Dualité onde-corpuscule

- Cas de la lumière
- Cas de la matière
- Le paquet d'ondes
- Vitesse de phase et vitesse de groupe
- Relations d'incertitude de Heisenberg

3- Particule dans un potentiel stationnaire

- Résolution de l'équation de Schrödinger

- Analogie optique
- Marche de potentiel
- Barrière de potentiel
- Puits de potentiel

Algorithmiques, Structures de Données et Complexités

Volume Horaire : 45 heures : 22,5h Cours + 22,5h TD

Objectifs du cours:

Ce cours permettra aux étudiants de maîtriser les structures de données avancées en vue de les exploiter pour construire des algorithmes résolvant des problèmes spécifiques.

Plan du cours:

1. Introduction à la complexité des algorithmes
 - Notions de complexité algorithmique en se basant sur un exemple
 - Les grandes familles de complexité d'algorithme
 - o constants,
 - o logarithmiques,
 - o linéaires,
 - o quasi-linéaires,
 - o quadratique,
 - o cubiques
 - o exponentiels
 - Notations asymptotiques
2. Rappel sur l'allocation de mémoire et l'importance de la dynamicité.
3. Listes chaînées
(Unidirectionnelles, bidirectionnelles, circulaires)
4. Opération sur les listes chaînées
 - Insertion d'un maillon (au début, au milieu et à la queue d'une liste),
 - Suppression d'un maillon (au début, au milieu et à la queue d'une liste),
5. Types abstraits de données
6. Piles, files
 - Spécification des opérations (empiler, dépiler, enfiler, défiler,)
 - Implantation avec tableaux et listes chaînées
7. Arbres
 - Définitions
 - Arbres binaires
 - Parcours d'Arbres binaires
 - Opérations sur les arbres binaire de recherche

Bibliographie

Thomas H. Cormen, Charles E. Leireson, Ronald L Rivest et Clifford Stein, « Introduction à l'algorithmique », cours et exercices 2ème cycle Ecoles d'ingénieurs », Edition Dunod, 2ème édition, Paris 2002

Atelier de Programmation II

Volume Horaire : 45 heures : 15h Cours + 30h TP

Objectifs

Manipuler les notions vues dans le module « algorithmiques et structures de données 2 » en utilisant le langage C
La pratique de la programmation fera l'objet des TP de ce module.

Programme détaillé

- Programmation modulaire en C.
- Structuresdedonnéescomplexes(piles,files,arbre)
- Programmationrécursive.
- Primitives systèmes pour l'évaluationdu temps d'exécution d'un programme.

Electronique

Volume Horaire : 48,75 heures : 22,5 h Cours + 11,25 h TD + 15h TP

Descriptif :

Diodes à semi-conducteur et ses applications : écrêteurs, circuits d'alignement, détecteur de crête, redresseurs. Transistor à effet de champ : régime statique, régime dynamique, applications. Transistor bipolaire : régime statique, régime dynamique, applications. Amplificateur opérationnel, Modèle idéal et réel.

Systèmes Logiques

Volume Horaire : 48,75 heures : 22,5h Cours + 11,25 TD, 15h TP

Objectifs :

Connaître l'algèbre de Boole, les fonctions booléennes et la logique combinatoire ainsi que séquentielle, pour maîtriser le fonctionnement des circuits de base de l'ordinateur.

Programme détaillé

Les Systèmes de Numération et de Conversion

- Circuits digitaux et réseaux de commutation
- Systèmes de numération et conversions
- Arithmétique binaire
- Codes binaires

Algèbre de Boole et Portes Logiques

- Opérateurs et opérations de base
- Expressions Booléennes et tables de vérité
- Théorèmes et lois de base
- Multiplier puis factoriser
- Le OU exclusif et opérations équivalentes
- Logique positive et logique négative
- Simplifications algébriques

Applications de l'algèbre de Boole (Fonctions et Circuits Logiques)

- Conception de circuits combinatoires en utilisant les tables de vérité
- Borne inférieure et borne supérieure
- Fonction incomplètement spécifiées
- Exemples de construction de tables de vérité

Simplification et Minimisation des Fonctions Logiques

- Coût d'une expression logique
- Principe de minimisation
- Minimisation par la méthode de Karnaugh
- Minimisation par la méthode de Quine-McCluskey

Etude de Certains Circuits Combinatoires

- L'additionneur
- Le soustracteur
- Le multiplexeur
- Le décodeur

Les Eléments de Base des Circuits Séquentiels

- La bascule T, La bascule R.S., La bascule J.K., La bascule D.

Exemples de circuits séquentiels : Les Compteurs et les Registres

- Conception de compteurs avec des bascules R.S., Conception de compteurs avec des bascules J.K., Conception de compteurs avec des bascules D., Les registres à décalage

Analyse des Circuits Séquentiels à Horloge

- Le contrôleur de parité
- Analyse par traçage du signal temporel
- Graphes et tables d'états
- Modèles généraux des réseaux séquentiels
- Dérivation des graphes et de tables d'états
- Réduction des tables d'états

3.3.2. 2^{ème} Année Cycle Préparatoire MI

Algèbre 3

Volume Horaire : 45 heures : 22,5 h Cours + 22,5 h TD

Objectif :

Descriptif

Chapitre 1: Réduction des endomorphismes.

- 1.1 diagonalisation, trigonalisation.
- 1.2 Polynômes annulateurs, polynôme minimal.
- 1.3 Lemme des noyaux.

Chapitre 2: Formes bilinéaires symétriques et quadratiques.

- 2.1 Formes bilinéaires.
- 2.2 Formes bilinéaires symétriques.
- 2.3 Formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques en dimension finie.
- 2.4 Signature.
 - Théorème de Sylvester.
 - Classification des formes quadratiques.

Chapitre 3: Espaces pré-Hilbertiens réels, espaces Euclidiens.

- 3.1 Espaces pré-Hilbertiens réels.
- 3.2 Espaces Euclidiens, orthogonalité, bases orthonormales.

Analyse 3

Volume Horaire : 45 heures : 22,5 h Cours + 22,5h TD

Objectif :

Descriptif

Chapitre 1: Introduction à la topologie de $\mathbb{R}^n$.

Notions de normes, distances, ouverts, fermés, connexes et compacts de $\mathbb{R}^n$.

Chapitre 2: Fonctions de plusieurs variables réelles.

- 2.1 Dérivées partielles, fonctions de classe C^1 , différentiabilité, dérivées partielles d'ordre 2, fonctions de classe C^2 .
- 2.2 Formule de Taylor d'ordre 2, extremum local, extrema lié, multiplicateurs de Lagrange.

Chapitre 3: Fonctions analytiques.

- 3.1 Définitions.
- 3.2 Caractérisation de Cauchy-Riemann.
- 3.3 Développement en séries entières.
- 3.4 Séries de Laurent et théorème des résidus.
- 3.5 Application au calcul intégral.

Traitement du signal

Volume horaire : 22,5h Cours, 11,25 TD 12h TP

Pré-requis

- Calcul d'intégrales
- Notions sur les polynômes
- Suites géométriques ; séries

Objectif : Permettre aux étudiants d'apprendre l'élaboration, l'interprétation, et la manipulation des signaux porteurs d'information. Son but est d'acquérir une familiarité avec les signaux représentés dans le domaine temporel et le domaine fréquentiel. Entre autre, de permettre aux étudiants de savoir utiliser les séries et transformée de Fourier pour analyser et extraire les caractéristiques des signaux (comme la corrélation, la convolution, la puissance), afin de savoir évaluer et déterminer les réponses des systèmes, ou de concevoir des systèmes par eux-mêmes. Les séances de TP,

permettront aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis théoriques en testant des opérations de filtrage sur des signaux monodimensionnels et bidimensionnels (2D) représentés dans le domaine spatial et fréquentiel.

Plan du module

Chapitre 1 : Introduction au traitement du signal (4h)

1. Le signal au service de l'être humain
2. L'importance du signal dans nos sociétés contemporaines
3. Définitions (signal, système, bruit)
4. Modélisation et classification des signaux
 - a. Classification phénoménologique
 - b. Classification énergétique
 - c. Classification spectrale
 - d. Classification morphologique
5. Signaux particuliers
 - a. Fonction : rectangulaire, triangulaire, sinus cardinal
 - b. Impulsion de Dirac, peigne de Dirac

Chapitre 2 : Signaux analogiques (8h)

1. Transformée de Fourier des signaux analogiques périodiques
2. Transformée de Fourier des signaux analogiques non périodiques
 - a - Condition d'existence et propriétés
 - b - Théorème de Parseval
 - c - Filtrage - théorème de Plancherel
3. Auto-corrélation et inter-corrélation des signaux déterministes
 - a - Inter-corrélation et auto-corrélation
 - b - Densités spectrales
 - c - Quelques applications
 - Auto-corrélation appliquée à l'extraction d'information d'un signal dégradé
 - Inter-corrélation appliquée à la mesure d'un temps de propagation

Chapitre 3 : Numérisation des signaux (3h)

1. Analogique-Numérique
 - i. Définitions
 - ii. Avantage du numérique
2. Echantillonnage
 - i. Critère de Nyquist – Théorème de Shannon
 - ii. Repliement du spectre - aliasing
3. Quantification
 - i. Quantification Uniforme
 - ii. Erreurs de quantification
4. Codage binaire

Chapitre 4 : Signaux discrets (6h)

1. Analyse spectrale des signaux numériques
2. Filtrage numérique
 - a. Convolution discrète
 - b. Conception de filtres à réponse impulsionnelle infinie
 - c. Conception de filtres à réponse impulsionnelle finie

Références bibliographiques

Smain Femmam, **Traitement numérique du signal** Signaux et systèmes, Ed. **ISTE**, 2017.

Jacques Max, Jean-Louis Lacoume, Méthodes et techniques de traitement du signal, Dunod, 2004.

Duvaut Patrick, Traitement du signal : concepts et applications, Ed. Hermès, 1994.

Francis Cottet, **Traitement des signaux et acquisition de données - 4e éd. - Cours et exercices corrigés**, ed. **Dunod**, 2015.

Jacques Max, Jean-Louis Lacoume, Méthodes et techniques de traitement du signal, Ed. Dunod, 2004.

André Quinquis, Le traitement du signal sous Matlab : Pratique et applications, Ed. Hermès Lavoisier, 2007.

Architecture des Ordinateurs

Volume Horaire : 48,75 heures : 22,5 h Cours + 11,25 h TD + 15h TP

Objectifs :

Présentation des principaux modules constituant l'architecture d'un ordinateur type. Il fait un tour d'horizon des fonctionnalités de chacun de ces modules et de leurs relations fonctionnelles. Il s'agit ici uniquement de présenter de manière globale le fonctionnement de l'ordinateur

Programme détaillé

1. Mémoires
2. Microprocesseur
 - Architecture de base d'un microprocesseur
 - Cycle d'exécution d'une instruction
 - Les modes d'adressage
 - Langage de programmation
 - Performances d'un microprocesseur
 - Notion d'architecture RISC et CISC
 - Améliorations de l'architecture de base
3. Les échanges de données
 - L'interface d'entrée/sortie
 - Techniques d'échange de données
 - Types de liaisons
4. Les principaux composants d'un ordinateur
 - Le processeur
 - La carte mère
 - La connectique

Systèmes d'exploitation 1

Volume Horaire : 48,75 heures : 22,5 h Cours + 11,25 h TD + 15h TP

Objectifs

- Définir la notion de système d'exploitation ainsi que ses différentes fonctionnalités.
- Montrer les liens qui existent entre une architecture matérielle et un système d'exploitation.
- Apprendre aux étudiants comment sont structurés les systèmes d'exploitation et la manière de les utiliser.
- Etudier de manière théorique et pratique la partie « Système de Gestion de Fichiers » des systèmes d'exploitation.
- Apprendre aux étudiants les techniques de sécurisation des systèmes et les techniques de protection des données.

Plan de l'unité:

- 1: Les systèmes d'exploitation : objectifs et fonctions
- 2: Introduction au langage de commande MSDOS
- 3: Le système Android et les applications dédiées
- 4: Les systèmes Unix
- 5: Interpréteur de commandes « Shell »
- 6: Les droits d'accès sur les répertoires et sur les fichiers
- 7: Les processus : Notion de base
- 8: L'ordonnancement des processus
- 9: Système de gestion des fichiers
- 10: Gestion de la mémoire

N.B : Les concepts de ces différents chapitres seront illustrés par des travaux pratiques

Programmation Orientée Objet

Volume Horaire : 22,5 h Cours + 22,5 h TD.

Objectif : Le module « Programmation Orientée Objet » vise principalement deux objectifs :

- Définir les concepts et la terminologie de la programmation orientée objet.
- Développer chez l'étudiant la faculté de proposer une solution en faisant abstraction du langage qui sera utilisé ultérieurement pour l'implémentation. Ce langage pouvant être du C++, du Java ou tout autre langage orienté objet.

Descriptif :

Cours (22,5 h)

- Notion de classe, objet, classes abstraites, interface

- Les variables (membres, de classe, etc.)
- Notion d'héritage
- Encapsulation
- Les aspects avancée de la programmation orientée objet.

Travaux dirigés (22,5 h)

Exercices mettant en œuvre les notions au fur et à mesure de leur utilisation dans le cours.

Atelier C++

Objectif : C++ est un langage orienté objet couramment utilisé dans les environnements objet ayant un besoin de performance en temps d'exécution (systèmes temps réel, systèmes embarqués, etc.).

A la fin de ce module, l'étudiant sera en mesure d'écrire une application JAVA sous différents IDE (Eclipse, etc.). Il sera aussi en mesure aussi d'écrire des applications avancées en C++ (Application client serveur, etc.).

Descriptif :

Cours (11,25 h)

- Eléments de base de la programmation orientée objet : Concept et implantation.
- Les Opérations d'entrées/sorties en C++.
- Application client/serveur en C++

Travaux pratique (30 h)

Des TP mettant en oeuvre les notions au fur et à mesure de leur utilisation dans le cours.

Programmation Python

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 h TD

Objectifs

Plan

Introduction

Chapitre 1 : installation de Python

1. Installation de Python sur votre clé USB.
2. Lancer l'environnement de travail IDLE.
3. Premiers essais.
4. Conserver le programme pour une utilisation ultérieure.

Chapitre 2 : les variables

1. Qu'est-ce qu'une variable ?
2. Instructions de base sur les variables.
3. Opérations sur les variables.
 - a. Les opérations.
 - b. Modifier une variable à partir de sa propre valeur.
 - c. Modifier une variable à l'aide d'une autre variable.

Chapitre 3 : les types de variables.

1. Les différents types de variables.
2. La concaténation des chaînes de caractères.
3. Comment « assembler » des variables de types différents ?
 - a. Premier exemple
 - b. Second exemple
 - c. Fonctions de conversion du type
 - d. Troisième exemple

Chapitre 4 : exécution conditionnelle « if ... elif ... else ».

1. Le « if ... elif ... else ».
 - a. Exemple.
 - b. Les conditions et le type booléen.
 - c. Le "if ...elif ... else" en Python.
2. Le rôle fondamental de l'indentation dans le langage Python.
3. Méthodes élémentaires de programmation.
 - a. Ébauche fonctionnelle et ajout de couches successives.

- b. Outiller son programme pour le débbugger.

'Chapitre 5 : la boucle While.

1. Pour introduire la boucle while.
2. La boucle while en Python.

Chapitre 6 : la boucle for ... in

1. Pour découvrir la boucle for ... in
2. Introduction.
3. La boucle for ... in ... en Python.
4. La boucle for pour parcourir une chaîne de caractères.

Chapitre 7 : les fonctions.

1. Éviter de se répéter.
2. Première définition des fonctions.
3. Vraies fonctions et procédures.
4. Portée des variables : variables locales et variables globales.
5. Modifier une variable globale depuis l'intérieur d'une fonction.
6. En résumé :

Chapitre 8 : interfaces graphiques.

1. Créer une fenêtre.
2. Meubler une fenêtre.
 - a. Widget Bouton.
 - b. Widget Label.
 - c. Widget Canevas.
3. Gestion des événements : event et binding.
4. Déplacer un item du canevas : les méthodes coords et move.
 - a. La méthode coords.
 - b. La méthode move.
5. Animation automatique : les fonctions récursives.

'Chapitre 9 : les listes.

1. Définition et opérations élémentaires sur les listes.
 - a. Introduction.
 - b. Définition des listes.
 - c. Les listes sont des objets modifiables.
 - d. Longueur d'une liste.
 - e. Parcourir les éléments d'une liste avec une boucle.
2. Méthodes sur les listes.
 - a. Quelques mots de la programmation orientée objet : POO.
 - b. Méthodes sur les listes
3. Des listes d'objets graphiques.
4. Synthèse.

'Chapitre 10 : interfaces graphiques 2.

TP1. Des images dans le canevas !

- a. Afficher une image.
- b. Effacer ou agir sur plusieurs items du à la fois : les tags.
- c. Faire bouger l'image au clavier.
- d. Faire défiler le décor.

TP2. Des images animées.

- a. Les sprites.
- b. Alors on danse : faire défiler un gif.
- c. L'opérateur modulo.
- d. Applications :
 - Quand la droite devient un cercle, et le plan un tore !
 - Faire bouger et défiler l'image en même temps.

TP3. Fais pleuvoir des sprites !

- a. Cahier des charges.
- b. Cadre graphique de travail.
- c. Fonctionnement général.
- d. Détails techniques.
- e. Mise au point.

TP4. Les Widgets et leur positionnement.

- a. Widget Entry.
- b. Widget RadioButton.
- c. Positionnement des widgets : the grider.

TP5. Musique Maestro !

- a. Introduction.
- b. Bruitages : module mixer.
- c. Musiques : module mixer.music.

Chapitre 11 : Codage et traitement de l'image.

TP1. Les tableaux en Python.

TP2. Les images en noir et blanc.

TP3. Images bitmap : images en niveaux de gris, traitements simples.

TP4. Images en couleurs – formats compressés.

TP5. Débruitage d'une image – contours.

Références bibliographiques & Nétographiques

1) CCNA-Routing-and-Switching-Complete-Study-Guide ISBN: 978-1-119-28828-2

2) CompTIA Network+ Certification All-in-One Exam Guide, Sixth Edition (2016) ISBN-13: 978-0071848220

Fondements des Base de données

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 h TD + 15hTP

Objectifs

L'objectif principal de ce module est l'introduction des concepts, des notions et des langages qui constituent les fondements des BD.

Au bout de ce module, l'étudiant doit être capable :

1. Comprendre l'approche BD dans un SI
2. Avoir une idée précise sur les différents modèles des BD (de l'hierarchique au NoSQL en passant par le Relationnel-objet)
3. Savoir modéliser une BD avec un modèle conceptuel (EA, UML)
4. Maitriser le passage du modèle conceptuel au modèle logique
5. Comprendre le modèle relationnel et son algèbre qui forme le ciment des moteurs relationnels
6. Exploiter un outil de Modélisation (PowerDesigner, Toad, Erwin, DB-Main, etc.)
7. Maitriser l'essentiel du Standard SQL

Les principaux chapitres de ce module_

1. Introduction à l'approche BD
2. Modélisation conceptuelle des BD (EA et UML)
3. Le modèle relationnel et son algèbre
4. Le Langage SQL et ses 5 sous-langages
5. Normalisation et fromes normales
6. Dénormalisation vers les modèles relationnel-objet et NoSQL

Bibliographies

H. Garcia Molina, J.D. Ullman et J. Widom: Database Systems - The Complete Book, Prentice Hall, 2002

R.A. El Masri et S.B. Navathe : Fundamentals of Database Systems, FourthEdition; Prentice Hall

C.J. Date : An introduction to Database Systems; Pearson Education 2004

Logique formelle

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 h TD

Objectifs

Ce cours est une introduction aux logiques mathématiques et aux techniques de déduction automatique. Il présente deux modèles de raisonnement fondés sur la logique des propositions et la logique des prédicats, permettant, d'avoir une approche mathématique de la programmation. Nous examinons la logique propositionnelle et la logique des prédicats du premier ordre. Nous discutons les liens entre les aspects formels dans ces logiques et les énoncés exprimés informellement. Différentes méthodes de preuve formelle sont présentées et appliquées.

Plan

1. Introduction
2. Logique propositionnelle
 - Langage: connecteurs, variables propositionnelles
 - Interprétation de formules
 - Modèles (sémantique), validité et inconsistance
 - Equivalence entre formules
 - Substitution
 - Formes normales (Conjonctive et Disjonctive)
 - Conséquence logique
 - Système formel de la logique des propositions et Preuve (axiomatique)
2. Logique des prédicats d'ordre 1
 - Terme, atomes et formules bien formées
 - Interprétation de formules
 - Validité, inconsistance et modèle sémantique
 - Conséquence logique
 - Forme Normale Prénexe, de Skolem et Clausale
 - Théorème de Herbrand pour la résolution
 - Système formel de la logique des prédicats et Preuve (axiomatique)
 - Quelques propriétés : Complétude, Consistance et Décidabilité
3. PROLOG

3. Référence

- J.P. Delahaye, *Outils Logiques pour l'Intelligence Artificielle*, Eyrolles, Paris, 1988.
- J. Vélú, *Méthodes Mathématiques pour l'Informatique*, Dunod, Paris, 2005.

Probabilité et Statistique

Volume Horaire : 60 heures : 30h Cours + 30 h TD

Objectif : Sensibilisation aux difficultés de modélisation de l'aléatoire.

Descriptif :

Chapitre 1: ESPACES PROBABILISES - EXEMPLES.

- 1.1 Notions d'évènement et de probabilité.
- 1.2 Espaces probabilisés discrets.

Chapitre 2: CONDITIONNEMENT ET INDEPENDANCE.

- 2.1 Probabilité conditionnelle. Indépendances d'événements.
- 2.2 Modèles discrets de base : Bernoulli, binomial, Poisson, géométrique.

Chapitre 3: VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES.

- 3.1 Loi. Loi conjointe.
- 3.2 Indépendance de variables aléatoires.
- 3.3 Loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes.

Chapitre 4: MOMENTS. VARIANCE. INEGALITES STANDARDS.

- 4.1 Espérance et moments d'une variable aléatoire discrète.
- 4.2 Approximation d'une variable aléatoire par une constante. Variance et covariance.
- 4.3 Inégalités de Markov et Tchebychev.

Chapitre 5: DROITE DE REGRESSION. CORRELATION LINEAIRE.

- 5.1 Approximation affine d'une variable aléatoire : droite de régression.

5.2 Coefficient de corrélation linéaire. Relation avec l'indépendance.

Chapitre 6: PROBABILITES SUR LES ENSEMBLES CONTINUS.

6.1 Espaces probabilisés continus : Fonction de répartition. Densité.

6.2 Loi de variable aléatoire avec densité de probabilité. Quelques exemples : loi uniforme, exponentielle, normale, Approximation de la loi binomiale et de Poisson par la loi normale.

6.3 Moments.

Théorie des Langages et des automates

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 h TD.

Plan détaillé

- Automates finis et langages réguliers
 - Notion de langage
 - Automates finis déterministes
 - Automates finis non déterministes + Détermination
 - Lemme de Pumpage
 - Grammaires régulières
 - Expressions régulières
 - Equivalence entre automates finis, grammaires régulières et expressions régulières
 - Limites des langages réguliers
- Automates à pile, langages non contextuels
 - Automates à pile
 - Grammaires non contextuelles
 - Equivalence automates à pile et grammaires non contextuelles
 - Lemme de pumping
- Machines de Turing
 - Définitions
 - Langages Turing acceptables
 - Problème de l'arrêt

Atelier Java

Volume Horaire : 11,25 h Cours + 30 h TD.

Objectif : Java est langage indépendant de la plateforme (Windows, Linux, Solaris, AIX, etc.). Ce langage orienté objet est devenu aujourd'hui un standard de développement universel. Par ailleurs, il facilite le développement des interfaces graphiques et l'interaction entre des applications hétérogènes.

A la fin de ce module, l'étudiant sera en mesure d'écrire une application JAVA sous différents IDE (Eclipse, etc.). Il sera aussi en mesure d'écrire des applications avancées en java (accès aux bases de données, application client serveur, applications réseaux, etc.).

Descriptif :

Cours (11,25 h)

- Eléments de base de la programmation orientée objet : Paquetage, classes, héritage, polymorphisme et surcharge. Concept et implantation.
- Java et les opérations graphiques : Package AWT (Frames, Canvas, Panel et Menus).
- Traitement des événements en Java et traitement des exceptions et des erreurs en Java
- Les Opérations d'entrées/sorties en Java et les filtres.
- Accès aux bases de données et JDBC
- Application client/serveur en java

Travaux pratique (30 h)

Des TP mettant en oeuvre les notions au fur et à mesure de leur utilisation dans le cours.

Développement Web

Objectif

Ce cours a pour but de familiariser l'étudiant avec la création de sites dynamiques et interactifs en se servant du

langage de programmation PHP et d'une base de données MySQL.

L'objectif est de maîtriser l'écriture du code, maîtriser l'exploitation d'une base de données avec PHP, comprendre comment gagner du temps grâce à la création et l'utilisation de bibliothèques et être capable de mettre en place une application web

Cette formation aborde le PHP 5 d'une part, et, dans les travaux pratiques, son interaction avec l'outil MySQL en utilisant le framework CAKE et en adoptant le pattern MVCr séparant la présentation les données et la logique.

Plan détaillé du cours

Chapitre I : PHP concepts de base

1. Introduction au PHP
 - a. Qu'est-ce que PHP ?
 - b. Le concept client - serveur
 - c. Les technologies web existantes
 - d. Rappels de l'HTML
2. Les bases du langage PHP
 - a. La structure générale
 - b. Les types de données
 - c. Les variables système et les constantes
 - d. Les tableaux
 - Utilisation du type Array
 - Fonctions associées aux tableaux
 - Fonctions d'extraction et de navigation
 - e. Les opérateurs, les instructions conditionnelles, les traitements en boucle
 - f. Les opérateurs
 - g. Les fonctions
 - h. L'intégration de scripts PHP dans une page HTML

Chapitre II : Les Formulaires en PHP

1. Rappel sur les formulaires HTML
2. Passage et transmission de variables
3. Traitement des données récupérées
4. Téléchargement de fichiers sur le serveur Web (upload)

Chapitre III : Interrogation des données

1. Fonctions MySQL de PHP
2. Exploiter une base de données MySQL (Interrogation, écriture)
3. Gestion des erreurs MySQL
4. Administrer MySQL avec PHPMyAdmin

Chapitre IV : Accès objet en PHP : PDO

1. PHP Data Object
2. PDO Connexion au serveur MySQL
3. PDO : Fonction de connexion au serveur
4. PDO : Envoi de requêtes SQL au serveur
5. PDO : Prepared Statement
6. PDO : Exemples

Chapitre V : POO : Langage, concepts avancés

1. Définitions de la programmation orientée objet : terminologie, objectifs
2. Création de classes : structure et syntaxe (constructeurs, opérateurs)
3. Références dans un constructeur
4. Instanciation de classe et utilisation d'objet
5. Héritage : définition, création (extends), utilisation

Chapitre VI: Fichiers, Cookies, Sessions, Mail

1. Fichiers
2. Cookies
3. Sessions
4. Mail

Chapitre VII : MVC Model-View-Control

1. MVC : Introduction , objectifs, Web
2. MVC en image
3. Séparation de la logique et le contenu Par les classes et les méthodes
4. Notions de couche métier
5. Notions de couche Présentation

Logiciels exigés:

-EasyPHP WAMP Cake Framework

Ingénierie des Bases de Données

Volume Horaire : 15 h Cours + 30hTP

Objectifs

L'objectif principal de ce module est la maîtrise des notions de base permettant de développer des applications BD modernes en exploitant les apports des différents outils à savoir : le standard SQL, les langages de programmation classique (C/C++, java, Python, C#, etc.) et les langages de 4eme génération (PL/SQL, pg/plsql, etc.)

Le module insiste sur l'aspect ingénierie dans le développement d'une application BD. Ce type de développement est particulier dans le sens où il fait appel à plusieurs connaissances provenant de plusieurs autres modules de la formation (algorithmiques, structures de données, modélisation des SI, système d'exploitation, etc). Ici, l'aspect pratique est fondamental pour acquérir les abc du développement des applications dans n'importe quel environnement.

Au bout de ce module, l'étudiant doit être capable :

1. De transformer la conception d'une BD en une BD de production
2. De Comprendre le processus de développement (coté client et coté serveur)
3. D'Interfacer les outils nécessaires dans un environnement BD (interface client, serveur d'application et serveur BD)
4. D'Intégrer différentes techniques de développement (web, mobile, desktop, etc.)
5. D'exploiter un IDE (Eclipse, Netbeans, Oracle ADF, Oracle APEX, JSF, etc.)
6. D'exploiter un Data Modeler (PowerDesigner, Toad, Erwin, DB-Main, etc.)

Les principaux chapitres de ce module_:

1. Les langages de 4eme Génération actuels (PL/SQL et PG/plsql)
2. SQL embarqué (Embedded SQL)
3. L'approche de la programmation ODBC
4. L'approche de La programmation JDBC
5. La programmation Web et son environnement (nb : choix libre d'un environnement de développement)
6. Les principales API propriétaires (par exemple OCI d'Oracle et PostgreSQL)
7. Intégration : de la modélisation à la production

Bibliographies

Peter Rob and Carlos Coronel: Database Systems: Design, Implementation, and Management, Eighth Edition; ©2009 Course Technology

H. Garcia Molina, J.D. Ullman et J. Widom: Database Systems - The Complete Book, Prentice Hall, 2002

R.A. El Masri et S.B. Navathe : Fundamentals of Database Systems, FourthEdition; Prentice Hall

C.J. Date : An introduction to Database Systems; Pearson Education 2004

Conception des Systèmes d'information

Objectifs :

Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à analyser et concevoir des systèmes d'information dans une organisation. Il vise également à développer chez l'étudiant un esprit critique face aux pratiques courantes d'analyse et de conception de systèmes d'information.

Le cours vise à rendre l'étudiant capable de :

1. Classifier les différents types de SI.
2. Comparer les différents modèles de cycles de développement.
3. Expliquer le processus de développement de SI.
4. Appliquer les principes d'analyse et de conception de SI.
5. Distinguer les particularités des différentes approches de modélisation
6. Appliquer les méthodologies d'analyse et de développement des SI
7. Utiliser des outils de modélisation
8. Évaluer les méthodologies d'analyse et de développement des SI

Description du contenu

- Taxinomie des systèmes d'information.
- Étude comparative des activités d'analyse et de conception selon les méthodes utilisées dans l'entreprise : données, traitements, événements, objets.
- Planification du développement des systèmes d'information, ancrage avec les plans stratégiques. Déroulement des processus et présentations des outils: logiciels d'aide à l'analyse / à la conception. Méthodologies commerciales de développement de systèmes.
- Intégration de l'application, des technologies de traitement et de communication à l'organisation.
- Architecture des systèmes d'information Débats et analyses critiques des pratiques courantes et émergentes.

Plan du module

- I. Les systèmes d'information dans les organisations
 1. le concept de système d'information *f*
 2. La taxinomie des systèmes d'information *f*
 3. Défis et contraintes dans le développement de systèmes d'information
 4. Le développement de systèmes d'information et la stratégie d'entreprise
 5. Évolution du domaine des systèmes d'information
- II. Le cycle de développement des systèmes d'information
 6. Notion de cycle de développement
 7. Étapes du cycle de développement
 8. Évolution du cycle de développement
 9. Problèmes et défis du cycle de développement
 10. Évolution des outils de développement
 11. Approches de développement
 12. La notation UML **CONTENU DÉTAILLÉ**
 13. Le RUP (Rational Unified Process)
- III. L'analyse et la conception orientées-objet des systèmes d'information
 14. Concepts de bases de l'orientation objet : objets, classes, relations, associations
 15. Caractéristiques d'un projet objet
 16. Survol de quelques méthodologies-objet
 17. Modélisation et outils
 18. Étude des besoins; Spécifications
 19. Analyse
 20. Modélisation statique
 21. Modélisation dynamique
 22. Modélisation fonctionnelle
 23. Conception
- IV. La notation UML
 24. UML et ses origines
 25. Cas d'utilisation
 26. Scénarios d'utilisation
 27. Modèle objet (diagramme de classe, diagramme d'objet)
 28. Relations, Associations
 29. Diagramme d'interaction (diagramme de collaboration, diagramme de séquence)
 30. Diagrammes de transition d'états
 31. Diagrammes d'activités
 32. Patterns
 33. Interface Homme machine
 34. Outil de modélisation (Rational Rose)
 35. Autres diagrammes et techniques (Diagramme de contexte, Méthode CRC...)

Références :

- 1- Satzinger, Jackson, Burd, Simond & Villeneuve, Analyse et conception des systèmes d'information, Les Éditions Raynald Goulet Inc., 2004
- 2- Larman C., Applying UML and Patterns--An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third Edition, Prentice-Hall, 2005 ou
- 3- Larman C., UML et les Design Patterns, Analyse et conception orientées objet et développement itératif, 3^e édition, Pearson Éducation, 2002

Transmission des données

Objectifs

Ce cours s'intéresse aux deux premières couches du modèle OSI, à savoir la couche physique et la couche liaison de données. Après avoir étudié ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Expliquer les concepts de transmission de données, y compris les notions de mode d'utilisation des circuits de données.
- Identifier le codage et la modulation.
- Comprendre le phénomène de multiplexage.
- Décrire les caractéristiques physiques des différents médias de réseautique.
- Connaître les avantages et les inconvénients recensés avec ces supports.
- Expliquer les différentes méthodes de synchronisation.
- Identifier les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs.

Plan

Chapitre 1 : Structure des systèmes téléinformatiques

Partie 1 : Concepts et terminologie

- 1- Eléments d'un système téléinformatique (ETTD, ETCD, ...)
- 2- Différents types de réseaux (LAN, MAN, WAN, WLAN...)
- 3- Modes d'échange (simplex, half duplex, full duplex)
- 4- Critères de performance (débit, délai de transmission,...)

Partie 2 : Fonctionnement théorique d'un réseau de communication

- 1- Notion de couches
- 2- Notion de protocoles
- 3- Modèles de référence (OSI, TCP/IP)).

Chapitre 2 : La couche physique

Partie 1 : Principe de la transmission

- 1- Nature de l'information à transmettre (analogique / numérique)
- 2- Conversion analogique numérique (Principe, intérêts)
- 3- Caractéristique d'une voie de transmission
- 4- Supports physiques de transmission
- 5- Le multiplexage
- 6- La synchronisation

Partie 2 : Transmission en bande de base (le codage)

- 1- L'information à la base
- 2- Le code NRZ, NRZI
- 3- Le code Manchester, Manchester différentiel
- 4- Le code de Miller

Partie 3 : Transmission par modulation (les différentes modulations)

- 1- Modulation et démodulation
- 2- Modulation analogique (AM, FM, PM)
- 3- Modulation (ASK, FSK, PSK)
- 4- La technologie ADSL

Chapitre 3 : La couche Liaison de Données

Partie 1 : Codes détecteurs et correcteurs d'erreurs

Partie 2 : Protocole HDLC

Références Bibliographiques

Guy Pujolle "Les Réseaux" édition 2003 EYROLLES

Guy Pujolle. "Cours. réseaux. télécoms. Avec exercices corrigés" 3ème édition EYROLLES

Réseaux Locaux

Objectifs :

Cecourspermettraauxétudiantsde connaître les concepts de base liés aux réseaux.

Programme détaillé

- 1) Présenter les concepts suivants : réseaux, partage de données, réseaux locaux (LAN), réseaux étendus (WAN), qualité de service (QoS), problèmes de sécurité
- 2) Les modèles OSI et TCP/IP : le processus d'encapsulation des données
- 3) La couche application : explorer les services suivants HTTP, DNS, DHCP, SMTP/POP, Telnet et FTP
- 4) La couche transport : protocoles TCP et UDP
- 5) La couche réseau : explorer les concepts suivants :
 - Protocole IPv4, En-tête du paquet IPv4
 - Séparer les hôtes en différents réseaux (domaines de diffusions)
 - Processus de routage : transfert de paquets de bout en bout, route statique, route dynamique
 - Explorer les tables de routage.
- 6) Adressage du réseau : IPv4
 - Conversion binaire/décimale d'une adresse IPv4
 - Types d'adresses réseau IPv4 (adresse réseau, adresse de diffusion, adresse d'hôte)
 - Adresses réservées, adresses publiques/adresses privées, traduction d'adresses de réseau (NAT)
 - Calcul des sous-réseaux (nombre de hôtes possibles pour chaque sous-réseau)
- 7) La couche liaison de données
 - Rôle de la couche liaison de données
 - En-tête de la trame liaison (champs début trame, adressage, type, contrôle, détection d'erreurs, fin de trame)
 - Contrôle d'accès au support partagé :
 - Méthode d'accès contrôlé (FDDI, Token Ring)
 - Méthode d'accès basée sur le conflit (CSMA/CD ou CSMA/CA)
- 8) La couche physique
 - Rôle de la couche physique
 - Signalisation et codage physique (NRZ, codage Manchester, code 4B/5B)
- 9) La norme de la technologie LAN Ethernet (802.2 et 802.3)
 - Fonctionne avec la sous-couche LLC (Logical Link Control) et la sous-couche MAC (Media Access Control)
 - En-tête de la trame Ethernet,
 - Adresse MAC Ethernet

Référence

Guy Pujolle, «Les Réseaux », Eyrolles - Edition 2014 Broché – 27 février 2014

Systèmes d'exploitation II

Objectifs

- Introduirelesmécanismesdebaseutilisésparlessystèmespourgérerlesprocessusetlesressources.
- IntroduirelesnotionsdeProcessus,ThreadsetRessources.
- Présenterlestechniquesdegestiondesprocessus.
- Présenterlestechniquesdegestiondesressources.
- Apprendreauxétudiantslestechniquesdesécurisationdessystèmesetlestechniquesdeprotectiondesdonnées.

Plan de l'unité :

1. Mécanismes de bases des Systèmes d'Exploitation
2. Processus et Threads
3. Ressources physiques et logiques
4. Gestion des processus
5. Gestion des ressources (Processeur, Mémoire centrale, Disque)
6. Mémoire virtuelle
7. Installation et paramétrage de systèmes Windows et Unix en mode virtuel et non virtuel

3.3.3. 2^{ème} Année Cycle Préparatoire PI

Algèbre 3

Volume Horaire : 45 heures : 22,5 h Cours + 22,5 h TD

Objectif :

Descriptif

Chapitre 1: Réduction des endomorphismes.

- 1.1 diagonalisation, trigonalisation.
- 1.2 Polynômes annulateurs, polynôme minimal.
- 1.3 Lemme des noyaux.

Chapitre 2: Formes bilinéaires symétriques et quadratiques.

- 2.1 Formes bilinéaires.
- 2.2 Formes bilinéaires symétriques.
- 2.3 Formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques en dimension finie.
- 2.4 Signature.
 - Théorème de Sylvester.
 - Classification des formes quadratiques.

Chapitre 3: Espaces pré-Hilbertiens réels, espaces Euclidiens.

- 3.1 Espaces pré-Hilbertiens réels.
- 3.2 Espaces Euclidiens, orthogonalité, bases orthonormales.

Analyse 3

Volume Horaire : 45 heures : 22,5 h Cours + 22,5h TD

Objectif :

Descriptif

Chapitre 1: Introduction à la topologie de $\mathbb{R}^n$.

Notions de normes, distances, ouverts, fermés, connexes et compacts de $\mathbb{R}^n$.

Chapitre 2: Fonctions de plusieurs variables réelles.

- 2.1 Dérivées partielles, fonctions de classe C^1 , différentiabilité, dérivées partielles d'ordre 2, fonctions de classe C^2 .
- 2.2 Formule de Taylor d'ordre 2, extremum local, extrema lié, multiplicateurs de Lagrange.

Chapitre 3: Fonctions analytiques.

- 3.1 Définitions.
- 3.2 Caractérisation de Cauchy-Riemann.
- 3.3 Développement en séries entières.
- 3.4 Séries de Laurent et théorème des résidus.
- 3.5 Application au calcul intégral.

Programmation Orientée Objet

Volume Horaire : 22,5 h Cours + 22,5 h TD.

Objectif : Le module « Programmation Orientée Objet » vise principalement deux objectifs :

- Définir les concepts et la terminologie de la programmation orientée objet.
- Développer chez l'étudiant la faculté de proposer une solution en faisant abstraction du langage qui sera utilisé ultérieurement pour l'implémentation. Ce langage pouvant être du C++, du Java ou tout autre langage orienté objet.

Descriptif :

Cours (22,5 h)

- Notion de classe, objet, classes abstraites, interface
- Les variables (membres, de classe, etc.)

- Notion d'héritage
- Encapsulation
- Les aspects avancée de la programmation orientée objet.

Travaux dirigés (22,5 h)

Exercices mettant en œuvre les notions au fur et à mesure de leur utilisation dans le cours.

Atelier C++

Objectif : C++ est un langage orienté objet couramment utilisé dans les environnements objet ayant un besoin de performance en temps d'exécution (systèmes temps réel, systèmes embarqués, etc.).

A la fin de ce module, l'étudiant sera en mesure d'écrire une application JAVA sous différents IDE (Eclipse, etc.). Il sera aussi en mesure aussi d'écrire des applications avancées en C++ (Application client serveur, etc.).

Descriptif :

Cours (11,25 h)

- Eléments de base de la programmation orientée objet : Concept et implantation.
- Les Opérations d'entrées/sorties en C++.
- Application client/serveur en C++

Travaux pratique (30 h)

Des TP mettant en oeuvre les notions au fur et à mesure de leur utilisation dans le cours.

Base de données

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 h TD + 15hTP

Objectifs

1^{ère} Partie : Introduction des concepts, des notions et des langages qui constituent les fondements des BD.

L'étudiant doit être capable :

1. Comprendre l'approche BD dans un SI
2. Avoir une idée précise sur les différents modèles des BD (de l'hierarchique au NoSQL en passant par le Relationnel-objet)
3. Savoir modéliser une BD avec un modèle conceptuel (EA, UML)
4. Maitriser le passage du modèle conceptuel au modèle logique
5. Comprendre le modèle relationnel et son algèbre qui forme le ciment des moteurs relationnels
6. Exploiter un outil de Modélisation (PowerDesigner, Toad, Erwin, DB-Main, etc.)
7. Maitriser l'essentiel du Standard SQL

Les principaux chapitres de cette partie est :

1. Introduction à l'approche BD
2. Modélisation conceptuelle des BD (EA et UML)
3. Le modèle relationnel et son algèbre
4. Le Langage SQL et ses 5 sous-langages
5. Normalisation et fromes normales
6. Dénormalisation vers les modèles relationnel-objet et NoSQL

2^{ème} Partie : Maitrise des notions de base permettant de développer des applications BD

L'objectif principal de cette deuxième partie est la maitrise des notions de base permettant de développer des applications BD modernes en exploitant les apports des différents outils à savoir : le standard SQL, les langages de programmation classique (C/C++, java, Python, C#, etc.) et les langages de 4eme génération (PL/SQL, pg/plsql, etc.) Le module insiste sur l'aspect ingénierie dans le développement d'une application BD. Ce type de développement est particulier dans le sens où il fait appel à plusieurs connaissances provenant de plusieurs autres modules de la formation (algorithmiques, structures de données, modélisation des SI, système d'exploitation, etc.). Ici, l'aspect pratique est fondamental pour acquérir les abc du développement des applications dans n'importe quel environnement.

Au bout de cette partie, l'étudiant doit être capable :

7. De transformer la conception d'une BD en une BD de production
8. De Comprendre le processus de développement (coté client et coté serveur)
9. D'Interfacer les outils nécessaires dans un environnement BD (interface client, serveur d'application et serveur BD)
10. D'Intégrer différentes techniques de développement (web, mobile, desktop, etc.)
11. D'exploiter un IDE (Eclipse, Netbeans, Oracle ADF, Oracle APEX, JSF, etc.)
12. D'exploiter un Data Modeler (PowerDesigner, Toad, Erwin, DB-Main, etc.)

Les principaux chapitres de cette partie :

8. Les langages de 4eme Génération actuels (PL/SQL et PG/plsql)
9. SQL embarqué (Embedded SQL)
10. L'approche de la programmation ODBC
11. L'approche de La programmation JDBC
12. La programmation Web et son environnement (nb : choix libre d'un environnement de développement)
13. Les principales API propriétaires (par exemple OCI d'Oracle et PostgreSQL)
14. Intégration : de la modélisation à la production

Bibliographies

Peter Rob and Carlos Coronel: Database Systems: Design, Implementation, and Management, Eighth Edition; ©2009 Course Technology

H. Garcia Molina, J.D. Ullman et J. Widom: Database Systems - The Complete Book, Prentice Hall, 2002

R.A. El Masri et S.B. Navathe : Fundamentals of Database Systems, FourthEdition; Prentice Hall

C.J. Date : An introduction to Database Systems; Pearson Education 2004

Architecture des ordinateurs

Volume Horaire : 22,5h cours, 11,25 h TD , 12h TP

CHAPITRE 1. INTRODUCTION ET HISTORIQUE

1. Concepts et définition.
2. Historique de la génération des ordinateurs
3. Configuration et fonctionnement d'un ordinateur.
 - 3.1. Configuration.
 - 3.2. Structure
 - 3.3. Principe de fonctionnement

CHAPITRE 2. LES MEMOIRES

1. Organisation d'une mémoire
2. Caractéristiques d'une mémoire
3. Hiérarchie des mémoires
4. Types d'accès aux mémoires
5. Les mémoires vives (RAM) et les mémoires mortes (ROM)
6. Les mémoires cache
7. Les mémoires auxiliaires

CHAPITRE 3. LE MICROPROCESSEUR

1. Performance d'un microprocesseur
2. Architecture de base d'un microprocesseur
3. Principe de fonctionnement
4. Structure d'une instruction
5. Les modes d'adressage
6. Cycle d'exécution d'une instruction

CHAPITRE 4. LE LANGUAGE ASSEMBLEUR 80X86

1. Les registres 80x86
2. Structure générale d'un programme assembleur
3. Définitions des données
4. Le jeu d'instructions du 80x86

CHAPITRE 5 LES PERIPHERIQUES D'ENTREE/SORTIE

1. Les différents modes d'échange entre le microprocesseur et les périphériques
2. Interface parallèle
4. Interface série
5. DMAC

Systèmes d'exploitation 1

Volume Horaire : 48,75 heures : 22,5 h Cours + 11,25 h TD + 15h TP

Objectifs

- Définir la notion de système d'exploitation ainsi que ses différentes fonctionnalités.
- Montrer les liens qui existent entre une architecture matérielle et un système d'exploitation.
- Apprendre aux étudiants comment sont structurés les systèmes d'exploitation et la manière de les utiliser.
- Etudier de manière théorique et pratique la partie « Système de Gestion de Fichiers » des systèmes d'exploitation.
- Apprendre aux étudiants les techniques de sécurisation des systèmes et les techniques de protection des données.

Plan de l'unité:

- 1: Les systèmes d'exploitation : objectifs et fonctions
- 2: Introduction au langage de commande MSDOS
- 3: Le système Android et les applications dédiées
- 4: Les systèmes Unix
- 5: Interpréteur de commandes « Shell »
- 6: Les droits d'accès sur les répertoires et sur les fichiers
- 7: Les processus : Notion de base
- 8: L'ordonnancement des processus
- 9: Système de gestion des fichiers
- 10: Gestion de la mémoire

N.B : Les concepts de ces différents chapitres seront illustrés par des travaux pratiques

Electronique

Objectifs

Ce module a pour objectifs de permettre aux élèves ingénieurs de maîtriser les principales fonctions de l'électronique.

Plan du module

Chapitre I : Amplificateurs de puissance

- Amplificateur classe A
- Amplificateur classe B
- Amplificateur classe C
- Amplificateur classe D

Chapitre 2 : Le transistor en commutation

Chapitre 3 : Les filtres actifs analogiques

Chapitre 4 : Les oscillateurs

Travaux pratiques :

TP1 : L'amplificateur de puissance.

TP2 : Le transistor en commutation

TP3 : L'amplificateur opérationnel

TP4 : Les filtres actifs

TP5 : Les oscillateurs

Bibliographie

1. Introduction à l'électronique. Cours et exercices corrigés. J.J. Rousseau. Ellipses Marketing. ISBN : 2-7298-9918-9
2. Exercices et problèmes d'électronique - Rappel de cours, Méthodes, Exercices et problèmes avec corrigés détaillés. Yves Granjon. Dunod. ISBN : 978-2-10-054308-3
3. Principes d'électronique. Albert Paul Malvino, David J. Bates, McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN : 9782100516131
4. Electronique : fondements et applications. José-Philippe Pérez, Christophe Lagoute, Jean-Yves Fourniols, Stéphane Bouhours. Dunod. ISBN : 9782100578948

Pré-requis

- Calcul d'intégrales
- Notions sur les polynômes
- Suites géométriques ; séries

Objectif : Permettre aux étudiants d'apprendre l'élaboration, l'interprétation, et la manipulation des signaux porteurs d'information. Son but est d'acquérir une familiarité avec les signaux représentés dans le domaine temporel et le domaine fréquentiel. Entre autre, de permettre aux étudiants de savoir utiliser les séries et transformée de Fourier pour analyser et extraire les caractéristiques des signaux (comme la corrélation, la convolution, la puissance), afin de savoir évaluer et déterminer les réponses des systèmes, ou de concevoir des systèmes par eux-mêmes. Les séances de TP, permettront aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis théoriques en testant des opérations de filtrage sur des signaux monodimensionnels et bidimensionnels (2D) représentés dans le domaine spatial et fréquentiel.

Plan du module

Chapitre 1 : Introduction au traitement du signal (4h)

6. Le signal au service de l'être humain
7. L'importance du signal dans nos sociétés contemporaines
8. Définitions (signal, système, bruit)
9. Modélisation et classification des signaux
 - a. Classification phénoménologique
 - b. Classification énergétique
 - c. Classification spectrale
 - d. Classification morphologique
10. Signaux particuliers
 - a. Fonction : rectangulaire, triangulaire, sinus cardinal
 - b. Impulsion de Dirac, peigne de Dirac

Chapitre 2 : Signaux analogiques (8h)

4. Transformée de Fourier des signaux analogiques périodiques
5. Transformée de Fourier des signaux analogiques non périodiques
 - a - Condition d'existence et propriétés
 - b - Théorème de Parseval
 - c - Filtrage - théorème de Plancherel
6. Auto-corrélation et inter-corrélation des signaux déterministes
 - a - Inter-corrélation et auto-corrélation
 - b - Densités spectrales
 - c - Quelques applications
 - Auto-corrélation appliquée à l'extraction d'information d'un signal dégradé
 - Inter-corrélation appliquée à la mesure d'un temps de propagation

Chapitre 3 : Numérisation des signaux (3h)

5. Analogique-Numérique
 - i. Définitions
 - ii. Avantage du numérique
6. Echantillonnage
 - i. Critère de Nyquist – Théorème de Shannon
 - ii. Repliement du spectre - aliasing
7. Quantification
 - i. Quantification Uniforme
 - ii. Erreurs de quantification
8. Codage binaire

Partie 4 : Signaux discrets (6h)

3. Analyse spectrale des signaux numériques
4. Filtrage numérique
 - a. Convolution discrète
 - b. Conception de filtres à réponse impulsionnelle infinie
 - c. Conception de filtres à réponse impulsionnelle finie

Références bibliographiques

Smain Femmam, **Traitement numérique du signal** Signaux et systèmes, Ed. **ISTE**, 2017.

[Jacques Max](#), [Jean-Louis Lacoume](#), Méthodes et techniques de traitement du signal, Dunod, 2004.

Duvaut Patrick, [Traitement du signal : concepts et applications](#), Ed. Hermès, 1994.

[Francis Cottet](#), Traitement des signaux et acquisition de données - 4e éd. - Cours et exercices corrigés, ed. *Dunod*, 2015.

[Jacques Max](#), [Jean-Louis Lacoume](#), Méthodes et techniques de traitement du signal, Ed. Dunod, 2004.

[André Quinquis](#), Le traitement du signal sous Matlab : Pratique et applications, Ed. Hermès Lavoisier, 2007

Probabilité et Statistique

Volume Horaire : 60 heures : 30h Cours + 30 h TD

Objectif : Sensibilisation aux difficultés de modélisation de l'aléatoire.

Descriptif :

Chapitre 1: ESPACES PROBABILISES - EXEMPLES.

1.1 Notions d'évènement et de probabilité.

1.2 Espaces probabilisés discrets.

Chapitre 2: CONDITIONNEMENT ET INDEPENDANCE.

2.1 Probabilité conditionnelle. Indépendances d'événements.

2.2 Modèles discrets de base : Bernoulli, binomial, Poisson, géométrique.

Chapitre 3: VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES.

3.1 Loi. Loi conjointe.

3.2 Indépendance de variables aléatoires.

3.3 Loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes.

Chapitre 4: MOMENTS. VARIANCE. INEGALITES STANDARDS.

4.1 Espérance et moments d'une variable aléatoire discrète.

4.2 Approximation d'une variable aléatoire par une constante. Variance et covariance.

4.3 Inégalités de Markov et Tchebychev.

Chapitre 5: DROITE DE REGRESSION. CORRELATION LINEAIRE.

5.1 Approximation affine d'une variable aléatoire : droite de régression.

5.2 Coefficient de corrélation linéaire. Relation avec l'indépendance.

Chapitre 6: PROBABILITES SUR LES ENSEMBLES CONTINUS.

6.1 Espaces probabilisés continus : Fonction de répartition. Densité.

6.2 Loi de variable aléatoire avec densité de probabilité. Quelques exemples : loi uniforme, exponentielle, normale, Approximation de la loi binomiale et de Poisson par la loi normale.

6.3 Moments.

Signaux et Systèmes

Volume Horaire : 33.75heures : 22.5h cours + 11.25h TD

Objectif :

Descriptif :

Cours et travaux dirigés

- Généralités sur les signaux et systèmes
 - Définition et classification
 - Représentations des signaux
 - Notions d'énergie ou de puissance
 - Dualité, temps fréquence
 - Numérisation des signaux
 - Echantillonnage
 - Théorème de Shannon
 - Représentation des signaux à temps discrets
 - Transformée de Fourier, Transformée de Fourier Discrète, transformée en Z
 - Notion de filtrage, Synthèse des filtres
 - Représentations des systèmes continus : fréquentielle Analytique, par analogie.
 - Représentations des systèmes discrets : par intégration d'un système continu, fréquentielle.
- Approche technologique des signaux et des systèmes

Capteurs et instrumentations

Volume Horaire : 33.75heures : 22.5h cours + 11.25h TD/TP

Dans ce cours, nous abordons la notion de métrologie qui s'intéresse à la qualité des mesures et en particulier à deux facteurs. Le premier de ces facteurs est de s'assurer du raccordement de la mesure à des étalons de référence. Le deuxième facteur de la qualité de la mesure est celui du calcul de l'incertitude. Le résultat de mesure peut être altéré par le Moyen, instrument de mesure, le Milieu, l'environnement dans lequel la mesure est faite, la Méthode utilisée, la Matière ou ses propriétés mécaniques et la Main d'oeuvre, c'est-à-dire la personne qui mesure. A cause de tous ces paramètres, la mesure peut être entachée d'erreurs de différentes natures, et donc une analyse de mesure s'avère nécessaire pour mener les corrections adéquates.

- En première partie de ce cours, nous introduisons aux étudiants les notions de base de la théorie de mesure (mesurande, grandeur, unité, SI...).
- Dans la deuxième partie du cours, nous explicitons aux étudiants les différents types d'erreurs qui peuvent entacher un résultat de mesure, voir leurs causes et les techniques à appliquer pour les estimer par un majorant dit incertitude. Les étudiants sont appelés également à analyser les mesures en utilisant des techniques statistiques permettant d'assurer une meilleure estimation de la grandeur à mesurer.
- Dans la troisième partie, nous essayons de voir comment mesurer une grandeur physique en utilisant une chaîne de mesure qui peut faire intervenir plusieurs phénomènes différents. Ensuite, nous abordons de près les principaux capteurs de mesures de températures : le principe de base ainsi les avantages et le domaine d'utilisation de chaque capteur.

Des séances des travaux pratiques sont effectuées pour initier les étudiants à utiliser différents instruments de mesure de la température (thermocouple, PT100) ainsi que les enregistreurs automatiques des données telles que la centrale d'acquisition des données HP34970A. Au cours de ce TP, les étudiants sont appelés à contrôler le fonctionnement de ces instruments en utilisant divers programmes (HP-VEE, HP-Benchlink) et aussi à analyser les résultats obtenus en appliquant les notions traitées dans le cours

Atelier Java

Volume Horaire : 11,25 h Cours + 30 h TD.

Objectif : Java est langage indépendant de la plateforme (Windows, Linux, Solaris, AIX, etc.). Ce langage orienté objet est devenu aujourd'hui un standard de développement universel. Par ailleurs, il facilite le développement des interfaces graphiques et l'interaction entre des applications hétérogènes.

A la fin de ce module, l'étudiant sera en mesure d'écrire une application JAVA sous différents IDE (Eclipse, etc.). Il sera aussi en mesure d'écrire des applications avancées en java (accès aux bases de données, application client serveur, applications réseaux, etc.).

Descriptif :

Cours (11,25 h)

- Éléments de base de la programmation orientée objet : Paquetage, classes, héritage, polymorphisme et surcharge. Concept et implantation.
- Java et les opérations graphiques : Package AWT (Frames, Canvas, Panel et Menus).
- Traitement des événements en Java et traitement des exceptions et des erreurs en Java
- Les Opérations d'entrées/sorties en Java et les filtres.
- Accès aux bases de données et JDBC
- Application client/serveur en java

Travaux pratique (30 h)

Des TP mettant en oeuvre les notions au fur et à mesure de leur utilisation dans le cours.

Développement Web

Objectif

Ce cours a pour but de familiariser l'étudiant avec la création de sites dynamiques et interactifs en se servant du langage de programmation PHP et d'une base de données MySQL.

L'objectif est de maîtriser l'écriture du code, maîtriser l'exploitation d'une base de données avec PHP, comprendre comment gagner du temps grâce à la création et l'utilisation de bibliothèques et être capable de mettre en place une application web

Cette formation aborde le PHP 5 d'une part, et, dans les travaux pratiques, son interaction avec l'outil MySQL en utilisant le framework CAKE et en adoptant le pattern MVCr séparant la présentation les données et la logique.

Plan détaillé du cours

Chapitre I : PHP concepts de base

3. Introduction au PHP
 - e. Qu'est-ce que PHP ?
 - f. Le concept client - serveur
 - g. Les technologies web existantes
 - h. Rappels de l'HTML
4. Les bases du langage PHP
 - i. La structure générale
 - j. Les types de données
 - k. Les variables système et les constantes
 - l. Les tableaux
 - Utilisation du type Array
 - Fonctions associées aux tableaux
 - Fonctions d'extraction et de navigation
 - m. Les opérateurs, les instructions conditionnelles, les traitements en boucle
 - n. Les opérateurs
 - o. Les fonctions
 - p. L'intégration de scripts PHP dans une page HTML

Chapitre II : Les Formulaires en PHP

5. Rappel sur les formulaires HTML
6. Passage et transmission de variables
7. Traitement des données récupérées
8. Téléchargement de fichiers sur le serveur Web (upload)

Chapitre III : Interrogation des données

5. Fonctions MySQL de PHP

6. Exploiter une base de données MySQL (Interrogation, écriture)
7. Gestion des erreurs MySQL
8. Administrer MySQL avec PHPMysqlAdmin

Chapitre IV : Accès objet en PHP : PDO

7. PHP Data Object
8. PDO Connexion au serveur MySQL
9. PDO : Fonction de connexion au serveur
10. PDO : Envoi de requêtes SQL au serveur
11. PDO : Prepared Statement
12. PDO : Exemples

Chapitre V : POO : Langage, concepts avancés

6. Définitions de la programmation orientée objet : terminologie, objectifs
7. Création de classes : structure et syntaxe (constructeurs, opérateurs)
8. Références dans un constructeur
9. Instanciation de classe et utilisation d'objet
10. Héritage : définition, création (extends), utilisation

Chapitre VI: Fichiers, Cookies, Sessions, Mail

5. Fichiers
6. Cookies
7. Sessions
8. Mail

Chapitre VII : MVC Model-View-Control

6. MVC : Introduction , objectifs, Web
7. MVC en image
8. Séparation de la logique et le contenu Par les classes et les méthodes
9. Notions de couche métier
10. Notions de couche Présentation

Logiciels exigés:

-EasyPHP WAMP Cake Framework

Programmation Python

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 h TD

Objectifs

Plan

Introduction

Chapitre 1 : installation de Python

1. Installation de Python sur votre clé USB.
2. Lancer l'environnement de travail IDLE.
3. Premiers essais.
4. Conserver le programme pour une utilisation ultérieure.

Chapitre 2 : les variables

1. Qu'est-ce qu'une variable ?
2. Instructions de base sur les variables.
3. Opérations sur les variables.
 - a. Les opérations.
 - b. Modifier une variable à partir de sa propre valeur.
 - c. Modifier une variable à l'aide d'une autre variable.

Chapitre 3 : les types de variables.

1. Les différents types de variables.
2. La concaténation des chaînes de caractères.
3. Comment « assembler » des variables de types différents ?

- a. Premier exemple
- b. Second exemple
- c. Fonctions de conversion du type
- d. **Troisième exemple**

Chapitre 4 : exécution conditionnelle « if ... elif ... else ».

- 1. Le « if ... elif ... else ».
- a. Exemple.
 - b. Les conditions et le type booléen.
 - c. Le "if ...elif ... else" en Python.
- 2. Le rôle fondamental de l'indentation dans le langage Python.
- 3. Méthodes élémentaires de programmation.
- a. Ébauche fonctionnelle et ajout de couches successives.
 - b. Outiller son programme pour le débbugger.

'Chapitre 5 : la boucle While.

- 1. Pour introduire la boucle while.
- 2. La boucle while en Python.

Chapitre 6 : la boucle for ... in

- 1. Pour découvrir la boucle for ... in
- 2. Introduction.
- 3. La boucle for ... in ... en Python.
- 4. La boucle for pour parcourir une chaîne de caractères.

Chapitre 7 : les fonctions.

- 1. Éviter de se répéter.
- 2. Première définition des fonctions.
- 3. Vraies fonctions et procédures.
- 4. Portée des variables : variables locales et variables globales.
- 5. Modifier une variable globale depuis l'intérieur d'une fonction.
- 6. En résumé :

Chapitre 8 : interfaces graphiques.

- 1. Créer une fenêtre.
- 2. Meubler une fenêtre.
- a. Widget Bouton.
 - b. Widget Label.
 - c. Widget Canevas.
- 3. Gestion des événements : event et binding.
- 4. Déplacer un item du canevas : les méthodes coords et move.
- a. La méthode coords.
 - b. La méthode move.
- 5. Animation automatique : les fonctions récursives.

'Chapitre 9 : les listes.

- 1. Définition et opérations élémentaires sur les listes.
- a. Introduction.
 - b. Définition des listes.
 - c. Les listes sont des objets modifiables.
 - d. Longueur d'une liste.
 - e. Parcourir les éléments d'une liste avec une boucle.
- 2. Méthodes sur les listes.
- a. Quelques mots de la programmation orientée objet : POO.
 - b. Méthodes sur les listes
- 3. Des listes d'objets graphiques.
- 4. Synthèse.

'Chapitre 10 : interfaces graphiques 2.

TP1. Des images dans le canevas !

- a. Afficher une image.
- b. Effacer ou agir sur plusieurs items du à la fois : les tags.
- c. Faire bouger l'image au clavier.
- d. Faire défiler le décor.

TP2. Des images animées.

- a. Les sprites.
- b. Alors on danse : faire défiler un gif.
- c. L'opérateur modulo.
- d. Applications :
 - Quand la droite devient un cercle, et le plan un tore !
 - Faire bouger et défiler l'image en même temps.

TP3. Fais pleuvoir des sprites !

- a. Cahier des charges.
- b. Cadre graphique de travail.
- c. Fonctionnement général.
- d. Détails techniques.
- e. Mise au point.

TP4. Les Widgets et leur positionnement.

- a. Widget Entry.
- b. Widget RadioButton.
- c. Positionnement des widgets : the grider.

TP5. Musique Maestro !

- a. Introduction.
- b. Bruitages : module mixer.
- c. Musiques : module mixer.music.

'Chapitre 11 : Codage et traitement de l'image.

TP1. Les tableaux en Python.

TP2. Les images en noir et blanc.

TP3. Images bitmap : images en niveaux de gris, traitements simples.

TP4. Images en couleurs – formats compressés.

TP5. Débruitage d'une image – contours.

Références bibliographiques & Nétographiques

- 1) CCNA-Routing-and-Switching-Complete-Study-Guide ISBN: 978-1-119-28828-2
- 2) CompTIA Network+ Certification All-in-One Exam Guide, Sixth Edition (2016) ISBN-13: 978-0071848220

Conception des Systèmes d'information

Objectifs :

Ce cours vise à rendre l'étudiant apte à analyser et concevoir des systèmes d'information dans une organisation. Il vise également à développer chez l'étudiant un esprit critique face aux pratiques courantes d'analyse et de conception de systèmes d'information.

Le cours vise à rendre l'étudiant capable de :

9. Classifier les différents types de SI.
10. Comparer les différents modèles de cycles de développement.
11. Expliquer le processus de développement de SI.
12. Appliquer les principes d'analyse et de conception de SI.
13. Distinguer les particularités des différentes approches de modélisation

14. Appliquer les méthodologies d'analyse et de développement des SI
15. Utiliser des outils de modélisation
16. Évaluer les méthodologies d'analyse et de développement des SI

Description du contenu

- Taxinomie des systèmes d'information.
- Étude comparative des activités d'analyse et de conception selon les méthodes utilisées dans l'entreprise : données, traitements, événements, objets.
- Planification du développement des systèmes d'information, ancrage avec les plans stratégiques. Déroulement des processus et présentations des outils: logiciels d'aide à l'analyse / à la conception. Méthodologies commerciales de développement de systèmes.
- Intégration de l'application, des technologies de traitement et de communication à l'organisation.
- Architecture des systèmes d'information Débats et analyses critiques des pratiques courantes et émergentes.

Plan du module

- V. Les systèmes d'information dans les organisations
 36. le concept de système d'information *f*
 37. La taxinomie des systèmes d'information *f*
 38. Défis et contraintes dans le développement de systèmes d'information
 39. Le développement de systèmes d'information et la stratégie d'entreprise
 40. Évolution du domaine des systèmes d'information
- VI. Le cycle de développement des systèmes d'information
 41. Notion de cycle de développement
 42. Étapes du cycle de développement
 43. Évolution du cycle de développement
 44. Problèmes et défis du cycle de développement
 45. Évolution des outils de développement
 46. Approches de développement
 47. La notation UML CONTENU DÉTAILLÉ
 48. Le RUP (Rational Unified Process)
- VII. L'analyse et la conception orientées-objet des systèmes d'information
 49. Concepts de bases de l'orientation objet : objets, classes, relations, associations
 50. Caractéristiques d'un projet objet
 51. Survol de quelques méthodologies-objet
 52. Modélisation et outils
 53. Étude des besoins; Spécifications
 54. Analyse
 55. Modélisation statique
 56. Modélisation dynamique
 57. Modélisation fonctionnelle
 58. Conception
- VIII. La notation UML
 59. UML et ses origines
 60. Cas d'utilisation
 61. Scénarios d'utilisation
 62. Modèle objet (diagramme de classe, diagramme d'objet)
 63. Relations, Associations
 64. Diagramme d'interaction (diagramme de collaboration, diagramme de séquence)
 65. Diagrammes de transition d'états
 66. Diagrammes d'activités
 67. Patterns
 68. Interface Homme machine
 69. Outil de modélisation (Rational Rose)
 70. Autres diagrammes et techniques (Diagramme de contexte, Méthode CRC...)

Références :

- 4- Satzinger, Jackson, Burd, Simond & Villeneuve, Analyse et conception des systèmes d'information, Les Éditions Raynald Goulet Inc., 2004

- 5- Larman C., Applying UML and Patterns--An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third Edition, Prentice-Hall, 2005 ou
- 6- Larman C., UML et les Design Patterns, Analyse et conception orientées objet et développement itératif, 3è édition, Pearson Éducation, 2002

Transmission des données

Objectifs

Ce cours s'intéresse aux deux premières couches du modèle OSI, à savoir la couche physique et la couche liaison de données. Après avoir étudié ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Expliquer les concepts de transmission de données, y compris les notions de mode d'utilisation des circuits de données.
- Identifier le codage et la modulation.
- Comprendre le phénomène de multiplexage.
- Décrire les caractéristiques physiques des différents médias de réseautique.
- Connaître les avantages et les inconvénients recensés avec ces supports.
- Expliquer les différentes méthodes de synchronisation.
- Identifier les codes détecteurs et correcteurs d'erreurs.

Plan

Chapitre 1 : Structure des systèmes téléinformatiques

Partie 1 : Concepts et terminologie

- 1- Eléments d'un système téléinformatique (ETTD, ETCD, ...)
- 2- Différents types de réseaux (LAN, MAN, WAN, WLAN...)
- 3- Modes d'échange (simplex, half duplex, full duplex)
- 4- Critères de performance (débit, délai de transmission,...)

Partie 2 : Fonctionnement théorique d'un réseau de communication

- 1- Notion de couches
- 2- Notion de protocoles
- 3- Modèles de référence (OSI, TCP/IP)).

Chapitre 2 : La couche physique

Partie 1 : Principe de la transmission

- 1- Nature de l'information à transmettre (analogique / numérique)
- 2- Conversion analogique numérique (Principe, intérêts)
- 3- Caractéristique d'une voie de transmission
- 4- Supports physiques de transmission
- 5- Le multiplexage
- 6- La synchronisation

Partie 2 : Transmission en bande de base (le codage)

- 1- L'information à la base
- 2- Le code NRZ, NRZI
- 3- Le code Manchester, Manchester différentiel
- 4- Le code de Miller

Partie 3 : Transmission par modulation (les différentes modulations)

- 1- Modulation et démodulation
- 2- Modulation analogique (AM, FM, PM)
- 3- Modulation (ASK, FSK, PSK)
- 4- La technologie ADSL

Références Bibliographiques

Guy Pujolle "Les Réseaux" édition 2003 EYROLLES

Guy Pujolle. "Cours. réseaux. télécoms. Avec exercices corrigés" 3ème édition EYROLLES

Réseaux Locaux

Objectifs :

Cecourspermettraauxétudiantsde connaître les concepts de base liés aux réseaux.

Programme détaillé

- 10) Présenter les concepts suivants : réseaux, partage de données, réseaux locaux (LAN), réseaux étendus (WAN), qualité de service (QoS), problèmes de sécurité
- 11) Les modèles OSI et TCP/IP : le processus d'encapsulation des données
- 12) La couche application : explorer les services suivants HTTP, DNS, DHCP, SMTP/POP, Telnet et FTP
- 13) La couche transport : protocoles TCP et UDP
- 14) La couche réseau : explorer les concepts suivants :
 - Protocole IPv4, En-tête du paquet IPv4
 - Séparer les hôtes en différents réseaux (domaines de diffusions)
 - Processus de routage : transfert de paquets de bout en bout, route statique, route dynamique
 - Explorer les tables de routage.
- 15) Adressage du réseau : IPv4
 - Conversion binaire/décimale d'une adresse IPv4
 - Types d'adresses réseau IPv4 (adresse réseau, adresse de diffusion, adresse d'hôte)
 - Adresses réservées, adresses publiques/adresses privées, traduction d'adresses de réseau (NAT)
 - Calcul des sous-réseaux (nombre de hôtes possibles pour chaque sous-réseau)
- 16) La couche liaison de données
 - Rôle de la couche liaison de données
 - En-tête de la trame liaison (champs début trame, adressage, type, contrôle, détection d'erreurs, fin de trame)
 - Contrôle d'accès au support partagé :
 - Méthode d'accès contrôlé (FDDI, Token Ring)
 - Méthode d'accès basée sur le conflit (CSMA/CD ou CSMA/CA)
- 17) La couche physique
 - Rôle de la couche physique
 - Signalisation et codage physique (NRZ, codage Manchester, code 4B/5B)
- 18) La norme de la technologie LAN Ethernet (802.2 et 802.3)
 - Fonctionne avec la sous-couche LLC (Logical Link Control) et la sous-couche MAC (Media Access Control)
 - En-tête de la trame Ethernet,
 - Adresse MAC Ethernet

Référence

Guy Pujolle, «Les Réseaux », Eyrolles - Edition 2014 Broché – 27 février 2014

Systèmes d'exploitation II

Objectifs

- Introduirelesmécanismesdebaseutilisésparlessystèmespourgérerlesprocessusetlesressources.
- IntroduirelesnotionsdeProcessus,ThreadsetRessources.
- Présenterlestechiniquesdegestiondesprocessus.
- Présenterlestechiniquesdegestiondesressources.

- Apprendre aux étudiants les techniques de sécurisation des systèmes et les techniques de protection des données.

Plan de l'unité :

8. Mécanismes de bases des Systèmes d'Exploitation
9. Processus et Threads
10. Ressources physiques et logiques
11. Gestion des processus
12. Gestion des ressources (Processeur, Mémoire centrale, Disque)
13. Mémoire virtuelle
14. Installation et paramétrage de systèmes Windows et Unix en mode virtuel et non virtuel

4. Cycle de formation d'ingénieur

4.1. Régime des études et des examens

4.1.1. Conditions d'admission au cycle de formation d'ingénieur

Le cycle de formation d'ingénieur dure 3 ans et l'admission à ce cycle se fait par voie de concours ouvert aux étudiants inscrits en cycle préparatoire intégré de la Faculté des Sciences de Tunis.

Les filières concernées par le concours, le nombre de places ouvertes pour chaque filière au titre de ce concours ainsi que les conditions de participation et les critères d'évaluation sont fixés par un décret du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique selon les besoins.

4.1.2. Organisation des études

- **La Durée des études et le volume horaire :**

Les enseignements conduisant à l'obtention du diplôme National d'Ingénieurs comprennent un volume horaire total de 2700 heures environ, réparti sur trois années d'études.

Ce cycle de formation comporte cinq filières qui sont : « Génie Logiciel et Système d'Information », « Génie des Systèmes Informatique » « Data Science », « Electronique Embarquée » et « Génie Physique et Modélisation Numérique ».

La première et la deuxième année d'études comportent, chacune, trente-six (36) semaines d'enseignement, dont quatre (4) semaines de stages professionnels. La troisième année d'études comporte trente-deux (32) semaines dont seize (16) semaines réservées à la réalisation du projet de fin d'études.

- **Organisation des études :**

Les études sont organisées en modules qui sont regroupés en Unités d'Enseignement (UE) comme unités d'évaluation des connaissances. Les modules au choix peuvent ne pas être assurés si le nombre d'élèves ingénieurs ayant opté pour ces enseignements est jugé insuffisant, les élèves ingénieurs les ayant choisis sont alors invités à reporter leur choix sur les autres modules aux choix.

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours (C) de travaux dirigés (TD), de travaux pratiques (TP) et de travaux personnels encadrés.

- **Assiduités :**

L'assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités prévues par le plan d'études est obligatoire.

Lorsque les absences dans un module dépassent les 20% du volume horaire qui lui est allouée par le plan d'études, l'élève ingénieur concerné n'est pas autorisé à se présenter, à la session principale, aux épreuves s'y rapportant. Toutefois, le cumul des absences ne peut dépasser 10% du volume horaire global d'une année d'études, auquel cas l'élève ingénieur concerné n'est pas autorisé à se présenter à l'ensemble des épreuves de la session principale. Ce volume global inclut aussi l'ensemble des activités pédagogiques (stages de courtes durées, visites techniques, séminaires ...)

- **Les stages :**

La formation est complétée par un stage obligatoire, en première et deuxième année de la formation ingénieur. Chacun des stages fait l'objet d'un rapport établi par l'élève ingénieur qui l'a suivi. Le rapport de stage est évalué par un jury.

Tout stage déclaré non concluant par le jury, nécessite un stage de remplacement effectué et évalué dans les mêmes conditions.

- **Projet de fin d'études :**

La formation d'Ingénieur à la Faculté des sciences de Tunis est basée sur des enseignements théoriques et pratiques et sur des travaux personnalisés. Elle est complétée par un projet de fin d'études (PFE) d'une durée de quatre mois réalisé dans l'entreprise. Ce stage est obligatoire.

Les sujets retenus sont encadrés conjointement par un enseignant de la Faculté dans la discipline et un responsable de l'entreprise.

Le projet de fin d'études est soutenu devant un jury désigné par le Doyen de la Faculté, après avis du directeur du département concerné. Le jury est composé de trois (3) enseignants dont l'enseignant responsable du projet de fin d'études et du responsable de l'entreprise. Le directeur de la Faculté peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue dans le domaine objet du projet de fin d'études pour faire partie du jury.

Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d'études que les élèves Ingénieurs ayant réussi les examens de la troisième année et ayant validé les modules objet de crédit et ayant déposés leur mémoire dans les délais.

4.1.3. Modalités d'évaluation :

L'évaluation des connaissances et des aptitudes est semestrielle. A la fin de chaque semestre, un jury composé par les enseignants intervenant dans la section et dont la présidence est arrêtée par le Doyen de la Faculté enregistre et valide les notes des examens et du contrôle continu et les porte à la connaissance des étudiants.

Le passage des étudiants d'une année à l'autre est prononcé, sur la base de l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année dans chaque module, par le jury d'examens.

L'acquisition des connaissances par les élèves ingénieurs est évaluée par un système de contrôle continu et par un examen final organisé en deux sessions successives :

- Une session principale dont la date pour chaque module, est fixée au début de l'année universitaire par le Doyen de la Faculté après avis du conseil scientifique.
- Une session de rattrapage, qui doit se dérouler au moins une semaine après la proclamation des résultats de la session principale, pour chaque module.

Les examens de la session principale et de la session de rattrapage sont organisés sous forme d'épreuves écrites dont la durée est fixée, au début de chaque année, par le doyen de la Faculté après avis du conseil scientifique et sur proposition du département.

Le contrôle continu comprend, selon la forme des enseignements propres à chaque module des tests écrits, oraux, pratiques et, le cas échéant, des travaux personnalisés en classe ou à la maison.

Toute absence à l'une des épreuves de l'examen final d'un module est sanctionnée par la note zéro (0)

- **Calcul des moyennes :**

Pour chaque module, il est calculé une moyenne résultant des notes obtenues dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances.

Les coefficients de pondération attribués à ces épreuves sont fixés selon la forme des enseignements propres à chaque module comme suit :

- Modules organisés sous forme de cours et de travaux dirigés :
 - **1/3 contrôle continu**
 - **2/3 examen final**

- Modules organisés sous forme de cours, de travaux dirigés et de travaux pratiques :
 - **2/3 note théorique** {
 - 1/3 contrôle continu**
 - 2/3 examen final**
 - **1/3 note travaux pratiques**

- Modules organisés exclusivement sous forme de travaux pratiques ou de travaux dirigés :
 - **100% contrôle continu.**

Les modules organisés exclusivement sous forme de travaux pratiques ou de travaux dirigés ne peuvent faire l'objet de crédit ou de rattrapage.

- **Modalités de passage :**

Est déclaré admis en année supérieure par le Doyen de la Faculté des Sciences sur proposition du jury de délibération, l'élève ingénieur ayant satisfait aux conditions suivantes :

1. Obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à **10/20**, après les épreuves principales ou de rattrapage. La moyenne générale est obtenue à partir des moyennes des groupes de modules affectés de leurs coefficients respectifs.
2. Obtention d'une moyenne égale ou supérieure à **08/20** dans chacune des Unités d'Enseignement, après les épreuves principales ou de rattrapage.

Le calcul de la moyenne de chaque Unité d'Enseignement tient compte des coefficients de pondération fixés par le plan d'études.

- **Le rattrapage :**

L'élève ingénieur qui n'a pas obtenu la moyenne annuelle générale, bénéficie d'une session de rattrapage pour les Unités d'Enseignement où il n'a pas obtenu la moyenne. Ce rattrapage ne peut concerner que les modules où l'élève ingénieur n'a pas eu la moyenne. La note de rattrapage n'est considérée que si elle améliore la note de l'examen, et dans ce cas, elle remplace la note de l'examen final dans le calcul de la moyenne du module concerné.

- **Les crédits :**

L'élève ingénieur qui, après la session de rattrapage, a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et une moyenne supérieure à 08/20 dans au moins les trois quarts des Unités d'Enseignement peut être admis en année supérieure avec crédit.

Dans ces Unités d'Enseignement, le crédit est accordé pour le ou les modules dont la moyenne est inférieure à 08/20 et ce dans la limite de quatre (4) modules avec prise en compte de modules antérieurs non validés.

Un module objet de crédit est validé lorsque la nouvelle moyenne de l'Unité d'Enseignement auquel il appartient est égale ou supérieure à 08/20.

Les modules à crédit sont arrêtés, pour chaque élève ingénieur crédité, par le jury de délibération.

- **Le Redoublement :**

Le redoublement est autorisé une seule fois au cours du cycle de formation d'ingénieur. En cas de redoublement l'élève ingénieur peut garder le bénéfice des modules dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. La liste des modules doit être arrêtée par l'élève ingénieur concernée en début de l'année du redoublement.

- **Obtention du diplôme :**

Le diplôme National d'Ingénieurs de la Faculté des Sciences de Tunis est délivré aux élèves ingénieurs de troisième année ayant satisfaits aux conditions suivantes :

1. avoir validé les modules objets de crédit,
2. avoir subi avec succès les examens de la troisième année,
3. avoir validé tous les stages requis,
4. avoir obtenu une note égale, au moins, à 10/20 au projet de fin d'études

- **Prolongation de scolarité :**

Les élèves ingénieurs, n'ayant pas validé leurs stages ou soutenu avec succès le projet de fin d'études, peuvent bénéficier à cet effet, d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à six mois. La prolongation est déclarée le Doyen de la Faculté sur proposition du jury de délibération.

4.2. Cycle de Formation d'Ingénieur en « Data Science »

4.2.1. Métiers et Compétences

		Compétences														
Métier	Descriptif	Gestion des données	Concepteur de l'architecture	Conception des applications	Veille technologique	Innovation	Conception et développement	Intégration des systèmes	Test	Identification des besoins	Gestion des risques	Conception des applications	Conception et développement	Intégration des systèmes	Tests	Tests d'intrusion
Concepteur	Il effectue les analyses nécessaires en vue de créer un programme, une application, une page web ou une base de données correspondant au cahier de charges élaboré par l'utilisateur.	2	3	4	1	2	4	2	3	3	2					
Développeur	Il assure le développement, l'amélioration et la mise en œuvre des applications informatiques. Il analyse les besoins des utilisateurs afin de construire des programmes sur mesure en fonction des supports et des outils de développement utilisés.											3	3	2	3	2
Analyste de données	Il est chargé de valoriser les données pertinentes collectées à partir de l'internet des objets en les faisant analyser pour les transformer en valeur d'affaires, en avantage concurrentiel ou pour améliorer la prise de décision															

Compétences		Production de la documentation	Ingénierie système	Gestion des problèmes	Gestion des risques	Amélioration des processus	Assurance qualité informatique	Gouvernance informatique	Planification des produits ou des services	Analyse statistiques des données	veille technologique	Conception et développement	Gestion de l'information	Vision stratégique	Gestion du changement	Orientation client	Gestion des problèmes	Leadership	Prise de décision	Orientation résultat	Initiative et proactivité	Travail en équipe	Networking	Présentation et communication	Orientation résultats	Versatilité
Métier																										
Concepteur														3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2
Développeur	3	2	3	1	1	1	1	1						3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2
Analyste de données									2	5	3	2	2	3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2

4.2.2. Plan d'études

4.2.2.1. 3^{ème} Année d'Ingénieur « Data Science »

Semestre 5

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF510 Probabilité et Mathématiques	Outils et Mathématiques	22,5	22,5		45,0	2	6	1	3
	Calcul différentiel et optimisation	22,5	22,5		45,0	2		1	
	Probabilité Avancée	22,5	22,5		45,0	2		1	
UEF520 Compilation et Optimisation	Compilation	22,5	22,5	12,0	57,0	4	7	2	3,5
	Graphe et Optimisation	22,5	22,5		45,0	3		1,5	
UEF130 Base de Données	Entrepôts de données	22,5	11,3		33,8	2	5	1	2,5
	Administration des Bases de Données	15,0		30,0	45,0	3		1,5	
U.E. Transversales									
UET110 Langues et Culture d'Entreprise	Anglais TOEIC1		22,5		22,5	2	6	1	3
	Techniques de Communication 1	22,5			22,5	2		1	
	Introduction à la Macroéconomie	22,5			22,5	2		1	
U.E. Optionnelles									
UEO110		22,5	11,25		33,8	3	6	1,5	3
		22,5		11,25	31,5	3		1,5	
	Total	172,5	90,0	53,3	448,5	30	30	15	15

Semestre 6

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF610 Statistique inférentielle	Statistique inférentielle	15,0	15,0		30,0	2	4	1	2,5
	Projet statistique avec R		30,0		30,0	2		1	
UEF620 Introduction à l'apprentissage statique	Statistique exploratoire multivariée	30,0		15,0	45,0	3	6	1,5	3
	Modélisation stochastiques	22,5	22,5		45,0	3		1,5	
UEF630 Big data & Calcul parallèle	Introduction au Big Data	22,5		12,0	34,5	2	4	1	2
	Calcul Parallèle et distribué	22,5	11,3		33,8	2		1	
UEF640 IA & Système distribué	Cloud et Virtualisation	22,5		15,0	37,5	2	6	1	3
	Fondement de l'IA	22,5	11,3		33,8	2		1	
	Fondement des Systèmes distribués	22,5	11,3		33,8	2		1	
U.E. Transversale									
UET610 Langue et Culture d'Entreprise	Anglais TOEIC2	22,5			22,5	2	6	1	3
	Introduction à la Microéconomie	22,5			22,5	2		1	
	Techniques de Communication 2		22,5		22,5	2		1	
U.E.Optionnelle									
UEO610 Unité Optionnelle		22,5		11,3	33,8	2	4	1	2
		22,5		11,3	33,8	2		1	
Total		270,0	123,8	42,0	458,3	30	30	15	15,5

4.2.2.2. 4^{ème} Année d'Ingénieur « Data Science »

Semestre 7

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF710 : Modélisation Statistique	Régression linéaire	22,5	22,5		45,0	3	7	1,5	4
	Modèle linéaire généralisé et régression sur variables catégoriques	22,5	11,3		33,8	2		1	
	Séries temporelles 1		22,5	11,3	33,8	2		1	
UEF720 Collecte et Apprentissage	Apprentissage Supervisé	22,5	11,3		33,8	2	4	1	2
	Théorie des sondages 1		22,5	11,3	33,8	2		1	
UEF730 Base de Données	Base de données NoSQL	22,5		11,3	33,8	2	4	1	2
	Système de gestion des bases de données PL_SQL	22,5	11,3		33,8	2		1	
UEF370 Big Data	Traitement du big data avancée	22,5		22,5	45,0	2	4	1	2
	Modélisation des Systèmes pour le Big data	22,5		22,5	45,0	2		1	
		Systèmes Répartis pour le Big data	22,5		11,3	33,8	2	4	1
U.E.Transversale									
UET710 Langue & Entrepreneariat	Anglais TOEIC3	22,5			22,5	2	4	1	2
	Gestion d'entreprise	22,5			22,5	2		1	
		Gestion de projet informatique (Méthode Agile)	22,5			22,5			
U.E.Optionnelle									
UEO710		22,5		11,3	33,8	2	4	1	2
		22,5		11,3	33,8	2		1	
Total		292,5	101,3	112,5	472,5	29	31	14,5	16

Semestre 8

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF810 : Complément de modélisation	Introduction aux modèles de données	11,3	11,3		22,5	2	6	1	3
	Statistique non paramétrique	11,3		11,3	22,5	2		1	
	Traitement donnée manquante	22,5	11,3		33,8	2		1	
UEF820 Analyse de données	Machine learning 1	22,5			22,5	2	6	1	3
	Fouille de données	22,5	11,3		33,8	2		1	
	Atelier fouille de donnée et Machine Learning			22,5	22,5	2		1	
UEF830 Science de données	Traitement Automatique du langage Naturel	22,5		22,5	45,0	2	4	1	2
	Environnement Cloud pour le Big Data	22,5		22,5	45,0	2		1	
UEF840 Informatique répartie	Visualisation des données massives	22,5		11,3	33,8	2	4	1	2
	Traitement analytique des bases de données	22,5		11,3	33,8	2		1	
U.E.Transversale									
UET810 Langue & Entrepreneariat	Anglais TOEIC4	22,5			21,0	2	6	1	3
	Entrepreneariat	22,5			21,0	2		1	
	Droit et éthique informatique	22,5			22,5	2		1	
U.E.Optionnelle									
UEO810	Projet Statistique	22,5		11,3	33,8	2	4	1	2
		22,5		11,3	33,8	2		1	
Total		292,5	33,8	123,8	447,0	30,0	30,0	15,0	15,0

4.2.2.3. 5^{ème} Année d'Ingénieur « Data Science »

Semestre 9

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF910 : Statistique pour fouille et Big data	Réseaux de neurones	11,3	11,3		22,5	2	7	1	3,5
	Séparateur à vaste marge		15,0		15,0	1		0,5	
	Modèles de régression pénalisée	22,5			22,5	2		1	
	Méthode d'agrégation	11,3	11,3		22,5	2		1	
UEF920 SOA et Sécurité	Systèmes d'information décisionnelle	22,5		12,0	34,5	2	4	1,5	2,5
	Cyber-sécurité et privacy	22,5	11,3		33,8	2		1	
	Architecture Orientée service	22,5		12,0	34,5	2		1	
UEF530 Analyse de données	Machine Learning 2	22,5			22,5	1	4	0,5	2
	Fouille de données Massives	22,5	11,3		33,8	2		1	
	Projet Fédérateur Machine Learning			30,0	30,0	1		0,5	
UEF540 Analyse et Programmation	Frameworks Big data	22,5		22,5	45,0	2	4	1	2,5
	Analyse et programmation avec Python	22,5		15,0	37,5	2		1,5	
U.E.Transversale									
UET510 Langue & Entrepreneariat	Anglais TOEIC5	22,5			22,5	2	4	1	2
	Préparation à la vie en entreprise	22,5			22,5	2		1	
	Leadership (en anglais)	22,5			22,5				
U.E.Optionnelle									
UEO510	Internet Of Thing (IoT)	22,5	11,3		33,8	2	4	1,5	2
		22,5		11,3	33,8	2		1	
Total		315,0	71,3	102,8	455,3	29	27	16	14,5

4.2.3. Descriptif des Modules de 3^{ème} Année Ingénieur « Data Science »

Outils Mathématiques

Volume Horaire : 45 heures : 22,5 h Cours + 22,5 h TD

Objectif : L'objectif est d'introduire notions de mesure sur un espace abstrait, d'intégration par rapport à une mesure ainsi que les théorèmes usuels de limites. Des éléments d'analyse de Fourier et de convolution concluront le cours.

Descriptif :

Chapitre 1: Compléments de Topologie.

Chapitre 2: Tribus, applications mesurables et mesures.

Chapitre 3: Intégrale de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$: Définition et propriétés.

Chapitre 4: Théorèmes limites.

Chapitre 5: Mesure produit, Théorème de Fubini. Théorème de changement de variables.

Chapitre 6: Espaces L^p et convolution.

Chapitre 7: Transformées de Fourier.

Chapitre 8: Distributions.

Calcul différentiel et optimisation

Volume Horaire : 22,5 heures CM : 22,5 h TP

Objectif : Introduire les notions de calcul différentiel. Traiter l'optimisation différentielle.

Chapitre 1: Applications Différentiables: Théorème des accroissements finis.

Chapitre 2: Ensembles convexes : Propriétés topologiques et algébriques.

Chapitre 3: Fonctions convexes.

Chapitre 4: Théorèmes d'existence d'optimum : Cas de la dimension finie.

Chapitre 5: Conditions d'optimalité.

Chapitre 6: Algorithmes d'optimisation.

Probabilité avancée

Volume Horaire : 22,5 heures Cours 22,5 h TP

Objectif : Maîtriser les calculs de lois des variables aléatoires. Introduire les notions d'indépendance de variables aléatoires.

Descriptif :

Chapitre 1: Espaces probabilisés.

1.1 Tribus.

1.2 Mesures et probabilités.

1.3 Conditionnement

- Probabilité conditionnelle à un événement.
- Indépendance de tribus.

Chapitre 2: Lois de Probabilités.

2.1 Lois absolument continues et loi mixte.

2.2 Fonction de répartition.

2.3 Loi Uniforme, exponentielle, normale...

2.4 Espérance et Théorème de Transfert.

2.5 Moments d'ordre p , variance.

2.6 Inégalités de Markov et Chébychev.

Chapitre 3: Indépendance de variables aléatoires et loi jointe.

3.1 Indépendance de variables aléatoires.

3.2 Densité jointe, densité conditionnelle, changement de variables.

3.3 Lois marginales.

3.4 Loi de la somme finie des variables aléatoires indépendantes.

Techniques de Compilation

Objectif

Cecoursapourobjed'apprendreauxétudiants

les**principes**, les**techniques** et les**outils** de base de la compilation. La fonction d'un compilateur est de **traduire** un programme écrit dans un **langage évolué** vers un programme équivalent écrit en **langage machine**. De ce fait, les principaux aspects de la théorie des langages sont systématiquement abordés. Ce cours permettra aux étudiants d'acquérir des techniques pour la réalisation d'un compilateur.

Connaissances Requises: pour une bonne compréhension du cours, il faut des connaissances en algorithmique, en langage de programmation, en informatique et en génie logiciel.

Plan du cours

Chapitre 1: Compilateur: définition, modèle et concepts **Chapitre 2:** Théorie des langages: notions de base

Chapitre 3: Analyse Lexicale

Chapitre 4: Analyse Syntaxique **Chapitre 5:** Analyse Sémantique **Chapitre 6:** Production de code

Graphes et optimisation

Objectifs :

Présenter les techniques algorithmiques de base d'optimisation à savoir l'algorithme du simplexe (pour la résolution des programmes linéaires à variables continues) et les principaux algorithmes de graphes (algorithmes usuels). On mettra l'accent sur les deux aspects suivants :

- Aspect Modélisation (formulation en PL, modélisation en graphe),
- Aspect Algorithmique.

Plan du Cours

Partie I – Programmation linéaire

1. Etude d'exemples : Formulation et notions de bases
2. L'algorithme du Simplexe (les deux phases)
3. Dualité

Partie II - Graphes et algorithmes

1. Vocabulaires et notions de base
2. Arbres et arborescences
 - Propriétés
 - Arbre de poids minimum (Algorithme de KRUSKAL)

3. Cheminement

- Position du problème
- Algorithmes de plus courts chemins (BELLMAN-FORD ; DIJKSTRA)
- Application : Ordonnancement

Bibliographie

1. M.Sakarovich : Optimisation Combinatoire, Tome 1 et Tome 2
Edition: HERMANN, 1984
2. Michel GONDROU & Michel MINOUX : Graphes et Algorithmes
Edition EYROLLES

Entrepôt de données

Objectifs du cours:

Ce module a pour objectif d'introduire aux étudiants et de les initier au développement et à l'exploitation d'entrepôt de données. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent avoir une idée claire sur l'architecture, les fonctions et les objectifs d'un Système d'Information Décisionnel (SID). Ils découvriront également la notion d'entrepôt de données et doivent être capables de développer les différentes composantes d'un SID et d'exploiter un entrepôt de données. A la fin de ce cours les étudiants doivent être capables de conduire un projet décisionnel.

Plan du Cours

Chapitre I Introduction et définition d'un entrepôt de données

- Introduction
- Section I : Qu'est-ce que RDW et l'entreposage de données ?
- Section II : Architecture technique
- Section III : Traitement des dimensions
- Section IV : Traitement des faits
- Section V : Mise à jour des enregistrements

Chapitre II Modélisation et Architecture d'un entrepôt de données

- Introduction
- Section I : Schéma en étoile
- Section II : Schéma en flocon
- Section III : Schéma en constellation

Chapitre III OLAP et implémentation des entrepôts de données

- Introduction
- Section I: OLAP
- Section II : MOLAP
- Section III : ROLAP
- Section IV : HOLAP
- Section V : Les ETL

Section VI: Exemple pratique

Références Bibliographiques

- The Data Warehouse Lifecycle Toolkit
- R. Kimball, M. Ross, W. Thornthwaite, J. Mundy, B. Becker , John Wiley & Sons Ltd, Seconde édition révisée, 672 pages, 2007.

Administration des bases de données

Objectifs du cours:

L'objectif principal de ce module est l'étude et la maîtrise des concepts nécessaires à la tâche d'administration d'une BD dans tout environnement indépendamment du modèle de données sous-jacent (relationnel, relationnel, relationnel-objet, noSQL) et de l'architecture cible (centralisée, répartie, distribuée, Cloud, etc.).

Le module est structuré de façon à alterner des parties formelles avec des séances pratiques pour mettre en œuvre les concepts étudiés. Pour ceci, on peut se baser sur les deux SGBD qui dominent actuellement le marché des BD à savoir Oracle (version XE gratuite) et PostgreSQL (1^{er} SGBD open source). Ces SGBD supportent toutes les fonctionnalités modernes de gestion des BD (y compris le NoSQL et le big data).

Au bout de ce module, l'étudiant doit être capable :

1. D'installer et de paramétrer un SGBD dans un environnement de production
2. Démarrer et arrêter un serveur de BD
3. De choisir le meilleur schéma d'indexation pour une BD
4. D'interpréter et de comprendre un plan d'exécution généré par le SGBD
5. De résoudre des problèmes de concurrence (deadlock, données mortes, etc.)
6. Faire des sauvegardes et réparer des pannes du serveur
7. Faire l'audit de la BD (logging des activités sur la BD, droits, utilisateurs, etc.)

Pratiquement, chacune des compétences ci-dessus fait appel aux acquis d'un chapitre parmi ceux dessous.

Les principaux chapitres de ce module :

1. Architecture générique d'un SGBD (relationnel, NoSQL)
2. Modèles de stockage des DB (cas d'Oracle et PostgreSQL)
3. Indexation et hachage
4. Techniques d'Optimisation des requêtes SQL
5. Gestion des transactions et Accès concurrents
6. Techniques de réparation des pannes (UNDO, REDO, UNDO/REDO)
7. Sécurisation des données (piratages, SQL injection attacks, transactions malicieuses)
8. Audit des BD et Tuning des SGBD

Bibliographies

Peter Rob and Carlos Coronel: Database Systems: Design, Implementation, and Management, Eighth Edition; ©2009 Course Technology

H. Garcia Molina, J.D. Ullman et J. Widom: Database Systems - The Complete Book, Prentice Hall, 2002

R.A. El Masri et S.B. Navathe : Fundamentals of Database Systems, FourthEdition; Prentice Hall

Statistiques inférentielle

Volume Horaire : 15 heures Cours, 15 h TP

Objectif : Maîtrise des notions générales relatives à l'inférence statistique sur un échantillon. Se familiariser avec les estimateurs empiriques et connaître les méthodes classiques d'estimation. Introduction des notions de régressions linéaires.

Descriptif :

Chapitre 1: Modélisation statistique.

Chapitre 2: Echantillonnage.

2.1 Fonction de répartition empirique.

- Précision d'estimation.
- Approche asymptotique.
- Estimation uniforme

2.2 Estimation de fonctionnelles.

2.3 Limites et conclusions.

Chapitre 3: Expérience statistique dominée.

- 3.1 Expérience statistique.
- 3.2 Expériences dominées.
- 3.3 Modèle de densité paramétrique.
- 3.4 Vraisemblance.

Chapitre 4: Méthodes d'estimation pour le modèle de densité.

- 4.1 Méthode des moments.
- 4.2 Z-estimation.
- 4.3 M-estimation.
- 4.4 Principe de maximum de vraisemblance.

Chapitre 5: Comparaison d'estimateurs.

- 5.1 Intervalle et région de confiance
- 5.2 Approche asymptotique.
- 5.3 Modèles réguliers et information de Fisher.
 - Construction de l'information de Fisher.
 - Modèle régulier.
- 5.4 Cadre général et interprétation géométrique.

Chapitre 6: Tests statistiques.

- 6.1 Notion de test et d'erreur de test.
- 6.2 Hypothèse simple contre alternative simple.
- 6.3 Tests gaussiens.
 - Tests sur la moyenne.
 - Tests sur la variance
- 6.4 Construction d'un test d'hypothèses générales.
 - Retour sur un exemple.
 - Principe de construction.
- 6.5 Tests asymptotiques.
- 6.6 p-valeur et liens entre tests et régions de confiance.

Chapitre 7: Tests statistiques.

- 7.1 Tests de Kolmogorov-Smirnov.
- 7.2 Tests du χ^2 .

Chapitre 8: Introduction à la régression linéaire..

- 8.1 Le modèle de régression linéaire simple: Définition. Coefficient de corrélation linéaire empirique. Estimation de la droite de régression par moindres carrés.
- 8.2 Le modèle de régression linéaire simple gaussien..
 - Test de pertinence.
 - Test sur la constante.
 - Etude des résidus.

Projet Statistique avec R

Objectif

L'objectif de ce cours est de mettre en évidence les liens entre toutes les notions en statistique rencontrées dans les années antérieures par les étudiants : statistiques descriptives, variables aléatoires et statistique mathématique. Le logiciel R est utilisé pour illustrer les applications des outils de statistique.

Descriptif et contenu

- I. **Introduction à la programmation R :**
 - a. Les bases du langage R.
 - b. Types de données,

- c. Structures algorithmiques "branchements conditionnels, boucles"
- I. **Manipulation des vecteurs sous R :**
 - a. Création des vecteurs
 - b. Calculs récapitulatifs
- II. **Tableaux et matrices avec R :**
 - a. Création des matrices à partir d'un vecteur
 - b. Modification dynamique des dimensions
 - c. Calculs avec la fonction `apply()`.
- I. **Programmation à partir des objets statistiques sous R :**
 - a. Récupération des propriétés des objets issus des calculs statistiques.
 - b. Utilisation de la commande `attributes()`.
 - c. Programmation de nouvelles méthodes sous forme de fonctions.
- I. **Programmation MapReduce sous R :**
 - a. Introduction Hadoop
 - b. Système de fichiers HDFS
 - c. Modèle de programmation MapReduce.
 - d. Programmation sous R via le package RHadoop.

Statistique exploratoire multivariée

Modélisation Stochastique

Volume Horaire : 22,5 heures cours + 22,5 h TD

Objectif : Le but de ce chapitre est de rappeler un certain nombre de définitions concernant l'espérance conditionnelle, d'introduire les vecteurs gaussiens, les différents modes de convergences et les méthodes de simulation.

Descriptif :

Chapitre 1: Espérance conditionnelle.

- 1.1 Vecteur aléatoire et Espérance mathématique.
- 1.2 Covariance de deux variables aléatoires.
- 1.3 Matrice de covariance.
- 1.4 Espérance conditionnelle (projection).

Chapitre 2: Vecteurs Gaussiens.

- 2.1 Exemple fondamental.
- 2.2 Définition.
- 2.3 Transformation linéaire d'un vecteur gaussien.
- 2.4 Vecteurs gaussiens et indépendance.

Chapitre 3: Convergence des variables aléatoires.

- 3.1 Lemme de Borel-Cantelli.
- 3.2 Convergence presque sûrement, convergence en probabilité, convergence en moyenne quadratique, convergence dans L^p , convergence en loi.
- 3.3 Loi des grands nombres.
- 3.4 Théorème de la limite centrale (TCL).
- 3.5 Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson.
- 3.6 Approximation d'une loi de Poisson par une loi normale.
- 3.7 Approximation d'une loi binomiale par une loi normale.

Chapitre 4: Outils et méthodes de simulation.

- 4.1 Méthodes de simulation des variables aléatoires.
 - Méthode d'inversion.

- Acceptation-Rejet.
- 4.2 Méthode de Monte-Carlo.
- 4.3 Introduction à l'estimation des paramètres.

Introduction au Big Data

Objectif

Ce cours a pour objectif de présenter aux étudiants les concepts fondamentaux de Big Data et comment ils ont changé les méthodes de gestion de données traditionnelles. Le cours présentera également divers autres aspects de Big Data comme la visualisation, afin d'offrir une vue concurrentielle de ce phénomène.

Descriptif et contenu

- I. Notions de base de Big data**
 - a. Les 3V du Big Data : Volume, Vitesse et Variété
 - b. Traitement à large échelle
- II. Principes fondamentaux de Hadoop MapReduce**
 - a. Système de fichiers distribué
 - b. Modèle de programmation MapReduce
- III. Environnement de Big data**
 - a. Hadoop
 - b. Spark
 - c. NoSQL
- IV. Analyse de Big data**
 - a. Définir l'analyse des big data
 - b. Comprendre le potentiel des analyses des big data
 - c. Prendre en compte les risques
 - d. Promouvoir le big data
- V. Internet des objets et Big Data**
 - a. Dimensionnement de trafic de l'Internet des objets.
 - b. Architectures de stockage des données.
 - c. Traitement de données de l'Internet des objets en boucle locale ou dans le Cloud.
 - d. Algorithmes de gestion de complexité.
 - e. Approches et algorithmes d'inférences
- VI. Relations entre Cloud et Big Data**
 - a. Le modèle d'architecture des Clouds publics et privés.
 - b. Les services XaaS.
 - c. Les objectifs et avantages des architectures Cloud.
 - d. Les infrastructures.
 - e. Les égalités et les différences entre Cloud et Big Data.
 - f. Les Clouds de stockage.
 - g. Classification, sécurité et confidentialité des données.

Calcul parallèle et distribué

Objectif

Ce cours est une introduction aux architectures, middleware et environnements de calcul parallèle et distribué (supercalculateurs, clusters et grilles), et un apprentissage théorique et appliqué de leur algorithmique et programmation.

Descriptif et contenu

- I. Notion d'architectures parallèles et distribuées**
 - a. Les principales étapes d'évolution des architectures MIMD
 - b. Les enjeux économiques de la construction des supercalculateurs
- II. Bases d'algorithmique parallèle et distribuée**
 - a. Partitionnement statique par domaine
 - b. Recouvrement des calculs et des communications
- III. Langages de programmation parallèles et distribués**
 - a. Principaux outils de développement actuels sur architectures parallèles et distribuées modernes (MPI, OpenMP, Grid-Services)
 - b. Tendance actuelles (JavaSpaces, Objets Actifs, nouvelles bibliothèques objets de calcul intensif)

- c. Programmation d'accélérateurs SIMD (CUDA sur GPU).
- IV. Modélisation, mesure et analyse de performances**
 - a. Difficultés et règles de mesure de performances.
 - b. Modélisations et lois d'Amdahl et de Gustafson.
 - c. Analyse de phénomènes d'hyper-accélération.
- V. Algorithmique parallèle et distribuée avancée**
 - a. Tris parallèles réguliers et irréguliers.
 - b. Recherche de compromis entre rapidité et régularité.
 - c. Comparaisons théoriques et expérimentales.
 - d. Equilibrage de charge dynamique.
 - e. Mécanisme de work-pool.
 - f. Détection de terminaison de programmes parallèles et distribués.
- VI. Introduction au Grid Computing**
- VII. Intergiciels de Grilles**

Cloud et virtualisation

Objectifs

- Comprendre les concepts de la virtualisation
- Découvrir les différentes technologies de virtualisation
- Découvrir les types de cloud, ses architectures ainsi que des exemples de clouds

Prérequis

- Architecture des ordinateurs
- Système d'exploitation
- Système d'information
- Réseaux

Contenu

1. La Virtualisation
 - 1.1 Les domaines de la virtualisation
 - 1.1.1 La virtualisation d'applications
 - 1.1.2 La virtualisation de réseaux
 - 1.1.3 La virtualisation de stockage
 - 1.1.4 La virtualisation de serveurs
 - 1.1.5 Avantages & inconvénients de la virtualisation
 - 1.2 Les hyperviseurs
 - 1.2.2 Hyperviseur de type 1
 - 1.2.3 Hyperviseur de type 2
 - 1.3 Les différents types de virtualisation
 - 1.3.2 la virtualisation complète ;
 - 1.3.3 la para-virtualisation ;
 - 1.3.4 la virtualisation assistée par le matériel ;
 - 1.3.5 le cloisonnement.
 - 1.4 Les principales solutions
 - 1.4.2 XEN
 - 1.4.3 KVM
 - 1.4.4 VMware ESX
 - 1.4.5 Hyper-V
 - 1.4.6 OpenVZ
 - 1.4.7 LXC
2. Le Cloud Computing
 - 2.1 Définition
 - 2.2 Les différents types du Cloud
 - 2.2.1 SaaS (Software as a Service)
 - 2.2.3 PaaS (Platform as a Service)
 - 2.2.4 IaaS (Infrastructure as a Service)
 - 2.3 Les Architectures Cloud
 - 2.3.1 Le Cloud Privé
 - 2.3.2 Le Cloud Public

- 2.3.3 Le Cloud Hybride
- 2.4 Exemples d'acteurs du Cloud
 - 2.4.1 Amazon
 - 2.4.2 Microsoft Azure
 - 2.4.3 SalesForce
 - 2.4.4 Google
 - 2.4.5 OpenStack

Mots clés

- Virtualisation
- Hyperviseur
- Para-virtualisation
- isolateur
- Cloud
- IaaS, PaaS, SaaS
- Cloud Privé, Public, Hybride

Méthodes

- Cours avec illustrations
- Travaux Pratiques :
 - installation et configuration de solutions de virtualisation
 - utilisation d'exemples de Clouds

Bibliographie

1. « Virtualisation des systèmes d'information avec VMware Architecture », Philippe GILLET, Edition ENI, 2010
2. « Virtualisation avec VMware vSphere 4 », Eric MAILLÉ, Edition ENI, 2011
3. « Cloud Computing, Sécurité, stratégie d'entreprise et panorama du marché », Guillaume Plouin, Edition DUNOD, 2013
4. « Cloud Computing, Maîtrisez la plateforme AWS, Amazon Web Services », Mathieu Zarrouk, Edition ENI, 2012
5. « Applications de cloud computing », Christopher Moyer, Edition Pearson, 2011

Fondements de l'Intelligence Artificielle

Objectifs :

Cette matière permet aux étudiants de maîtriser les fondements de l'intelligence artificielle

Plan détaillé

1. **Introduction**
2. **Résolution d'un problème par recherche**
 - Formulation d'un problème
 - largeur d'abord
 - profondeur d'abord
 - profondeur limitée
 - profondeur limitée itérative
 - recherche best-first
 - hill climbing
 - algorithme A*, heuristiques
 - recherche en faisceau (beam search)
 - recherche par recuit simulé
 - Satisfaction de contraintes et recherche (CSP)
 - Jeux stratégiques et recherche : min-max et alpha-beta
3. **Systèmes experts**
 - Base de connaissances : bases de faits, base de règles
 - Inférence : chaînage avant, arrière et mixte
 - Prolog

Fondement des Systèmes Distribués

4.2.4. Descriptif des Modules de 4^{ème} Année Ingénieur « Data Science »

Régression linéaire

Volume horaire : 22,5h cours + 22,5h TD

Pré-requis

Lois de probabilité usuelles ; vecteurs gaussiens ; régions de confiance ; tests statistiques ; algèbre matricielle ; projection orthogonale

Objectif de la matière

Comprendre la construction d'un modèle de régression linéaire. Être capable de mener une étude complète de régression linéaire, d'avoir une lecture critique des sorties logicielles, d'effectuer une analyse constructive des résidus, d'identifier d'éventuels écarts au modèle, de les corriger, de faire une sélection de variables pertinente. Utilisation des packages du logiciel R.

Contenu de la matière

1. Introduction : rappels d'algèbre et de régression linéaire simple
2. Le modèle de régression linéaire multiple
3. Le modèle de régression linéaire multiple sous hypothèse gaussienne
4. Régions de confiance et tests d'hypothèses
5. Détection (et correction) des écarts au modèle - Analyse des résidus, effet de levier et mesure d'influence
6. Compléments de régression linéaire (en fonction du temps disponible) : bootstrap, pénalisation, tests d'adéquation, etc.

Références bibliographiques

- AZAIS J.M et BARDET J.M, *Le modèle linéaire par l'exemple : régression, analyse de la variance et plans d'expérience illustrés avec R et SAS (2^e éd.)*, 2012, Dunod
- CORNILLON P.-A., MATZNER-LOBER E., *Régression avec R*, 2010, Springer.
- DODGE R., ROUSSON V., *Analyse de régression appliquée (2^e éd.)*, 2004, Dunod.
- KLEINBAUM D. G. et al., *Applied regression analysis and multivariate methods (4th ed.)*, 2008, Cengage Learning.
- TOMASSONE R; et al., *La régression (2^e éd.)*, 1992, Masson

Modèle linéaire généralisé et régression sur variables catégoriques

Volume horaire : 22,5h Cours + 11,25h TD

Pré-requis

Cet enseignement demande que tous les élèves maîtrisent les cours de modèle de régression et statistique inférentielle.

Objectif de la matière

A l'issue de cet enseignement, les élèves devront en fonction du problème posé et de la nature des données disponibles, savoir choisir un type de modèle, savoir le construire, le mettre en œuvre sous SAS et en interpréter les résultats.

Contenu de la matière

Dans de nombreux domaines d'études la variable expliquée est catégorielle, c'est-à-dire qu'elle est représentée par un nombre fini ou dénombrable de modalités. Ce cours fournira donc une méthode de régression sur variables catégorielles. Le modèle linéaire gaussien est clairement inadapté à l'étude statistique de ces variables, et nous introduirons le modèle linéaire généralisé, en l'illustrant de plusieurs exemples. Pour la partie technique, nous étudierons principalement le modèle logistique (variables binaires), ainsi que les modèles polytomiques ordonné et multinomial, ainsi que la régression de Poisson pour les variables à plus de deux catégories. Enfin, nous ferons une incursion dans le domaine des données dépendantes en introduisant la notion de modèles mixtes..

Références bibliographiques

- AGRESTI A., *Categorical Data Analysis (3rd ed.)*, WILEY & Sons, 2012
- ALLISON, P., *Logistic regression using SAS : theory and application (2nd ed.)*, Cary, NC : SAS Institute Inc, 2012
- HOSMER D.W., LEMESHOW S., *Applied Logistic Regression (3rd ed.)*, WILEY & Sons, 2013
- KLEINBAUM, D., KLEIN, M., *Logistic regression : a self-learning text (3rd ed.)*, Springer, 2010
- STOKESMAURA E., DAVIS, CHARLES S., KOCH, GARY G., *Categorical Data Analysis Using the SAS System (3rd ed.)*, Cary, NC : SAS Institute Inc, 2012

Séries temporelles

Volume horaire : 22,5h cours + 11,25h TD + 11,25h TP

Prérequis

Notions de base en Probabilités et Statistique inférentielle

Objectif de la matière

L'objectif de ce cours d'introduction aux séries temporelles est de présenter les méthodes classiques d'analyse et de prévision de séries d'observations corrélées dans le temps. Tout d'abord, on présentera les outils et notions de base pour étudier les séries temporelles univariées (tendance, saisonnalité, notion de stationnarité) en introduisant notamment les processus ARMA et la méthodologie de Box-Jenkins. Dans un second temps, on s'intéressera au problème de la non-stationnarité, avant de présenter différentes méthodes de prédiction. Les concepts de ce cours seront illustrés à l'aide de données réelles ou simulées. A la fin de cet enseignement, les étudiants devront être capables d'analyser des séries temporelles classiques à l'aide de logiciels spécialisés.

Contenu de la matière

1. Tendance, saisonnalité et filtrage linéaire.
2. Processus stationnaires, autocovariance, autocorrélation.
3. Processus ARMA, causalité, inversibilité, innovation, estimation.
4. Méthode de Box-Jenkins, processus non-stationnaires (S)ARIMA, test de racine unitaire.
5. Prévision : meilleur prédicteur linéaire, lissage exponentiel.
6. Contributions exogènes, processus ARMAX et corrélation croisée. Hétéroscédasticité et processus (G)ARCH.

Références bibliographiques

- Box G., Jenkins G., Reinsel G., *Time Series Analysis. Forecasting and Control*, Prentice Hall, 1994, 3^e Edition
- Hamilton J, *Time Series*, Princeton University Press, 1995.
- Shumway R. and Stoffer D. , *Time series analysis and its applications*, Springer 2006.

Apprentissage supervisé

Volume horaire : 22,5h Cours + 12h TP

Pré-requis

Cet enseignement demande la maîtrise du cours de Statistique Exploratoire Multivariée 1A, de la notion de projection et d'optimisation (lagrangien).

Objectif de la matière

A l'issue de cet enseignement, les élèves devront être capables de mettre en œuvre et d'analyser les résultats des méthodes de discrimination et de segmentation par arbre.

Les applications de l'analyse discriminante et de la segmentation sont très nombreuses : scoring bancaire, marketing, aide au diagnostic ou au pronostic médical, reconnaissance de formes, prévision d'événements, etc. Ce module présentera les fondements théoriques de ces méthodes et permettra leur mise en œuvre concrète lors de séances de TD et TP sur SAS et R. Elles consisteront en des études de cas réalisées sur des jeux de données réels pour lesquelles les élèves devront définir les méthodes à utiliser, les mettre en œuvre et en interpréter les résultats.

Contenu de la matière

- k plus proches voisins (KNN),
- Classifieur bayésien naïf (Naive bayes),
- Analyse discriminante (factorielle et bayésienne)
- Segmentation par arbres (CART, CHAID), Probability Estimation Trees, arbres à cibles multiples (Ctree).
- Comparaison de méthodes (LIFT, ROC, avantages et inconvénients des différentes méthodes présentées).

Références bibliographiques

- BREIMAN L., FRIEDMAN J. H., OLSHEN R. A., STONE C. J. , *Classification and regression trees*. Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, 1984.
- HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., and FRIEDMAN, J. . *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer, 2009.
- HUBERTY C.J., *Applied discriminant analysis*, Wiley, 1994.
- CONFAIS J., NAKACHE J.-P., *Statistique explicative appliquée*, Technip, 2003.

- McLACHLAN G., *Discriminant Analysis and Statistical Pattern Recognition*, 2004.
- PROVOST F., DOMINGO P., Tree Induction for Probability-Based Ranking, *Machine Learning*, 52, 199–215, 2003, Kluwer Academic Publishers
- TUFFERY Stéphane, *Modélisation prédictive et apprentissage statistique avec R*, Technip, 2015.

Régression linéaire

Volume horaire : 22,5h cours + 22,5h TD

Pré-requis

Lois de probabilité usuelles ; vecteurs gaussiens ; régions de confiance ; tests statistiques ; algèbre matricielle ; projection orthogonale

Objectif de la matière

Comprendre la construction d'un modèle de régression linéaire. Être capable de mener une étude complète de régression linéaire, d'avoir une lecture critique des sorties logicielles, d'effectuer une analyse constructive des résidus, d'identifier d'éventuels écarts au modèle, de les corriger, de faire une sélection de variables pertinente. Utilisation des packages du logiciel R.

Contenu de la matière

7. Introduction : rappels d'algèbre et de régression linéaire simple
8. Le modèle de régression linéaire multiple
9. Le modèle de régression linéaire multiple sous hypothèse gaussienne
10. Régions de confiance et tests d'hypothèses
11. Détection (et correction) des écarts au modèle - Analyse des résidus, effet de levier et mesure d'influence
12. Compléments de régression linéaire (en fonction du temps disponible) : bootstrap, pénalisation, tests d'adéquation, etc.

Références bibliographiques

- AZAIS J.M et BARDET J.M, *Le modèle linéaire par l'exemple : régression, analyse de la variance et plans d'expérience illustrés avec R et SAS (2^eéd .), 2012, Dunod*
- CORNILLON P.-A., MATZNER-LOBER E., *Régression avec R*, 2010, Springer.
- DODGE R., ROUSSON V., *Analyse de régression appliquée (2e éd.), 2004, Dunod.*
- KLEINBAUM D. G. et al., *Applied regression analysis and multivariate methods (4th ed.), 2008, Cengage Learning.*
- TOMASSONE R; et al., *La régression (2e éd.), 1992, Masson*

Base de données avancées NoSQL

Objectif

A l'issue de cette formation l'étudiant connaîtra les principales solutions NoSQL : leur typologie, leurs possibilités et leurs limites. Il saura évaluer l'opportunité de mettre en œuvre une solution NoSQL dans ses projets. Il connaîtra les solutions permettant de traiter de forts volumes de données.

Descriptif et contenu

I. Introduction au NoSQL

- a. L'historique du mouvement NoSQL.
- b. Les différentes approches de gestion de BDD
- c. Données structurées, semi-structurées et non-structurées
- d. Vue synoptique des différents types de moteurs NoSQL
- e. les architectures Cloud
- f. Les modes de distribution
- g. Le positionnement du NoSQL au sein du Big Analytics

II. Le Relationnel et le NoSQL

- a. Les bases de données relationnelles
- b. Structuration forte des données vs Structure souple et la modélisation agile.
- c. Des qualités ACID aux qualités BASE.
- d. Théorème CAP (cohérence, disponibilité, tolérance au partitionnement).
- e. Les différents niveaux de cohérence.
- f. Le langage SQL, la performance des jointures. L'accès par la clé en NoSQL.
- g. L'évolution vers le distribué : extensibilité verticale et horizontale.
- h. Comprendre le NoSQL par le modèle de l'agrégat et de la centralité de la donnée.

III. Les mondes du NoSQL

- a. Monde du NoSQL à travers ses choix techniques et différents bases NoSQL libres
- b. L'architecture distribuée : principes, le shared-nothing.
- c. Disponibilité et cohérence différée : gossip, timestamps, vector clock, règle de majorité, arbre de Merkle.
- d. Les patterns et les modèles. Comment modéliser et travailler efficacement en NoSQL.
- e. Différents modèles de connexion avec le client : sur cluster décentralisé, protocoles comme Thrift ou ProtoBuf, REST...
- f. Les bases orientées clé-valeur et en mémoire : Redis, Riak, Projet Voldemort, Aerospike.
- g. Les bases orientées documents : Le format JSON. Couchbase Server, MongoDB, Elasticsearch.
- h. Les bases orientées colonne distribuées pour le Big Data opérationnel : Hadoop, Hbase, Cassandra, Accumulo...
- i. Les moteurs orientés graphes : Neo4j, OrientDB...
- j. L'écosystème Hadoop : les différences avec les SGBDR, les relations avec le NoSQL.
- k. Démonstration techniques, du point de vue de développement, de la mise en œuvre et de l'administration, des principaux moteurs NoSQL libres.

IV. NoSQL et Big Data

- a. Big Data analytique : l'écosystème Hadoop.
- b. Stockage et traitements. Les différentes formes de stockage dans HDFS : SequenceFile, Apache Parquet.
- c. Différents types de traitements : MapReduce, Graphe orienté acyclique, flux, Machine Learning, de graphes distribué...
- d. Les architectures Big Data: traitements batch, micro-batch, flux. Architecture Lambda, architecture Kappa.
- e. Les outils intégrés : Apache Spark, Apache Flink.
- f. Les outils d'analyses de données : développement pour l'analyse Big Data, les outils du data scientist.
- g. La pérennité des outils du Big Data analytique devant l'évolution très rapide des frameworks.
- h. Démonstrations de l'usage d'une plate-forme intégrée de Big Data analytique comme Apache Spark

Système de gestion des bases de données PL-SQL

Objectif

Ce module a pour objectif de familiariser les étudiants à l'interfaçage entre applications et bases de données. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent maîtriser la programmation des objets catalogués, l'utilisation du SQL natif dans les applications, l'utilisation des middlewares indépendants (ODBC, JDBC) ainsi que les frameworks.

Descriptif et contenu

- I. Introduction à PL/SQL
- II. Les structures de contrôle
- III. Interaction avec Oracle et curseurs explicites
- IV. Gestion des exceptions
- V. Les sous programmes
- VI. Les sous programmes stockés et les packages
- VII. Les déclencheurs

Traitement du Big data avancé (Pig & Hive)

Objectif

Ce module a pour objectif de construire un programme à base de MapReduce et intégrer Hadoop HBase dans un workflow d'entreprise. Ce cours permet aux étudiants de découvrir également la notion du stockage

distribué et le traitement de gros volumes de données structurées et non structurées pour obtenir de meilleures connaissances métier. A l'issue de ce cours, l'étudiant ou l'étudiante sera en mesure de :

- Appréhender le fonctionnement d'Hadoop
- Identifier l'écosystème : quels outils pour quels usages ?
- Manipuler les principales commandes shell d'interaction avec Hadoop
- Émettre des requêtes SQL avec Hive et HCatalog
- Créer des traitements de données avec Pig

Descriptif et contenu

I. Introduction à HADOOP

- A. Historique succinct
- B. Le cœur de la plateforme : HDFS et YARN
- C. L'écosystème Hadoop
 1. Frameworks et algorithmes
 2. Bases de données
 3. Traitements des données
 4. Intégration
- D. Hadoop et la sécurité des données

II. Collecte de données et application de Map Reduce

- A. Analyse des flux de données dans l'entreprise.
- B. Données structurées et non-structurées.
- C. Les principes de l'analyse sémantique des données d'entreprise.
- D. Graphe des tâches à base de MapReduce.
- E. La granularité de cohérence des données.
- F. Transfert de données depuis un système de persistance dans Hadoop.
- G. Transfert de données d'un Cloud dans Hadoop.

III. Le stockage des données avec HBase

- A. Plusieurs types de base de données XML.
- B. Patterns d'usages et application au Cloud.
- C. Application de Hadoop database au sein d'un workflow.
- D. Utilisation des projets Hive/Pig.
- E. Utilisation du projet HCatalog.
- F. L'API Java HBase.

IV. Le stockage des données sur HDFS

- A. Patterns d'usages et application au Cloud.
- B. Architecture et installation d'un système HDFS, journal, NameNode, DataNode.
- C. Opérations, commandes et gestion des commandes.
- D. L'API HDFS Java.
- E. Analyse de données avec Apache Pig.
- F. Le langage Pig Latin. Utiliser Apache Pig avec Java.
- G. Requêtage avec Apache Hive.
- H. Réplication de données. Partage de données sur une architecture HDFS.

V. Spring Data Hadoop

- A. Introduction à Spring et Spring Data.
- B. Le namespace Hadoop pour Spring.
- C. Utiliser Spring pour simplifier la configuration Hadoop.
- D. Configuration du cache distribué.
- E. Définition des Jobs et dépendance entre Jobs.
- F. Intégration des outils (Pig, Hive...).

Modélisation des systèmes pour les données massives

Objectif

Le but de ce cours est de découvrir les différents types de données et d'outils de gestion appropriés pour chacun d'eux. L'objectif est de familiariser l'étudiant avec des techniques utilisant des exemples de données en temps réel et semi-structuré.

Descriptif et contenu

- I. Introduction : la gestion et la modélisation des données massives.**
- II. Les techniques de modélisation**
 - A. Modélisation conceptuelle
 - B. Modélisation générale
 - C. Modélisation hiérarchique
- III. Utilisation des modèles de données**
- IV. La gestion des données massives**
- V. Concevoir un système de gestion des données massives pour un jeu en ligne**

Systèmes répartis pour le Big data

Présenter les concepts clefs des systèmes distribués à travers des exemples, des technologies (CISCO, VMWARE, Microsoft Azure, HADOOP... suivant la disponibilité des intervenants industriels) et à travers des algorithmes. Le contenu de l'ue est dédié à la compréhension des architectures systèmes distribués pour le Cloud Computing et BigData. On retrouve ces architectures par exemple dans les applications mobiles, l'internet des objets, les systèmes d'information, les véhicules intelligents. La dimension Cloud Computing prend de plus en plus de place à travers des TP lors de certaines séances de regroupement.

Descriptif et contenu

- I. Introduction aux systèmes répartis**
 - A. Systèmes centralisés vs Systèmes répartis
 - B. Propriétés et caractéristiques des systèmes répartis
 - C. Modèles de répartition (C/S, Par message, Par mémoire partagée, Par composants, Par services).
 - D. Middleware et Communication
- II. Gestion des activités et la synchronisation**
 - A. Problèmes et solutions de synchronisation en mode message
 - B. Ordres partiels
 - C. Causalité.
 - D. Réalisation de propriétés d'ordre dans les systèmes répartis.
- III. Partage des données**
 - A. Désignation dans les systèmes répartis,
 - B. Gestions d'annuaires en particulier en relation avec l'Internet des objets.
 - C. Cohérences mémoires en univers réparti
- IV. Stockage des données pour le Cloud Computing** (VLDB, Very Large DataBase, et les approches NoSQL-Hadoop, Map/Reduce, élasticité/répartition de charge).

Introduction aux modèles de données

Volume horaire : 11,25h cours + 11,25h TD

Pré-requis

Bonne connaissance des notions de probabilités et de statistique inférentielle. Compétences de programmation en R sont recommandées **Pré-requis**

Bonne connaissance des notions de probabilités et de statistique inférentielle. Compétences de programmation en R sont recommandées

Objectif de la matière

L'analyse de survie étudie les données qui représentent des durées. Les modèles d'analyse des données sont couramment utilisés en biostatistique, assurance, fiabilité, gestion de risque et finance, économie du travail, astrophysique, etc. Les objectifs de ce cours sont la présentation des aspects spécifiques de l'analyse statistique de durées, et des méthodes et modèles standard d'analyse, y compris pour le cas des variables explicatives sont disponibles. Un autre objectif est l'initiation aux logiciels statistiques spécialisés.

Contenu de la matière

- 1. Motivation et exemples
- 2. Notions statistiques pour les modèles de durée
- 3. Mécanismes de censure et de troncation
- 4. Modèles paramétriques (Weibull,...) et non paramétriques (Kaplan-Meier,...)

5. Comparaison des survies de deux échantillons
6. Modèles de régression (Cox Risques Proportionnels, Accelerated Failure Time,...)

Références bibliographiques

- J.P. KLEIN, M.L. MOESCHBERGER, *Survival Analysis : Techniques for Censored and Truncated Data (2nd edition)*, *Statistics for Biology and Health*, Springer, 2003.
- J.P. KLEIN, H.C. van HOUWELINGEN, J.G. IBRAHIM, T.H. SCHEIKE: *Handbook of Survival Analysis*, CRC Press, 2014.
- D.G. KLEINBAUM, J.P. KLEIN: *Survival Analysis. A Self-Learning Text*, Springer, 2005.

Statistique non paramétrique

Traitement des données manquante

Sondages 2 : Traitement de la non-réponse dans les enquêtes

Pré-requis

Cours de Probabilités, Théorie des Sondages 1, Régression linéaire multivariée, Modèle linéaire généralisé et régression sur variables catégorielles.

Objectif de la matière

On rencontre des problèmes de données manquantes dans les enquêtes quand certaines des unités refusent de répondre, ou quand il est impossible de les contacter. On parle de non-réponse partielle lorsqu'un individu échantillonné renseigne une partie des questions de l'enquête, et de non-réponse totale lorsqu'aucune réponse n'est observée pour un individu.

La non-réponse a des conséquences en termes de variance des estimateurs (la taille de l'échantillon effectivement observé diminue) et surtout en termes de biais : les estimateurs non ajustés pour la non-réponse peuvent être fortement biaisés si les répondants diffèrent des non-répondants au regard des variables étudiées. L'objectif de ce cours est de présenter les différents types de non-réponse, les facteurs qui peuvent permettre de limiter ce problème, et des méthodes classiques de traitement de la non-réponse dans les enquêtes.

Contenu de la matière

Partie 1 : Introduction

- Rappels sur l'échantillonnage en population finie
- Rappels sur les méthodes de calage
- Les types de non-réponse : non-réponse totale, non-réponse partielle

Partie 2 : Traitement de la non-réponse totale

- Échantillonnage à deux phases
- Redressement par pondération
- Groupes homogènes de réponse
- Applications

Partie 3 : Traitement de la non-réponse partielle

- Le modèle d'imputation
- Méthodes d'imputation simple
- Applications

Compétences acquises

Identifier les facteurs d'incertitude liés à la non-réponse.

Choisir une stratégie de traitement de la non-réponse totale et la mettre en œuvre dans des situations simples (échantillonnage à un degré).

Produire des estimateurs corrigés de la non-réponse totale et les indicateurs de précision associés.

Choisir une stratégie de traitement de la non-réponse partielle et la mettre en œuvre dans des situations simples.

Références bibliographiques

- ARDILLY P., *Les Techniques de Sondage (nouv. éd.)*, Paris, Technip, 2006
- HAZIZA D. (2009). Imputation and inference in the presence of missing data, *Handbook of Statistics*, vol. 29, chap. 10.

Machine Learning 1

Objectif

L'objectif de ce cours est de maîtriser des notions de base en apprentissage automatique telles que le risque, le risque empirique, la régression et la classification. A l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de prendre une connaissance approfondie de certains algorithmes d'apprentissage pour classificateurs tels que les SVMs. L'étudiant doit avoir la capacité de fournir des garanties rigoureuses et correctes sur la performance des algorithmes d'apprentissage pour la classification.

Descriptif et contenu

- I. Introduction et notions de base**
 - A. Notions de base
 1. Apprentissage supervisé et inférence statistique
 2. Risque et fonctions de perte
 3. Classification
 4. Régression
 5. Minimisation du risque empirique et du risque structurel
 6. Méthodes empiriques d'estimation du risque
- II. Perceptrons et noyaux**
 1. Marge fonctionnelle et marge géométrique
 2. L'algorithme du perceptron (forme primale)
 3. Forme duale de l'algorithme du perceptron
 4. Noyaux et condition de Mercer
- III. SVM (Support Vector Machines)**
 1. SVM à marge rigide
 2. Marge géométrique maximale et hyperplans canoniques
 3. Méthode d'optimisation de Lagrange
 4. SVM à marge floue
 5. Algorithme SMO (pour SVM à marge floue)
- IV. Algorithmes d'apprentissages par compression de données**
 1. Généralités sur les algorithmes d'apprentissage par compression.
 2. SCM (Set Covering Machines).
 3. Bornes uniformes sur le risque pour classificateurs comprimant les données.
- V. Votes de majorité, classificateurs stochastiques et théorie PAC-Bayes**
 1. Votes de majorités et classificateurs stochastiques
 2. Classificateurs Bayes-équivalents
 3. Le théorème PAC-Bayes
 4. Application aux SVMs

Fouille de données

Objectif

La fouille de données est l'aboutissement des avancées liées aux Bases de Données et à l'Intelligence Artificielle au sens de l'apprentissage. C'est une discipline émergente mais à fort potentiel pour les entreprises à cheval entre les mathématiques/statistiques et l'informatique. Dans ce cours, au cours de l'étude des différents outils théoriques de la fouille, nous nous concentrerons sur l'aspect algorithmique et logiciel, ainsi que leur utilisation. A la fin de ce cours, l'étudiant connaîtra les notions d'apprentissage non supervisé et supervisé, les algorithmes afférant et leur utilisation sur des cas pratiques. Un outil fédérateur sera

particulièrement utilisé : le logiciel libre et évolutif Weka programmé en Java. Un mini- projet et des lectures d'articles permettront de comprendre et de rendre opérationnelles les connaissances enseignées.

Descriptif et contenu

- I.Introduction à la fouille de données
- II.Présentation des techniques de la fouille de données
- III.Fondements pour l'extraction des règles d'association
- IV.Extraction d'une représentation concise des motifs fréquents
- V.Extraction des connaissances à partir des cubes de données
- VI.Extraction des bases génériques de règles d'association
- VII.Les arbres de décision
- VIII.Fouille de données complexes
 - a. Motifs séquentiels
 - b. Fouille de texte
 - c. Fouille de données spatiales et spatio-temporelles
 - d. Fouille de flots de données

Atelier Fouille de données et Machine Learning

Objectif

Le projet va être réalisés avec le logiciel Weka (produit Open Source) qui se présente sous la forme d'une collection d'algorithmes d'apprentissage utilisables, soit directement dans l'environnement graphique de Weka, soit à partir d'un code Java.

Descriptif et contenu

- I. Découverte de Weka, arbres de décision, cross-validation
- II. Classifieurs bayésiens, kppv
- III. Réseaux de neurones multi-couches
- IV. Programmation Java, construction d'ensembles de donnée, cross-validation

Traitement automatique du langage Naturel

Objectif

Le Traitements Automatique des Langues (TAL) est une discipline qui associe étroitement linguistes et informaticiens. Il repose sur la linguistique, les formalismes (représentation de l'information et des connaissances dans des formats interprétables par des machines) et l'informatique. Le TAL a pour objectif de développer des logiciels ou des programmes informatiques capables de traiter de façon automatique des données linguistiques. Pour traiter automatiquement ces données, il faut d'abord expliciter les règles de la langue puis les représenter dans des formalismes opératoires et calculables et enfin les implémenter à l'aide de programmes informatiques. Les principaux domaines du TAL sont :

- le traitement de la parole
- la traduction automatique
- la compréhension automatique des textes
- la génération automatique de textes
- la gestion électronique de l'information et des documents existants (GEIDE)

Descriptif et contenu

- I. Introduction au Traitement Automatique du Langage Naturel**
- II. Niveaux de traitements et principaux outils**
 - a. Schéma général
 - b. Traitement phonétique
 - c. Traitement morphologique
 - d. Traitement syntaxique
- III. Plateformes d'annotations linguistiques**
- IV. Apache UIMA**

Environnement Cloud pour le Big Data

Objectif

Ce module a pour objectif de présenter aux étudiants les connaissances de base leur permettant de gérer des données dans un environnement à large échelle. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent maîtriser les mécanismes de recherche d'informations et de gestion de la confiance dans cet environnement.

Descriptif et contenu

- I. Introduction : BDR, Fragmentation des données, réplication
- II. Traitement de requêtes distribuées (Stratégies d'exécution d'une requête distribuée, Optimisation d'une requête,...)
- III. Transactions Réparties
- IV. Systèmes Pair à Pair : Gnutella, Kazaa, ...
- V. Recherche d'information, ajout ou suppression d'information, connexion et déconnexion d'un nœud, gestion de la confiance, ...
- VI. Clouds : Types, couches, partitionnement des données, gestion des données confidentielles dans les clouds.

Visualisation des données massives

Objectif

- Présenter les fondements de la visualisation d'information, ainsi qu'un panorama des techniques de l'état de l'art applicables à différents types de jeux de données
- Donner les clés pour la conception de nouvelles techniques de visualisation interactives adaptées à des données et des tâches spécifiques.

Descriptif et contenu

- I. La perception visuelle humaine
- II. Les fondements de la visualisation interactive d'information
- III. Les graphes et les arbres
- IV. Les données tabulaires
- V. L'évaluation des techniques de visualisation
- VI. Les outils pour la visualisation
- VII. Indication de mise en œuvre langages et/ou outils
- VIII. Javascript/html (d3.js)

Traitement analytique des Bases de données (SAS)

Objectif

Ce cours a pour objectif une prise en main du logiciel SAS (Statistic Analysis System). Les connaissances ici présentées seront mises en œuvre tout au long de la scolarité, notamment pour les enseignements de statistique descriptive, analyse des données, statistique appliquée, démographie ou sociologie, groupe de travail, ainsi qu'au cours du stage en entreprise et plus tard, dans votre milieu professionnel. A la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Lire des données de SGBD/R et de classeurs Excel
- Optimiser l'accès aux données en utilisant différentes techniques
- Mixer différentes sources de données et les fusionner
- Importer ou exporter vos données en utilisant l'assistant

Descriptif et contenu

.Introduction

1. Présentation du logiciel SAS Base et de ses fonctionnalités.
2. Les avantages et les inconvénients.
3. Positionnement par rapport à l'offre SAS.
4. Positionnement par rapport aux outils du marché.

.Découverte du logiciel

1. L'environnement : le journal, l'éditeur, l'explorateur, les sorties...
2. Comment lancer une première commande (F3) (data set => création table) ?

3. Présentation et utilisation des librairies (work, libname, créer et attribuer...).
4. Les tables en SAS. La structure. Le descriptif des tables et des variables. L'utilisation.
5. Le principe de la programmation SAS. Etape data et étape procédure.
6. L'aide et les commentaires.

.L'Étape Data : génération et manipulation de données

1. Les étapes Data.
2. Comment créer des variables ?
3. Instructions de manipulation des variables. La conservation, la suppression, le renommage, etc.
4. Les fonctions de types divers : mathématique, caractères, logique, etc.).
5. Les options des étapes Data.
6. Les filtres et les blocs itératifs.
7. Exercice d'application des notions de création de variables.

.Les formats et les dates

1. La manipulation et la création de formats.
2. Le principe des dates. Format. Utilisation.
3. Les fonctions relatives aux dates. Utilisation dans divers cas de figures.
4. Exercice d'application de création et manipulation de formats et de fonctions de dates.

.Génération, concaténation, et analyses simples de données

1. L'importation et l'exportation de données.
2. La copie de données.
3. Les jointures (fusion et concaténation).
4. Les calculs statistiques simples, la PROC MEANS.
5. Analyse de fréquences.
6. Autres indicateurs statistiques (coefficients de corrélation, intervalles de confiance, tests de Student..)
7. Exercice : Fusions de tables et import/export. Calculs de statistiques simples. Edition de tableaux de fréquences.
8. Affichage des résultats.

.Visualisation et sorties

1. La génération de rapports en différents formats : RTF, PDF, HTML.
2. La création des graphiques de base : histogramme, nuages de points, boxplot, etc.
3. Les options graphiques.
4. Sauvegarder un graphique.
5. Exercice : Génération de rapports dans divers formats. Création de graphiques.

Processus agile unifié de développement

Objectif

Ce module a pour principal objectif de permettre aux étudiants de maîtriser le processus de développement logiciel aussi bien de point de vue technique qu'organisationnel. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent être capables de concevoir un logiciel en suivant le Processus Unifié de l'OMG ou l'une des méthodes agiles. Ils doivent maîtriser également les concepts et techniques de conduite de projet.

Descriptif et contenu

1. Introduction aux processus de développement logiciel
2. Vue d'ensemble du Processus Unifié
3. Phases, activités et itérations du PU IV - Etude de cas
4. Méthodes agiles
5. Conduite du projet.

4.2.5. Descriptif des Modules de 5^{ème} Année Ingénieur « Data Science »

Réseaux de neurones

Volume horaire : 11,25h Cours, 12hTP

Objectif :

Les réseaux de neurones artificiels sont des outils inspirés par la structure du cerveau, créés à l'origine pour imiter certaines fonctions présentes dans le monde animal. Ces outils ont connu un fort développement depuis, et ont étendu considérablement leurs champs d'applications. Récemment, ils ont fait un retour en force en tant que modèle générique pour l'apprentissage statistique. Les réseaux de neurones sont utilisés en Apprentissage Statistique pour faire de la classification., pour prédire le comportement d'un système , pour compresser l'information, pour percevoir, pour mémoriser, pour anticiper, ...

Dans ce cours, nous aurons une introduction aux réseaux de neurones, à leurs divers variantes et aux applications afférentes. Des travaux pratiques amèneront à utiliser et apprendre des réseaux de neurones à l'aide de Tensorflow.

Descriptif

- Neurones artificiels et réseaux de neurones artificiels
- Réseaux particuliers : réseaux convolutionnels, réseaux récurrents, auto-encodeurs, machine de Boltzmann, word2vec ...
- Adaptation de la descente de gradient pour accélérer l'apprentissage

Compétences attendus :

- Représenter un réseau de neurones
- choisir une structure de réseau de neurone adaptée à une tâche particulière
- utiliser un réseau de neurone fourni
- Apprendre un réseau de neurone

Références bibliographiques :

- Deep Learning avec TensorFlow, mise en œuvre et cas concrets, Urélien Géron, édition DUNOD

Séparateur à vaste marge

Volume horaire : Atelier : 12h

Objectif :

Les séparateurs à vaste marge (ou support vector machines) sont des méthodes de machine learning de plus en plus utilisées dans un contexte de grande dimension. Elles sont souvent utilisées à des fins de prédiction. La mise en application de ces méthodes est faite en atelier R.

Références Bibliographiques

- P. BUHLMANN, B. YU. « Boosting with the L2loss : Regression and classification, 98.462 ; 2003
- N. CRISTIANI and J. SHAW-TAYLOR. An introduction to support vector machines, 2000

Modèle de regression pénalisée

Volume horaire : 22,5h cours

Objectif :

Ce cours présente différents modèles de régression pénalisée. Ces méthodes sont mises en œuvre en présence d'un grand nombre de facteurs (risque très élevé de multicollinéarité). La mise en application de ces méthodes est faite en atelier sous R.

Références Bibliographiques

- P. BUHLMANN, B. YU. « Boosting with the L2loss : Regression and classification, 98.462 ; 2003
- T. HASTIE, J. FRIEDMAN and R. TIBSHIRANI, The elements of Statistical Learning : Data Mining, Inference and Prediction (2nd ed.) 2009.

Modèles d'agrégation

Volume horaire : 11h25h cours, 9h TP

Objectif :

Ce cours présente différentes méthodes d'agrégation de modèles. Les algorithmes décrits sont basés sur des stratégies adaptatives ou aléatoires. Ils permettent d'améliorer l'ajustement par une combinaison ou agrégation d'un grand nombre de modèles tout en évitant le sur-ajustement.

- Bagging and random forest ; agrégation par moyenne pondérée ou vote des estimations de différents modèles du même type, construits sur des sous-ensembles de la table d'apprentissage
- boosting : agrégation par moyenne pondérée ou vote des estimations de différents modèles du même type construits sur toute la table d'apprentissage, chaque modèle est une version adaptée du précédent en donnant plus de poids, lors de l'estimation suivante, aux observations mal ajustées ou mal prédites lors de l'étape précédente
- Stacking : agrégation de différents modèles de types différents par construction d'un modèle « superviseur » qui combine au mieux les prédictions des modèles primaires.

La mise en application de ces méthodes est faite en atelier R et Python principalement. Les procédures de SAS feront également l'objet d'une présentation.

Contenu de la matière

- Modèles d'apprentissage statistique ; quelques rappels et approfondissement (multiregression trees).
- Boosting
- Bagging forêts aléatoires
- Stacking

Références Bibliographiques

- P. BARTLEIT and M. TRASKIN, AdaBoost is consistent, JMLR 2007
- G. Biau, A. Ficher, B. Guedj et J. D. MALLEY, CORGA : A Nonlinear Aggregation Strategy, Journal of Multivariate Analysis 2013
- L. BREIMAN, Bagging predictirs, Machine Learning, 24.2; 1996
- L. BREIMAN, Stacked Regression, Machine Learning, 24.1, 1996
- P. BUHLMANN, B.YU; Boosting with the L2loss : Regression and classification, 98.462 2003

Système d'information décisionnel

Objectif

Ce module a pour objectif d'introduire aux étudiants les systèmes d'informations décisionnelles (SID) et de les initier au développement et à l'exploitation d'entrepôts de données. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent avoir une idée claire sur l'architecture, les fonctions et les objectifs d'un SID. Ils découvriront également la notion d'entrepôt de données et doivent être capables de développer les différentes composantes d'un SID et d'exploiter un entrepôt de données.

Descriptif et contenu

- I. Evolution des techniques et méthodes de gestion des données
- II. Systèmes d'information et Aide à la décision
- III. Evolution des systèmes d'aide à la décision
- IV. Introduction aux entrepôts de données
- V. Conception d'entrepôt de données
- VI. Développement de la couche ETL
- VII. SQL et l'analyse multidimensionnelle
- VIII. Outil d'analyse et de reporting
- IX. Administration d'entrepôt de données
- X. Conduite de projet décisionnel.

Cyber-sécurité et privacy

Architecture Orientée Service

Objectif

L'objectif de ce cours est de donner les clefs pour appréhender le modèle des SOA, tant sur le plan des concepts que des technologies d'implémentation et de la gestion de projet. L'identification et la compréhension des besoins d'intégration et d'interopérabilité des systèmes d'information distribués ainsi que des différentes solutions proposées par les services intergiciels (middleware) de communication.

Descriptif et contenu

A. Introduction générale

1. Contexte global
2. Besoins fonctionnels et non-fonctionnels des SI distribués
3. Evolution des intergiciels
4. Présentation des cas d'études

B. Les architectures orientées services

5. Principes
6. Architectures
7. Protocoles

C. Conception et développement des SOA

D. Utilisation et gestion d'une Entreprise Service Bus (ESB)

8. Services d'interopérabilité et de médiation
9. Moteurs de services
10. Orchestration
11. Configuration et monitoring

E. Introduction à la gestion avancée des ESB

- a. Qualité de service et mise à l'échelle
- b. Tolérance aux pannes
- c. Clusters et fédérations

Machine Learning 2

Objectif

A l'issue de ce cours, l'étudiant doit être en mesure de :

- Comprendre les possibilités et les limites du Machine Learning (ML)
- Formuler son propre problème de ML
- Explorer et manipuler des données
- Construire des modèles prédictifs à partir de données d'apprentissage
- Utiliser ces modèles en production à l'aide d'APIs
- Evaluer la performance et l'impact des modèles

Descriptif et contenu

- I. Introduction à l'apprentissage automatique
- II. Régression linéaire avec plusieurs variables
- III. Réseaux de neurones
- IV. Conception du système d'apprentissage automatique
- V. SVM: Support Vector Machines
- VI. Apprentissage non supervisé
- VII. Apprentissage de machines à grande échelle

Fouille de données massives

Objectif

- Connaître et comprendre des techniques permettant le passage à l'échelle d'algorithmes d'apprentissage automatique.
- Comprendre les principes de fonctionnement des systèmes de recherche d'information garantissant la pertinence des résultats et des temps de réponse réduits.
- Connaître des techniques d'extraction de connaissances à partir de texte.

Descriptif et contenu

- I. Méthodes en ligne (SGD)
- II. La méthode Gradient Tree Boosting
- III. Hashing et projections aléatoires
- IV. Représentation distribuées (word2vec)
- V. Analyse de graphes sur les réseaux sociaux
- VI. Introduction au Text & Web Mining
- VII. Systèmes de Recherche d'Information : principes de fonctionnement, modèles et évaluation
- VIII. Utilisation/Construction de thésaurus, recherche de règles d'association
- IX. Recommandation automatique, extraction d'information
- X. Techniques de compression pour la gestion de grands volumes de documents
- XI. TP en python avec pandas et scikit-learn, en mode interactive avec ipython notebook.
- XII. Travail sur jeux de données de Kaggle
- XIII. Utilisation & évaluation de systèmes de RI (disponibles sur le web)
- XIV. Petits développements (en Python ou en Java) implémentant les fonctions centrales dans les algorithmes de fouille de texte (calcul de score p.ex)
- XV. Petits développements (en Python ou en Java) implémentant les fonctions centrales dans les algorithmes de fouille de texte (calcul de score p.ex)

Projet Fédérateur Machine Learning

Objectif

Appliquer les techniques apprises dans le module Machine Learning sur un exemple concret : Mini projet sur la reconnaissance des lettres ou autres.

Frameworks Big Data (Spark)

Objectif

Ce cours a pour objectif de maîtriser les concepts fondamentaux de Spark et de développer des applications avec Spark Streaming. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent maîtriser la programmation parallèle avec Spark sur un cluster et exploiter des données avec Spark SQL. Ils doivent être capables de modéliser une première approche du Machine Learning.

Descriptif et contenu

- I. Présentation d'Apache Spark**
 - a. Historique du Framework.
 - b. Les différentes versions de Spark (Scala, Python et Java).
 - c. Comparaison avec l'environnement Apache Hadoop.
 - d. Les différents modules de Spark.
 - e. Travaux pratiques : Installation et configuration de Spark. Exécution d'un premier exemple avec le comptage de mots.
- II. Programmer avec les Resilient Distributed Dataset (RDD)**
 - a. Présentation des RDD.
 - b. Créer, manipuler et réutiliser des RDD.
 - c. Accumulateurs et variables broadcastées.
 - d. Utiliser des partitions.

- e. Travaux pratiques : Manipulation de différents Datasets à l'aide de RDD et utilisation de l'API fournie par Spark.

III. Manipuler des données structurées avec Spark SQL

- a. SQL, DataFrames et Datasets.
- b. Les différents types de sources de données.
- c. Interopérabilité avec les RDD.
- d. Performance de Spark SQL.
- e. JDBC/ODBC server et Spark SQL CLI.
- f. Travaux pratiques : Manipulation de Datasets via des requêtes SQL. Connexion avec une base externe via JDBC.

IV. Spark sur un cluster

- a. Les différents types d'architecture : Standalone, Apache Mesos ou Hadoop YARN.
- b. Configurer un cluster en mode Standalone.
- c. Packager une application avec ses dépendances.
- d. Déployer des applications avec Spark-submit.
- e. Dimensionner un cluster
- f. Travaux pratiques : Mise en place d'un cluster Spark.

V. Analyser en temps réel avec Spark Streaming

- a. Principe de fonctionnement.
- b. Présentation des Discretized Streams (DStreams).
- c. Les différents types de sources.
- d. Manipulation de l'API.
- e. Comparaison avec Apache Storm.
- f. Travaux pratiques : Consommation de logs avec Spark Streaming.

VI. Manipuler des graphes avec GraphX

- a. Présentation de GraphX.
- b. Les différentes opérations.
- c. Créer des graphes.
- d. Vertex and Edge RDD.
- e. Présentation de différents algorithmes.
- f. Travaux pratiques : Manipulation de l'API GraphX à travers différents exemples.

VII. Machine Learning avec Spark

- a. Introduction au Machine Learning.
- b. Les différentes classes d'algorithmes.
- c. Présentation de SparkML et MLlib.
- d. Implémentations des différents algorithmes dans MLlib.
- e. Travaux pratiques : Utilisation de SparkML et MLlib.

Analyse et programmation avec Python

Objectif

Le but de ce module est de familiariser les étudiants à maîtriser le langage de programmation Python. A l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de manipuler et d'analyser les données en utilisant Python.

Descriptif et contenu

I.Introduction à la programmation Python

- A. Principes de base de Python pour l'analyse de données
- B. Installation et configuration de Python
- C. Bibliothèques Python

II.Structures de données en Python

- A. Modules et fichiers
- B. Structures de données en Python
- C. Codage de Huffman

III.Systèmes statistiques : Nombres aléatoires - Monte Carlo

- A. Distribution de Maxwell
- B. Monte Carlo - échantillonnage direct
- C. Chaînes de Markov, Algorithme de Metropolis
- D. Algorithme de Metropolis pour sphères dures

IV. Machine learning sous Python

- A. Dimensionnalité des données
- B. Regroupement des données
- C. Classification des données

V. Économétrie sous Python

- A. Introduction à l'économétrie
- B. Régression linéaire simple
- C. Régression linéaire multiple

VI. Python et Big Data.

- A. Programmation Python sous Spark via la librairie PySpark.
- B. Installation et configuration de Spark.
- C. Accès aux fonctionnalités du package PySpark.

Internet Of Things (IoT)

Objectif

Ce module permettra de comprendre l'architecture typique d'un réseau IoT et de mettre en place une chaîne IoT complète, depuis la remontée d'informations émises par des capteurs connectés LPWAN jusqu'à la Data Visualization en passant par la collecte BigData et l'exploitation logicielle Java.

Descriptif et contenu

A. Introduction à l'Internet des Objets

- 1. Concepts de base
- 2. Problématiques

B. Architecture IoT

- 1. Architecture générale
- 2. Les systèmes d'exploitation adaptés à l'IoT
- 3. Sécurité et confidentialité des données

C. Réseaux et détections de proximité

- 1. Technologies disponibles : wifi, Bluetooth, NFC, RFID...
- 2. Échanges avec Bluetooth et Wifi Direct.
- 3. Fonctionnement des systèmes RFID et NFC. Les QR codes.
- 4. Les possibilités offertes par les Smartphones.

D. Le réseau LPWAN

- 1. Les spécificités des réseaux IoT (distance, positionnement des équipements, autonomie).
- 2. Caractéristiques des réseaux LPWAN.
- 3. Les offres disponibles (opérateurs).
- 4. Sécuriser un réseau IoT.

E. Le prototypage

- 1. Présentation des solutions Arduino et Raspberry.
- 2. Les possibilités Arduino Hardware (capteurs, shield, GPIO) et la programmation embarquée.
- 3. Les environnements disponibles sur Raspberry et le lien avec Arduino.

F. Exploitation logicielle

- 1. Les plateformes de communication logicielle (Technicolor Qeo, Google Weave...).
- 2. Les APIs de type REST et outils de développement.
- 3. Les solutions d'injection de données dans une base NoSQL BigData.

4.3. Cycle de Formation d'Ingénieur en « Génie Logiciel & Système d'Information »

Métier	Descriptif	Compétences														
		Gestion des données	Analyse statistique des données	Conception de l'architecture	Conception de l'application	Veille technologique	Innovation	Conception et développement	Conception des réseaux	Intégration des Systèmes	Ingénierie système	Support des changements	Gestion des problèmes	Identification des besoins	Gestion des risques	Gestion des changements métier
Architecte Système	Il est responsable de la planification, de la mise en œuvre et de l'intégration des infrastructures informatiques nécessaires à la bonne exploitation des données.	3	1	4	2	4	2	2	1	3	5	1	2	3	2	1
Concepteur	Il effectue les analyses nécessaires en vue de créer un programme, une application, une page web ou une base de données correspondant au cahier de charges élaboré par l'utilisateur.															
Développeur	Il assure le développement, l'amélioration et la mise en œuvre des applications informatiques. Il analyse les besoins des utilisateurs afin de construire des programmes sur mesure en fonction des supports et des outils de développement utilisés.															
Analyste de données	Il utilise les techniques statistiques et des outils informatiques pour accompagner et faciliter la prise de décision à travers les analyses des données quantitatives et qualitatives															
Responsable assurance qualité	Il surveille la bonne application des normes, des méthodes et des procédures par les équipes et s'assure de la conformité de la production informatique aux engagements des services pris auprès des clients															

Compétences																											
Métier	Gestion des données	Concepteur de l'architecture	Conception des applications	Veille technologique	Innovation	Conception et développement	Intégration des systèmes	Test	Identification des besoins	Gestion des risques	Conception des applications	Conception et développement	Intégration des systèmes	Tests	Tests d'intrusion	Production de la documentation	Ingénierie système	Gestion des problèmes	Gestion des risques	Amélioration des processus	Assurance qualité informatique	Gouvernance informatique	Planification des produits ou des services	Analyse statistiques des données	veille technologique	Conception et développement	Gestion de l'information
Architecte Système																											
Concepteur	2	3	4	1	2	4	2	3	3	2																	
Développeur											3	3	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1					
Analyste de données																							2	5	3	2	2
Responsable assurance qualité																											

Compétences	Développement durable	Production de documentation	Développement de la stratégie relative à la qualité informatique	Prestation de service de formation	Gestion des risques	Amélioration des processus	Assurance qualité informatique	Gestion des changements métier	Gouvernance informatique	Vision stratégique	Gestion du changement	Orientation client	Gestion des problèmes	Leadership	Prise de décision	Orientation résultat	Initiative et proactivité	Travail en équipe	Networking	Présentation et communication	Orientation résultats	Versatilité	
	Métier																						
	Architecte Système									3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
	Concepteur									3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
	Développeur									3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
	Analyste de données									3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
	Responsable assurance qualité	3	3	4	2	3	3	5	2	1	3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2

4.3.1. Plan d'études

4.3.1.1. 3^{ème} année Ingénieur en « Génie logiciel et Système d'Information »

Semestre 5

Unités d'Enseignements (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UF510 PL et Compilation	Programmation linéaire	22.5	22.5		45	3	7	1.5	3.5
	Techniques de compilation	22.5	22.5	11.25	56.25	4		2	
UF520 Architecture Logicielle et complexité	Algorithmique avancée et complexité	22.5	22.5	11.25	56.25	4	7	2	3.5
	Architecture logicielle	22.5	22.5		45	3		1.5	
UF530 Systèmes d'information 1	Entrepôts de données	22.5	11.25	11.25	45	2	6	1.5	4
	Administration de bases de données	22.5		22.5	45	2		1.5	
	Projet d'application de nouvelles technologies 1			22.5	22.5	2		1	
U.E. Transversale									
UET510 Langue et Culture d'entreprise	Introduction à la macroéconomie	22.5			22.5	2	6	1	3
	Anglais		22.5		22.5	2		1	
	Techniques de communication 1		22.5		22.5	2		1	
U.E. Optionnelle									
UEO 510 Unité Optionnelle		22.5		11.25	33.75	2	4	1	2
		22.5		11.25	33.75	2		1	
	Total	202.5	146.25	101.25	450	30	30	16	16

Semestre 6

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E.Fondamentales									
UF610 Systèmes répartis	Algorithmique répartie	22.5	22.5	22.5	67.5	4	7	2	3,5
	Systèmes et applications répartis	22.5	11.25	11.25	45	3		1.5	
UF620 Algorithmique numérique & Graphes	Algorithmique numérique	22.5	11.25	11.25	45	3	6	1.5	3
	Graphes et flots	22.5	11.25	11.25	45	3		1.5	
UF630 Système d'information 2	Bases de données Avancées	22.5	22.5		45	3	6	1.5	3
	Processus de développement	22.5	22.5	22.5	67.5	4	7	2	3,5
	Projet d'application de nouvelles technologies 2			22.5	22.5	3		1.5	
U.E. Transversale									
UET 610 Unité Optionnelle	Anglais		22.5			2	4	1	2
	Intro. à la microéconomie	22.5				2			
	Techniques de communication2		22.5			2		1	
U.E. Optionnelle									
UEO 510 Unité Optionnelle		22.5		11.25	33.75	2	4	1	2
		22.5		11.25	33.75	2		1	
	Total	157.5	168.75	123.75	450	30	30	15	15

4.3.1.1. 4^{ème} année Ingénieur en « Génie logiciel et Système d'Information »

Semestre 7

Unités d'Enseignements (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UF710 Mathématiques et informatique	Optimisation combinatoire	22.5	11.25		33.75	2	4	1.5	3
	Processus stochastiques	22.5	11.25		33.75	2		1.5	
UF720 Systèmes Décisionnels	Conception et mise en œuvre des SI décisionnels	22.5	22.5		45	3	6	1.5	3
	Intelligence artificielle	22.5	11.25	11.25	45	3		1.5	
UF740 Technologies distribuées	SOA et Cloud	22.5	11.25	11.25	45	3	6	1.5	3
	Architecture et Algorithmique parallèle	22.5	11.25	11.25	45	3		1.5	
UF740 Sécurité informatique	Cryptographie et sécurité informatique	22.5	11.25	11.25	45	2	4	1	2
	Projet d'application de nouvelles technologies 3			22.5	22.5	2		1	
U.E. Transversale									
UET710 Langue et Entrepreneariat 1	Anglais		22.5		22.5	2	6	1	3
	Techniques de communication		22.5		22.5	2		1	
	Gestion d'entreprise	22.5			22.5	2		1	
U.E. Optionnelle									
UEO710	Business intelligence	22.5		11.25	33.75	2	4	1	2
	e-commerce	22.5		11.25	33.75	2		1	
	Total	225	135	90	450	30	30	15	15

Semestre 8

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UF810 Processus de reconnaissance	Analyse de données et applications	22.5	22.5	11.25	56.25	3	9	1.5	4.5
	Machine learning et deep learning	22.5	11.25	11.25	45	3		1.5	
	Ingénierie de l'image	22.5	11.25	11.25	45	3		1.5	
UF820 Analyse de données	Fouille de données	22.5	11.25	11.25	33.75	3	6	1.5	3
	Big Data	22.5	11.25	11.25	33.75	3		1.5	
UF840 JAVA EE	Développement JEE	22.5	11.25	22.5	56.25	3	5	1.5	2,5
	Projet d'application de nouvelles technologies 4			22.5	22.5	2		1	
U.E. Transversale									
UET810 Langue et Entrepreneuriat2	Anglais		22.5		22.5	2	6	1	3
	Entrepreneuriat	22.5			22.5	2		1	
	Droit et éthique informatique	22.5			22.5	2		1	
U.E. Optionnelle									
UEO 510 Unité Optionnelle	Internet of things	22.5		11.25	33.75	2	4	1	2
	Développement mobile native et hybride	22.5		11.25	33.75	2		1	
	Total	225	101.25	123.75	450	30	30	15	15

4.3.1.1. 5^{ème} année Ingénieur en « Génie logiciel et Système d'Information »

Semestre 9

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E.Fondamentales									
UEF910 Qualité Logiciel	Approches formelles pour le dev. et la vérification des logiciels	22.5	11.25	11.25	45	3	6	1.5	3
	Tests et évaluation de performances	22.5		22.5	45	3		1.5	
UEF 920 Ingénieries de Logiciels	Ingénierie à base d e composants	22.5		11.25	33.75	3	6	1.5	3
	Ingénierie DevOps	22.5		22.5	45	3		1.5	
UEF930 Game programming	Géométrie algorithmique	22.5		22.5	45	3	6	1.5	3
	Réalité Virtuelle / Réalité augmentée	22.5		22.5	45	3		1.5	
UEF940 Données à large échelle	Gestion des données à large échelle	22.5	11.25		33.75	2	4	1	2
	Projet d'application de nouvelles technologies 5			22.5	22.5	2		1	
U.E. Transversale									
	Workshop d'ingénierie			22.5	22.5	2	6	1	3
	Anglais		22.5		22.5	2		1	
	Préparation à la vie en entreprise		22.5		22.5	2		1	
U.E. Optionnelle									
UEO 510 Unité Optionnelle	Ingénierie dirigée par les modèles	22.5		11.25	33.75	2	4	1	2
	Développement des systèmes temps réels	22.5		11.25	33.75	2		1	
	Total	202.5	67.5	180	450		30		16

4.3.2. Descriptifs des Modules

Programmation linéaire

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 TD

Objectifs du cours:

Partant d'exemples concrets et simples comme le problème de production ou celui du transport, l'étudiant sera familiarisé avec la notion d'optimisation la plus élémentaire, à savoir la programmation linéaire à variables continues. En utilisant quelques propriétés simples de l'algèbre linéaire, l'étudiant découvrira l'algorithme du "Simplexe" ainsi que ses variantes (forme révisée ou duale). L'interprétation géométrique du simplexe sera traitée sur un exemple. Les différents résultats de la programmation linéaire, en particulier le théorème d'optimalité, le théorème fondamental de la programmation linéaire, le théorème fondamental de dualité et le théorème des écarts complémentaires seront démontrés.

Plan du cours:

1. Théorie des tests d'hypothèse simple et multiple
 - a. Principe du Test d'hypothèse
 - b. Comparaison à un Standard
 - c. Comparaison des échantillons
 - d. Test entre deux hypothèses simples
 - e. Construction d'un Test entre deux hypothèses simples
2. Programmation linéaire – Formes canoniques et standard
 - a. Etude d'exemples (problème de production, problème de transport)
 - b. Programme linéaire : formes canonique et standard
3. Dualité
 - a. Définition du programme linéaire dual
 - b. Relations entre deux programmes linéaires duaux
 - c. Interprétation économique du dual
4. Base et solution de base
 - a. Résolution des systèmes linéaires
 - b. Base et solution de base
5. Algorithme du *Simplexe*
 - a. Etude d'un cas particulier
 - b. Présentation de l'algorithme
 - c. Forme tableau
 - d. Interprétation géométrique du Simplexe
6. Méthode du *Simplexe*
 - a. Initialisation du Simplexe
 - b. Résultats généraux
7. Variantes du *Simplexe*
 - a. Algorithme révisé du Simplexe
 - b. Algorithme dual du Simplexe
 - c. Algorithme à variables bornées
8. Compléments sur la dualité et post optimisation
 - a. Théorèmes généraux sur la dualité
 - b. Post optimisation

Bibliographies:

- Michel SAKAROVITCH, Optimisation Combinatoire, Tome 1, Edition: HERMANN
- Alain BILLIONNET, Optimisation Discrète, Edition: Dunod

Technique de compilation

Volume Horaire : 22.5h Cours+ 22.5h TD+ 11.25h TP

Objectifs du cours:

- Démystifier l'évaluation des programmes
- Comprendre les principes

- Appréhender la pratique
- Apprendre quelques techniques.
- Écrire un compilateur pour un traducteur d'un langage source vers un langage cible.

Plan du cours:

1. Introduction à la compilation
2. Un compilateur en une passe
3. Analyse lexicale
4. Analyse syntaxique
5. Génération de code intermédiaire et environnement d'exécution

Bibliographies:

- Aho-Sethi-Ullman, Compilateurs principes, techniques et outils, Inter Edition. o Silverio, Réaliser un compilateur. Les outils LEX et YACC. Ed. Eyrolles.
- Reinhard Wilhelm, Dieter Maurer, Les compilateurs : théorie-construction-génération. Ed.Masson 1994.
- Andrew W.Appel, Jen Palsberg, Modern Compiler Implementation in Java, Cambridge Press 2002.

ALGORITHMIQUE AVANCÉE

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD

Objectifs du cours:

Avoir des outils pour concevoir un algorithme correct et efficace pour résoudre un problème :

- Connaître et savoir reconnaître des grands classiques,
- Savoir prouver un algorithme,
- Savoir analyser et calculer la complexité des algorithmes.

Plan du cours

1. Les algorithmes gloutons
2. La programmation dynamique
3. Les algorithmes de jeu : Min_Max, alpha_beta
4. Les algorithmes probabilistes.

Bibliographie

- Ellis Horowitz et Sartaj Sahni, Fundamentals of Computer Algorithms, Computer Science Press
- A.V Aho, J.E Hopcroft et J.D Ullman, Design and analysis of computer algorithms, Ed. Addison Wesley
- T. Cormen &al., Algorithmique, Dunod, 2010
- S.S. Skiena, The Algorithm Design Manual, Springer, 2nd edition, 2008.

CONCEPTION ORIENTEE OBJET

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD

Objectifs du cours

Ce module a pour principal objectif de donner aux étudiants une idée précise sur les méthodes de conception orientées objet en général et UML en particulier. A l'issue de ce module, l'étudiant doit être capable de modéliser un système à l'aide des diagrammes statiques et dynamiques d'UML.

Plan du cours

1. Introduction aux MCOO
2. Vue d'ensemble d'UML
3. Diagrammes de classes et diagrammes d'objets
4. Diagrammes de composants et de déploiement
5. Diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de collaboration
6. Diagrammes états-transitions et d'activité
7. Diagrammes additionnels d'UML2

Bibliographie

- P.A Muller , Modélisation objet avec UML, Ed. Eyrolles
- Pascal Roques, UML par la pratique : Études de cas et exercices corrigés, Ed. Eyrolles.

ADMINISTRATION DES BASES DE DONNEES

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TP

Objectifs du cours

Ce module a pour objectif de familiariser les étudiants à l'administration d'une base de données. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent maîtriser les fonctionnalités d'un SGBD et garantir un fonctionnement optimal et sécurisé des bases de données.

Plan du cours

1. Introduction à l'administration de données
2. Architecture générale et fonctions d'un SGDB
3. Intégrité des données
4. Gestion des transactions et des accès concurrents
5. Sécurité des données
6. Structure physique de BD
7. Sauvegarde et restauration des données
8. Optimisation de BD (Tuning)
9. Gestion des données dans un environnement réparti
10. Panorama des SGBD (Travail individuel).

Bibliographie

- G. Gardarin, Bases de données : objet et relationnel, Ed. Eyrolles
- O. Heurtel, Oracle 11g : administration, Ed. ENI

SYSTEMES ET APPLICATIONS REPARTIS

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD + 11.25h TP

Objectifs du cours

Ce cours s'intéresse principalement aux techniques permettant la communication entre les applications réparties. Il introduit la notion du "réparti" en mettant en exergue la différence par rapport au centralisé et présente les caractéristiques d'un système réparti et le rôle du Middleware ainsi que les différents schémas de répartition. Il étudie, ensuite, les différentes techniques d'implantation de la communication entre les applications réparties, à savoir les sockets, les RPC et les RMI et termine avec une introduction au standard proposé par l'architecture logicielle CORBA.

Plan du cours

1. Introduction aux systèmes répartis
 - a. Systèmes centralisés vs Systèmes répartis

- b. Propriétés et caractéristiques des systèmes répartis
 - c. Modèles de répartition (C/S, Par message, Par mémoire partagée, Par composants, Par services).
 - d. Middleware et Communication
- 2. Sockets (Développement en C & Java).
 - a. Définition des sockets
 - b. Désignation & liaison
 - c. Communication UDP/TCP.
 - d. Programmation des sockets
- 3. Appel de procédure à distance (RPC)
 - a. Mise en œuvre
 - b. Gestion du contrôle
 - c. Gestion des données
 - d. Transmission des arguments
 - e. Désignation et liaison
 - f. Tolérance aux pannes.
- 4. RMI
 - a. RPC orienté objets
 - b. Notion de référence
 - c. Serveur d'objet
 - d. Passage de paramètres
 - e. Gestionnaire de sécurité
 - f. Chargement dynamique des classes
 - g. Développement des applications C/S en JavaRMI.
- 5. Introduction aux choix de conception de Corba
 - a. Modèle objet Client/Serveur
 - b. Architecture globale de Corba
 - c. Bus à objets Corba
 - d. Composants du bus Corba
 - e. Services communs de Corba.

Bibliographie

- Distributed Systems, Concepts and Design, George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg and Gordon Blair, Fifth Edition, published by Addison Wesley, May 2011.
- Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert, TCP/IP Sockets in C: Practical Guide for Programmers, Morgan Kaufmann, 2 Mars 2009.
- William Grosso, Java RMI, O'Reilly Media, Octobre 2001.

ALGORITHMIQUE NUMERIQUE

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD + 11.25h TP

Objectifs du cours :

L'objectif de ce cours est l'étude de méthodes et algorithmes de résolution de problèmes numériques se posant dans les Sciences de l'Ingénieur. En plus des aspects théoriques, une importance particulière est accordée aux aspects algorithmiques et ce, dans le but de choisir, selon le cas, des méthodes de résolution efficaces et appropriées en vue de leur implémentation effective sur des machines cibles. L'analyse des performances à travers l'évaluation de la complexité (temporelle) est une démarche systématique dans l'étude.

Plan du cours

1. Introduction à l'Algorithmique Numérique
2. Résolution de Systèmes d'Equations Linéaires
3. Résolution d'Equations Non Linéaires
4. Minimisation sans Contraintes

Bibliographie

- J.P. Delahaye Outils logiques pour l'Intelligence Artificielle, Ed. Eyrolles, Paris 1988.
- C-L. Chang et R.C-T. Lee. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. Ed. ACADEMIC PRESS.1973.
- Thayse et al. Approche logique de l'Intelligence artificielle. 1. De la logique classique à la programmation logique. Ed. DUNOD 1990.
- Tarski. Introduction à la logique. Ed. Gautier-Villars. 1969.
- J.W. Lloyd Fondements de la programmation logique. Ed. Eyrolles. 1988.
- F. Chenique. Comprendre la logique moderne}. Ed. Dunod. 1974.
- W. Hodges. Logic. Ed. Penguin Books. 1974.
- J.P. Delahaye Le langage Prolog : cours et exercices corrigés. Eyrolles.
- C.Brezinski, Algorithmique numérique, Ellipses, 1988.
- T.H.Cormen & al, Algorithmique, Dunod, 2010.
- <http://ftp.tudelft.nl/TUdelft/oilie/Birmingham/Introduction%20to%20Algorithms.pdf> o <http://mitpress.mit.edu/books/chapters/0262033844chap27.pdf>
- [http://mosfet.isu.edu/classes/cs385f10/resources/Introduction%20to%20Algorithms\(Instructor%27s%20Manual\).pdf](http://mosfet.isu.edu/classes/cs385f10/resources/Introduction%20to%20Algorithms(Instructor%27s%20Manual).pdf)
- lita.sciences.univ-metz.fr/~kratsch/teaching/algo1.pdf ; (***/algo2.pdf) ; (***/algo13.pdf)
- P.Lascaux & R.Theodor, Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur, Dunod, 1994.
- P.Laurent-Gengoux & D.Trystram, Comprendre l'informatique numérique, Lavoisier, 1989. o M.Minoux, Programmation mathématique, Dunod, 1983.
- A.Quarteroni &al., Méthodes numériques, Springer, 2007.
- S.S. Skiena, The Algorithm Design Manual, Springer, 2nd edition, 2008.
- <http://sist.sysu.edu.cn/~isslxm/DSA/textbook/Skienna-.TheAlgorithmDesignManual.pdf> o www.iecn.u-nancy.fr/~sokolows/support/support.html
- <http://www.nist.gov/dads> (Dictionary of Algorithms and Data Structures) o <http://computing-dictionary.thefreedictionary.com>
- <http://www.top500.org>
- <http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/> (page de D. Knuth)
- <http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=14&book=2980>

BASES DE DONNEES AVANCEES

Volume Horaire : 22.5h Cours + 11.25h TP

Objectifs du cours

Elargir les connaissances des étudiants en matière de bases de données. Ils apprendront à manipuler différents types de bases de données (objet, géographiques, documentaires, XML et NoSQL) .

Plan du cours

1. Introduction
2. Bases de données orientées objet et relationnel/objet
3. Bases de données géographiques et SI géographiques
4. Bases de données documentaires
5. Bases de données XML
6. Bases de données NoSQL.

Bibliographie

- G. Gardarin – P. Valduriez, SGBD avancés, Ed. Eyrolles
- F. Bancilhon, Peter Buneman, Advanced database programming languages, Ed. ACM Press

PROCESSUS STICHASTIQUES ET FILES D'ATTENTE

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD

Objectifs du cours

Ce cours s'intéresse aux processus stochastiques, c'est-à-dire aux familles de variables aléatoires indexées par un paramètre discret ou continu, représentant le temps. Le but de ce module est de montrer de quelle manière on peut voir l'évolution au fil du temps des événements imprévisibles dans différents domaines à l'aide d'un processus aléatoire qui tient compte de toutes les possibilités de changement à court et à long terme. L'introduction aux systèmes de files d'attente, à la fin de ce module, permettra d'aborder la problématique de l'évaluation des performances des systèmes.

Au terme de ce module, l'étudiant sera en mesure de :

- Maîtriser les outils nécessaires à la modélisation et connaître le concept du temps continu et du temps discret
- Modéliser mathématiquement un système en utilisant les lois de probabilité ainsi que les processus stochastiques Markoviens
- Connaître le concept de file d'attente.

Plan du cours

1. Introduction Processus stochastique et modélisation
2. Processus stochastique Markovien en temps discret
3. Processus stochastique Markovien en temps continu
 - a. Processus de Naissance et de Mort
 - b. Chaîne de Markov associée
 - c. Simulation
 - d. Etude et performances
4. Quelques applications aux Modèles de Files d'attente.*

Bibliographie

- J.R. Norris, Markov Chains, Cambridge University Press, 1996
- B. Baynat, Théorie des files d'attente, Ed. Hermès 2000
- P. Bougerol, Processus de Sauts et Files d'Attente, notes de cours, Université Pierre et Marie Curie (2002)
- R. Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer, 1999.
- C. M. Grinstead, J. L. Snell, Introduction to Probability, web book, <http://math.dartmouth.edu/~doyle/docs/prob/prob.pdf>
- J. Lacroix, Chaînes de Markov et Processus de Poisson, notes de cours, Université Pierre et Marie Curie (2002)

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DES SI DECISIONNELS

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD + 22.5h TP

Objectifs du cours

Ce module a pour objectif d'introduire aux étudiants les systèmes d'information décisionnels (SID) et de les initier au développement et à l'exploitation d'entrepôts de données. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent avoir une idée claire sur l'architecture, les fonctions et les objectifs d'un SID. Ils découvriront également la notion d'entrepôt de données et doivent être capables de développer les différentes composantes d'un SID et d'exploiter un entrepôt de données.

Plan du cours

1. Evolution des techniques et méthodes de gestion des données
2. Systèmes d'information et Aide à la décision
3. Evolution des systèmes d'aide à la décision
4. Introduction aux entrepôts de données
5. Conception d'entrepôt de données

6. Développement de la couche ETL
7. SQL et l'analyse multidimensionnelle
8. Outil d'analyse et de reporting
9. Administration d'entrepôt de données
10. Conduite de projet décisionnel.

Bibliographie

- H. S. Gill, GP. C. Rao, The official guide to data warehousing, QUE Ed.
- Laura Reeves, Concevoir et déployer un data warehouse : guide de conduit de projet, Ed. Eyrolles
- Ralf Kimball, The data warehouse lifecycle toolkit, Kimball Group

Gouarne, Le projet décisionnel, Ed. Eyrolles

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Volume Horaire : 22.5h Cours + 11.25h TD

Objectifs du cours :

Présenter les fondements de l'IA et plus particulièrement la représentation des connaissances, la résolution de problèmes et les systèmes multi-agents.

Plan du cours :

1. Introduction
 - a. Définition de l'IA
 - b. Historique de l'IA
2. Agents intelligents
 - a. Agents et environnements
 - b. Nature des environnements
 - c. Structure des agents
3. Résolution de problèmes
 - a. Résolution des problèmes par l'exploration
 - b. Stratégies d'exploration non informée
 - c. Stratégies d'exploration heuristiques
 - d. Exploration en situation d'adversité
 - e. Les jeux alternes (deux adversaires)
 - f. Décisions optimales dans les jeux
 - g. Elagage alpha-beta
4. Connaissances et raisonnement
 - a. Agents logiques
 - b. Agents fondés sur les connaissances
 - c. Logique propositionnelle
 - d. Logique du premier ordre
 - e. L'inférence en logique du premier ordre
 - f. Inférence propositionnelle / Inférence du premier ordre
 - g. Chainage avant
 - h. Chainage arrière
 - i. Résolution
5. Représentation des connaissances
 - a. Ingénierie ontologique
 - b. Catégories et objets
6. Systèmes multi-agents
 - a. Définition
 - b. Systèmes multi-agents réactifs
 - c. Systèmes multi-agents cognitifs.

SOA ET CLOUD

Volume Horaire : 22.5h Cours + 11.25h TD + 11.25h TP

Objectifs du cours:

Ce cours présente les notions de l'architecture orientées services, en focalisant sur les apports de ce type d'architectures par rapport aux architectures classiques et en illustrant les différents composants de cette architecture. Il illustre aussi les techniques de virtualisation et présente les systèmes de Cloud Computing. Il met l'accent sur la relation entre SOA et les modèles du Cloud Computing (IaaS, PaaS et SaaS), en particulier, la différence entre Service Web et SaaS.

Plan du cours

1. Principes de base de SOA
2. Convergence Composants/Service
3. Standards de l'architecture SOA
4. Cycle de vie d'un service
5. Les standards BPMN
6. Le langage BPEL
7. Les services web
8. SOAP/WSDL
9. RestFul
10. La virtualisation
11. Le Cloud computing :IaaS ,PaaS,SaaS.

Bibliographie

- Xavier Fournier-Morel, Pascal Grojean, Guillaume Plouin, Cyril Rognon, SOA, Le guide de l'architecte, Ed. Dunod
- Guillaume Plouin, Cloud Computing, une rupture décisive pour l'informatique d'entreprise, Collection InfoPro, Ed. Dunod

ARCHITECTURE ET ALGORITHMIQUE PARALLÈLES

Volume Horaire : 22.5h Cours + 11.25h TD

Objectifs du cours :

Le calcul dit de haute performance (CHP) ou intensif (CI) s'impose de plus en plus de nos jours dans le monde de la recherche et de l'industrie. Ses prémisses ont été à l'origine de la naissance des "super-calculateurs" vectoriels et parallèles (SC) au courant des années 70 et ce, afin de répondre aux demandes sans cesse croissantes des grandes applications scientifiques en puissance de calcul. Le CHP/CI connaît actuellement une évolution multiforme extrêmement rapide sur les plans matériel et En effet, l'exploitation efficace des diverses architectures et leurs avatars (machines massivement parallèles, grappes et grilles de calcul, plates-formes hétérogènes, systèmes P2P, machines multicoeurs...) a nécessité une révision en profondeur ainsi qu'une refonte des concepts classiques d'algorithmique et de programmation, bâtis sur les principes de la machine séquentielle de von Neumann. Ce module se propose de présenter, en premier lieu, une description succincte des principaux systèmes matériels actuels, et ce, à travers une analyse de leurs architectures et de leurs performances. Suit alors l'étude approfondie du calcul parallèle des points de vue algorithmique et programmation et ce, au sein d'environnements homogènes et hétérogènes. On focalisera en particulier sur les principales techniques et paradigmes pour (i) la conception et l'analyse d'algorithmes parallèles efficaces, et (ii) des techniques de parallélisation des programmes et (iii) des outils et environnement de programmation parallèle.

Plan du cours

1. Introduction générale au calcul parallèle (Architectures et Complexité)
2. Parallélisme de tâches
3. Ordonnancement et Placement
4. Paradigme 'Diviser pour Paralléliser'
5. Parallélisation automatique des programmes polyédriques
6. Outils et environnements de programmation parallèle (MPI, OpenMP)

Bibliographie

FOUILLE DE DONNÉES

Volume Horaire : 22.5h Cours + 11.25h TD + 11.25h TP

Objectifs du cours :

Le Data Mining est l'aboutissement des avancées liées aux Bases de Données et à l'Intelligence Artificielle au sens de l'apprentissage. C'est une discipline émergente mais à fort potentiel pour les entreprises à cheval entre les mathématiques/statistiques et l'informatique. Dans ce cours, au cours de l'étude des différents outils théoriques de la fouille, nous nous concentrerons sur l'aspect algorithmique et logiciel, ainsi que leur utilisation. A la fin de ce cours, l'étudiant connaîtra les notions d'apprentissage non supervisé et supervisé, les algorithmes afférant et leur utilisation sur des cas pratiques. Un outil fédérateur sera particulièrement utilisé : le logiciel libre et évolutif Weka programmé en Java. Un mini-projet et des lectures d'articles permettront de comprendre et de rendre opérationnelles les connaissances enseignées.

Plan du cours :

1. Introduction à la fouille de données
2. Présentation des techniques de la fouille de données
3. Fondements pour l'extraction des règles d'association
4. Extraction d'une représentation concise des motifs fréquents
5. Extraction des connaissances à partir des cubes de données
6. Extraction des bases génériques de règles d'association
7. Les arbres de décision
8. Fouille de données complexe
 - a. Motifs séquentiels
 - b. Fouille de texte
 - c. Fouille de données spatiales et spatio-temporelles
 - d. Fouille de flots de données

Bibliographie

- G. Saporta, Probabilités, Analyse de Données et Statistique, Ed. Technip
- M. J. A. Berry & G. S. Linoff, Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management, Ed. Wiley Publishing (Second Edition)

J. Han & M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers

GESTION DES DONNÉES A LARGE ÉCHELLE

Volume Horaire : 22.5h Cours + 11.25h TP

Objectifs du cours :

Ce module a pour objectif de présenter aux étudiants les connaissances de base leur permettant de gérer des données dans un environnement à large échelle. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent maîtriser les mécanismes de recherche d'informations et de gestion de la confiance dans cet environnement.

Plan du cours :

1. Introduction : BDR, Fragmentation des données, réplication
2. Traitement de requêtes distribuées (Stratégies d'exécution d'une requête distribuée, Optimisation d'une requête,
3. Transactions Réparties
4. Systèmes Pair à Pair : Gnuella, Kazaa, ...
5. Recherche d'information, ajout ou suppression d'information, connexion et déconnexion d'un nœud, gestion de la confiance, ...
6. Clouds : Types, couches, partitionnement des données, gestion des données confidentielles dans les clouds.

Bibliographie

COMPLEXITE

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD

Objectif du cours:

L'objectif de ce cours est d'étudier la difficulté intrinsèque des problèmes liée au temps et à l'espace nécessaire pour leur traitement. Ce cours représente une introduction à l'étude des classes de complexité qui caractérisent respectivement les calculs déterministes, probabilistes, etc. A la fin de ce cours, les étudiants devront être capables à évaluer les complexités des différents problèmes appartenant aux classes étudiées.

Plan du cours :

1. Notions de complexité
 - a. Notion de base
 - b. Définition de la complexité
 - c. Classement des complexités
 - d. Calcul de la complexité
 - e. Notation asymptotique
 - f. Exemple de la complexité linéaire
 - g. Exemple de la complexité en fonction de deux paramètres
 - h. Exemple de la recherche séquentielle
2. Etude de la complexité des problèmes classiques
 - a. Problèmes de tri
 - b. Problème de recherche dichotomique
 - c. Problème des tours de Hanoï
3. Théorie de la complexité algorithmique
 - a. Problèmes algorithmiques : Décidabilité, Calculabilité
 - b. Étude détaillée des classes P et NP
 - c. Exemples de problèmes NP-complets célèbres de la théorie des graphes, de la logique, et des automates (SAT, voyageur de commerce,...)

Bibliographie

- Ivan Lavallée , Complexité et algorithmique avancée, *Introduction*, Hermann, 2008.
- Zaher Mahjoub, Cours Complexité d'Algorithmes, Faculté des Sciences de Tunis, Département des Sciences de l'Informatique, 2010.

INGENIERIE DIRIGEE PAR LES MODELES (IDM)

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD + 22.5 TP

Objectifs du cours :

Ce cours a pour objectif de présenter l'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM), ou le Model-Driven Engineering (MDE). Le cours commence par poser les bases de l'ingénierie des modèles (but et problématique), se poursuit par la méta-modélisation, la création de syntaxe concrète ou de modèles, le langage spécifique à un domaine et enfin les transformations de modèles en mettant l'accent sur les langages standards utilisés et la validation des transformations.

Plan du cours :

1. Introduction Générale
 - Introduction
 - Evolution des technologies
 - MDA: Model Driven Architecture
 - IDM: Ingénierie dirigée par les modèles
2. Méta-modélisation et modélisation
 - Introduction
 - Qu'est ce qu'un langage
 - Syntaxe abstraite (MOF)
 - Syntaxe concrète
 - Sémantique
 - Sémantique axiomatique: OCL

- Sémantique opérationnelle
 - Sémantique dénotationnelle ou par traduction
- Langage Spécifique à un Domaine
- Hiérarchie de modélisation à 4 niveaux
- Outils supports à la méta-modélisation
 - Eclipse Modeling Project (Ecore)
- 2. Langage OCL
 - Motivation
 - Historique
 - Utilisation
 - Constructeurs OCL
 - Méta-modèle OCL
- 3. Langage Spécifique à un Domaine : Profile UML
 - Présentation
 - Pourquoi utiliser un mécanisme d'extension
 - Stéréotype
 - Valeurs à étiquettes
 - Contraintes
 - Illustrations
- 4. Transformations
 - Introduction
 - Historique
 - Classes de transformations
 - Types de transformation
 - Transformation de graphes
 - Techniques de transformation
 - Outils et langages standards de transformation
 - Validation des transformations

Bibliographie

- Kadima Hubert, *MDA : conception orientée objet guidée par les modèles* de, Paris : Dunod ,impr. 2005.
- Jézéquel , Jean-Marc et al., *Ingénierie dirigée par les modèles : des concepts à la pratique*, Paris : Ellipses, 2012.
- Cours de Hanen Abdallah, *L'ingénierie de modèles logiciels*, ESSTT, 2008
- <http://web.univ-pau.fr/~ecariou/cours/idm.html>
- <http://www.omg.org/mda>

APPROCHES FORMELLES DE DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS

Volume Horaire : 22.5h Cours + 22.5h TD + 22.5h TP

Objectifs du cours :

Ce cours a pour objectif d'introduire la spécification et la vérification formelles dans la démarche de développement d'un logiciel à travers des approches, des méthodes et des outils existants à savoir la méthode B et les vérificateurs de modèles (Model Checkers) NuSMV et SPIN. La qualité des modèles formels de spécification des logiciels en termes de sûreté de fonctionnement par rapport aux exigences de l'utilisateur fait l'objet de ce cours.

Objectifs du cours :

1. Introduction aux méthodes formelles
 - Spécification des Logiciels
 - Vérification des Logiciels
 - Méthodes Formelles
 - Vérification Formelle
 - Model Checking
 - Preuve de Théorèmes
2. Méthode B

- Présentation
 - Partie statique d'une machine B
 - Partie dynamique d'une machine B
 - Obligations de preuve
3. Spécification pour la vérification des modèles : Systèmes d'Automates
- Introduction
 - Exemples introductifs
 - Automates ou Systèmes de Transitions
 - Produit Synchronisé
4. Logiques Temporelles
- Introduction
 - Connecteurs Temporels et Quantificateurs de chemins
 - Logiques Temporelles
 - Logique Arborescente CTL*
 - Logique Linéaire LTL
 - Logique Arborescente CTL
 - Comparaison des trois logiques
5. Vérification de Modèles ou Model-checking
- Introduction
 - Model-checking CTL
 - Model-checking Symbolique
 - Outil : Le Model Checker NuSMV
 - Model-checking CTL (Marquage)
 - Model-checking de LTL
 - Outil : Le Model Checker SPIN

Bibliographie

- Christel Baier et Joost-Pieter Katoen, *Principles of Model-Checking*, MIT Press Cambridge, London, 2008.
- Philippe Schnoebelen, *Vérification de logiciels : Techniques et outils du model-checking*, Vuibert, 1999.
- Kevin Lano, *The B language and method : a guide to practical formal development*, Springer, 1996.
- Cours de Leila Ben Ayed, *Méthodes formelles de développement*, ENSI, Campus Manouba, 2015.
- Cours de Sebastien Bardin, *Model Checking*, <http://sebastien.bardin.free.fr/MC-ENSTA.pdf>, 2016

4.4. Cycle de Formation d'Ingénieur en « Computer Engineering »

4.4.1. Métiers / Compétences

Métier	Descriptif	Compétences														
		Gestion des données	Analyse statistique des données	Conception de l'architecture	Conception de l'application	Veille technologique	Innovation	Conception et développement	Conception des réseaux	Intégration des Systèmes	Ingénierie système	Support des changements	Gestion des problèmes	Identification des besoins	Gestion des risques	Gestion des changements métier
Architecte Système	Il est responsable de la planification, de la mise en œuvre et de l'intégration des infrastructures informatiques nécessaires à la bonne exploitation des données.	3	1	4	2	4	2	2	1	3	5	1	2	3	2	1
Concepteur	Il effectue les analyses nécessaires en vue de créer un programme, une application, une page web ou une base de données correspondant au cahier de charges élaboré par l'utilisateur.															
Développeur	Il assure le développement, l'amélioration et la mise en œuvre des applications informatiques. Il analyse les besoins des utilisateurs afin de construire des programmes sur mesure en fonction des supports et des outils de développement utilisés.															
Analyste de données spécifique IoT (IoT chief officer)	Il est chargé de valoriser les données pertinentes collectées à partir de l'internet des objets en les faisant analyser pour les transformer en valeur d'affaires, en avantage concurrentiel ou pour améliorer la prise de décision															
Expert Réseaux	Il conçoit, développe, expérimente et installe des systèmes de réseaux et de télécommunication performants. Gère des infrastructures réseaux dans le but d'assurer la fluidité du trafic d'informations circulant sur un réseau informatique. Il adapte le réseau aux besoins des utilisateurs et aux évolutions technologiques et il est à l'écoute des besoins des clients internes et externes															
Expert technique (Expert Hardware/Software)	Il agit en tant qu'expert technicien auprès du client dans le choix et le déploiement de nouveaux outils et des solutions informatiques ainsi que la résolution des problématiques techniques majeurs															

Compétences																											
	Gestion des données	Concepteur de l'architecture	Conception des applications	Veille technologique	Innovation	Conception et développement	Intégration des systèmes	Test	Identification des besoins	Gestion des risques	Conception des applications	Conception et développement	Intégration des systèmes	Tests	Tests d'intrusion	Production de la documentation	Ingénierie système	Gestion des problèmes	Gestion des risques	Amélioration des processus	Assurance qualité informatique	Gouvernance informatique	Planification des produits ou des services	Analyse statistiques des données	veille technologique	Conception et développement	Gestion de l'information
Métier																											
Architecte Système																											
Concepteur	2	3	4	1	2	4	2	3	3	2																	
Développeur											3	3	2	3	2	3	2	3	1	1	1	1					
Analyste de données spécifique IoT (IoT chief officier)																							2	5	3	2	2
Expert Réseaux																											
Expert technique																											

Compétences																																
	Gestion de l'information	Gesrtion de la propriété intellectuelle	Gestion des actifs	Gestion des risques	Amélioration des processus	assurance qualité inforlmatique	Gestion des changements métier	Gestion de la sécurité de l'information	Gouvernance informatique	Conception de l'architecture	Conception des applications	Ingénierie système	Support utilisateur	Support des changements	Livraison des services	Gestion des risques	Gestion de la relation client	Gestion des changements métier	Vision stratégique	Gestion du changement	Orientation client	Gestion des problèmes	Leadership	Prise de décision	Orientation résultat	Initiative et proactivité	Travail en équipe	Networking	Présentation et communication	Orientation résultats	Versatilité	
Métier																																
Architecte Système																			3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
Concepteur																			3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
Développeur																			3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
Analyste de données spécifique IoT (IoT chief officier)																			3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
Expert Réseaux	2	1	3	3	2	2	1	2	2										3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	
Expert technique										1	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	2	3	4	3	2	1	2	2	2	

4.4.2. Plan d'études

4.4.2.1. 3^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »

Semestre 5

Unités d'Enseignements	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF510 Mathématiques 1	Programmation Linéaire	22,5	22,5		45	3	6	1.5	3
	Technique de Compilation	22,5	22,5		45	3		1.5	
UEF530 Matériel	Electronique	22,5	11.25	15	58.75	3	8	2	2
	Architecture Avancée des Processeurs	22,5	11,25		33,75	2		1	
	Synthèse VHDL des systèmes embarqués	22,5	11,25	15	48,75	3		1,5	
UEF540 Base de donnée et Programmation Système	Administration des Bases de Données	11,25		22,5	33,75	2	5	1	2 ,5
	Programmation Système	22,5	22,5	15	60	3		1,5	
UEF550 Réseaux et résilience	Réseaux IP	22,5	11,25	12	45,75	3	6	1,5	3
	Processus stochastique & file d'attente	22,5	22,5		45	3		1.5	
U.E. Transversale									
UFT510 Langues	Anglais TOEIC1		22,5		22,5	2	4	1	2
	Techniques de Communication 1		22,5		22,5	2		1	
	Total	191,3	191,3	76,5	450,75	30	30	15	15

Semestre 6

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF610 Mathématiques 2	Optimisation combinatoire	22,5	22,5		45	3	6	1,5	3
	Evaluation des performances des Systèmes	22,5	22,5		45	3		1,5	
UEF620 Systèmes et Applications réparties	Administration Système	11.25		22.5	45	3	6	1,5	3
	Systèmes et Applications réparties	22,5	11,25	12	45,75	3		1,5	
UEF630 Capteur &Matériel	Capteurs et Instrumentations	22.5		11.25	33,75	3	5	1,5	2,5
	Architecture SOC	22,5	11,25	12	45,75	2		1	
UEF640 Sécurité & Mobile	Développement Mobile	22,5		22,5	45	3	5	1,5	2,5
	Technologies Multimédias	22,5	11,25	12	45,75	2		1	
U.E. Transversale									
UET 610	Anglais TOEIC1		22,5		22,5	2	4	1	2
	Techniques de Communication 2		22,5		22,5	2		1	
U.E. Optionnelle									
UEO610	Processus agile unifié de développement	22,5	11,25		33,75	2	4	1	2
	Automatique	22,5	11,25		33,75	2		1	
	Total	213,8	168,8	81	463,5	30	30	15	15

4.4.2.2. 4^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »

Semestre 7

Unités d'Enseignements	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF 710 Architecture distribuée	Calcul parallèle et distribué	22,5	11,25		33,75	3	6	1,5	3
	Architecture SOA	22,5	22,5		45	3		1,5	
UEF720 Architecture et développement formel	Architecture des Systèmes d'information (JEE)	22,5		22,5	45	3	5	1,5	2,5
	Approche formelle de développement	22,5	11,25		33,75	2		1	
UEF730 IA et Sécurité Informatique	Fondement de l'IA (Programmation IA)	22,5		22,5	45	2	4	1	2
	Sécurité informatique	22,5	22,5		45	2		1	
UEF 740 Environnement technologique pour SE	Technologies des interfaces des systèmes embarqués	22,5		15	37,5	3	5	1,5	2,5
	Technologies des Réseaux sans fil	22,5		12	34,5	2		1	
U.E. Transversale									
UFT710 Langues et Culture d'Entreprise	Anglais TOEIC3		22,5		22,5	2	6	1	3
	Gestion des Entreprises		22,5		22,5	2		1	
	Introduction à la finance	22,5			22,5	2		1	
U.E. Optionnelle									
UEO710	Qualité du Logiciel	22,5	11,25		33,75	2	4	1	2
	Traitement d'image	22,5	11,25		33,75	2		1	
	Total	247,5	135	72	454,5	30	30	15	15

Semestre 8

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF810 Infrastructure et Virtualisation	Virtualisation et Cloud	22,5	11,25	22,5	56,25	3	7	1,5	3,5
	Ingénierie des protocoles	22,5		11,25	33,75	2		1	
	Administration réseaux	11,25		22,5	33,75	2		1	
UEF 820 Résilliance	Sécurité des Infrastructures	22,5	11,25	11,25	45	3	5	1,5	2,5
	Sûreté de fonctionnement	22,5	11,25		33,75	2		1	
UEF830 Environnement de développement SE	Logiciels pour cibles embarquées	22,5		22,5	45	2	4	1	2
	Réseaux Locaux industriels	22,5	11,25		33,75	2		1	
UEF840 PFA	Projet de Fin d'Année		45		45	4	4	2	2
U.E. Transversale									
UFT810 Langues et Culture d'Entreprise	Anglais TOEIC4	22,5			22,5	2	6	1	3
	Introduction à la comptabilité	22,5			22,5	2		1	
	Droit et Ethique Informatique	22,5			22,5	2		1	
U.E. Optionnelle									
UEO810	Introduction au Big data	22,5	11,25		33,75	2	4	1	2
	Robotique	22,5	11,25		33,75	2		1	
	Total	258,8	112,5	90	461,3	30	30	15	15

4.4.2.3. 5ème Année Ingénieur « Computer Engineering »

Semestre 9

Unité d'Enseignement	Elément Constitutif de P'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentale									
UEF 910 Big data et Analyse des Données	Framework et Technologie Big Data	15,0		30,0	45,0	3,0	8,0	1,5	4,0
	Analyse et fouille de données	22,5	11,3		33,8	2,0		1,0	
	Machine Learning	22,5		22,5	45,0	3,0		1,5	
UEF920 Ingénierie des SE et IoT	Architecture et plateforme IoT	22,5	11,3	15,0	48,8	3,0	8,0	1,5	4,0
	Ingénierie des Systèmes Embarqués	22,5	11,3		33,8	2,0		1,0	
	Codesign	22,5		22,5	45,0	3,0		1,5	
UEF940 Infrastructure et Sécurité	Transactions électroniques, plateforme et sécurité	22,5	11,3		33,8	2,0	4,0	1,0	2,0
	Sécurité IoT	22,5	11,3		33,8	2,0		1,0	
U.E. Transversale									
UET910 Langue et Gestion d'Entreprise	Anglais TOEIC5	22,5			22,5	2,0	6,0	1,0	3,0
	Entreprenariat	22,5			22,5	2,0		1,0	
	Préparation à la vie professionnelle	22,5			22,5	2,0		1,0	
U.E. Optionnelle									
UEO910	bloc Chain	22,5	11,3		33,8	2,0	4,0	1,0	2,0
	Application Internet	22,5		11,3	33,8	2,0		1,0	
	Total	285,0	67,5	101,3	453,8	30,0	30,0	15,0	15,0

4.4.3. Descriptif des Modules de 3^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »

Programmation linéaire

Volume horaire : 22,5h Cours, 22,5h TD

Objectifs du cours:

Partant d'exemples concrets et simples comme le problème de production ou celui du transport, l'étudiant sera familiarisé avec la notion d'optimisation la plus élémentaire, à savoir la programmation linéaire à variables continues. En utilisant quelques propriétés simples de l'algèbre linéaire, l'étudiant découvrira l'algorithme du "Simplexe" ainsi que ses variantes (forme révisée ou duale). L'interprétation géométrique du simplexe sera traitée sur un exemple. Les différents résultats de la programmation linéaire, en particulier le théorème d'optimalité, le théorème fondamental de la programmation linéaire, le théorème fondamental de dualité et le théorème des écarts complémentaires seront démontrés.

Contenu

- I. Théorie des tests d'hypothèse simple et multiple**
 - Principe du Test d'hypothèse
 - Comparaison à un standard
 - Comparaison des échantillons
 - Test entre deux hypothèses simples
 - Construction d'un Test entre deux hypothèses simples II
- II. Programmation linéaire – Formes canoniques et standard**
 - Etude d'exemples (problème de production, problème de transport)
 - Programme linéaire : formes canonique et standard
- III. Dualité**
 - Définition du programme linéaire dual
 - Relations entre deux programmes linéaires duaux
 - Interprétation économique du dual
- IV. Base et solution de base**
 - Résolution des systèmes linéaires
 - Base et solution de base
- V. Algorithme du Simplexe**
 - Etude d'un cas particulier
 - Présentation de l'algorithme
 - Forme tableau
 - Interprétation géométrique du Simplexe
- VI. Méthode du Simplexe**
 - Initialisation du Simplexe
 - Résultats généraux
- VII. Variantes du Simplexe**
 - Algorithme révisé du Simplexe
 - Algorithme dual du Simplexe
 - Algorithme à variables bornées
- VIII. Compléments sur la dualité et post optimisation**
 - Théorèmes généraux sur la dualité
 - Post optimisation

RÉFÉRENCES

Michel SAKAROVITCH, Optimisation Combinatoire, Tome 1, Edition: HERMANN
Alain BILLIONNET, Optimisation Discrète, Edition: Dunod

Logique formelle

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 h TD

Objectifs

Ce cours est une introduction aux logiques mathématiques et aux techniques de déduction automatique. Il présente deux modèles de raisonnement fondés sur la logique des propositions et la logique des prédicats, permettant d'avoir une approche mathématique de la programmation. Nous examinons la logique propositionnelle et la logique des prédicats du premier ordre. Nous discutons les liens entre les aspects formels dans ces logiques et les énoncés exprimés informellement. Différentes méthodes de preuve formelle sont présentées et appliquées.

Plan

1. Introduction
2. Logique propositionnelle
 - Langage: connecteurs, variables propositionnelles
 - Interprétation de formules
 - Modèles (sémantique), validité et inconsistance
 - Equivalence entre formules
 - Substitution
 - Formes normales (Conjonctive et Disjonctive)
 - Conséquence logique
 - Système formel de la logique des propositions et Preuve (axiomatique)
4. Logique des prédicats d'ordre 1
 - Terme, atomes et formules bien formées
 - Interprétation de formules
 - Validité, inconsistance et modèle sémantique
 - Conséquence logique
 - Forme Normale Prénexe, de Skolem et Clausale
 - Théorème de Herbrand pour la résolution
 - Système formel de la logique des prédicats et Preuve (axiomatique)
 - Quelques propriétés : Complétude, Consistance et Décidabilité
5. PROLOG

4. Référence

- J.P. Delahaye, *Outils Logiques pour l'Intelligence Artificielle*, Eyrolles, Paris, 1988.
- J. Vélou, *Méthodes Mathématiques pour l'Informatique*, Dunod, Paris, 2005.

Théorie des Langages et des automates

Volume Horaire : 22,5h Cours + 22,5 h TD.

Plan détaillé

- Automates finis et langages réguliers
 - Notion de langage
 - Automates finis déterministes
 - Automates finis non déterministes + Déterminisation
 - Lemme de Pumpage
 - Grammaires régulières
 - Expressions régulières
 - Equivalence entre automates finis, grammaires régulières et expressions régulières
 - Limites des langages réguliers
- Automates à pile, langages non contextuels
 - Automates à pile
 - Grammaires non contextuelles
 - Equivalence automates à pile et grammaires non contextuelles
 - Lemme de Pumpage
- Machines de Turing
 - Définitions
 - Langages Turing acceptables

- Problème de l'arrêt

Architectures Avancées des processeurs

Volume horaire 22,5h Cours, 11,25h TD

I. Amélioration des performances des processeurs

- Classification des architectures parallèles
- Parallélisme niveau instruction : Pipeline, Superscalaire, et VLIW,
- Parallélisme de données : Architecture SIMD,
- Parallélisme des tâches : Architecture Multi-cœur et Multi-thread

II. Les Mémoires caches

- Principe,
- Structure des mémoires caches,
- Cache en cascade,

III. Exemples de processeurs RISC

- Le processeur MIPS R3000
- Les processeurs ARM et Cortex

IV. Architectures hautes performances

- Multi-cœurs, Many-Cœurs
- Architectures Hybrides

Références Bibliographiques

- John L. Hennessy & David A. Patterson, « Computer Architecture: a quantitative approach », 4ème édition, Morgan Kaufmann.
- David E. Culler & Jaswinder Pal Singh, « Parallel Computer Architecture: a hardware/software approach », Morgan Kaufmann

Synthèse VHDL de Systèmes embarqués

Volume horaire C : 22,5h, TD : 11,25h TD, TP : 15h TP

OBJECTIFS

Apprentissage des méthodes et outils de conception VHDL et d'implantation FPGA. Illustration par la conception et l'implantation d'un SoC didactique, avec simulation et test.

CONTENU

I. Technologie des systèmes numériques

- Logique standard.
- Technologie FPGA.
- Technologie ASIC.

II. Introduction à la CAO microélectronique et les étapes de compilation de matériel

- Notion de CAO des systèmes électroniques.
- Outils EDA 'Electronic Design Automation' : automatisation de la mise en circuits (Layout), introduction du modèle RTL et de la notion de CLB.
- Outils ESDA 'Electronic System Design Automation' : automatisation de la conception des systèmes matériels : langages HDL, simulation, utilisation des assertions de vérification formelle.
- Technique de modélisation du traitement à l'aide de composants matériels (analyse top/down, chemin des données et machine à états finis).

III. Etude de cas : conception et synthèse de propriétés intellectuelles (IP) :

- Cas d'un SoC didactique à base de processeur CISC

IV. Synthèse VHDL d'une unité de traitement CISC :

- Description VHDL du chemin des données, implémentation de la microprogrammation à l'aide de machine à états finis, illustrations des classes d'instructions avec prise en charge des demandes d'interruptions et d'accès DMA.
- Description VHDL de la RAM et de la mémoire programme.
- Mise en œuvre du SoC didactique à l'aide d'environnement FPGA (simulation et test physique).

Administration des bases de données

Objectifs du cours:

L'objectif principal de ce module est l'étude et la maîtrise des concepts nécessaires à la tâche d'administration d'une BD dans tout environnement indépendamment du modèle de données sous-jacent (relationnel, relationnel, relationnel-objet, noSQL) et de l'architecture cible (centralisée, répartie, distribuée, Cloud, etc.).

Le module est structuré de façon à alterner des parties formelles avec des séances pratiques pour mettre en œuvre les concepts étudiés. Pour ceci, on peut se baser sur les deux SGBD qui dominent actuellement le marché des BD à savoir Oracle (version XE gratuite) et PostgreSQL (1^{er} SGBD open source). Ces SGBD supportent toutes les fonctionnalités modernes de gestion des BD (y compris le NoSQL et le big data).

Au bout de ce module, l'étudiant doit être capable :

8. D'installer et de paramétrer un SGBD dans un environnement de production
9. Démarrer et arrêter un serveur de BD
10. De choisir le meilleur schéma d'indexation pour une BD
11. D'interpréter et de comprendre un plan d'exécution généré par le SGBD
12. De résoudre des problèmes de concurrence (deadlock, données mortes, etc.)
13. Faire des sauvegardes et réparer des pannes du serveur
14. Faire l'audit de la BD (logging des activités sur la BD, droits, utilisateurs, etc.)

Pratiquement, chacune des compétences ci-dessus fait appel aux acquis d'un chapitre parmi ceux dessous.

Les principaux chapitres de ce module :

9. Architecture générique d'un SGBD (relationnel, NoSQL)
10. Modèles de stockage des DB (cas d'Oracle et PostgreSQL)
11. Indexation et hachage
12. Techniques d'Optimisation des requêtes SQL
13. Gestion des transactions et Accès concurrents
14. Techniques de réparation des pannes (UNDO, REDO, UNDO/REDO)
15. Sécurisation des données (piratages, SQL injection attacks, transactions malicieuses)
16. Audit des BD et Tuning des SGBD

Bibliographies

Peter Rob and Carlos Coronel: Database Systems: Design, Implementation, and Management, Eighth Edition; ©2009 Course Technology

H. Garcia Molina, J.D. Ullman et J. Widom: Database Systems - The Complete Book, Prentice Hall, 2002

R.A. El Masri et S.B. Navathe : Fundamentals of Database Systems, Fourth Edition; Prentice Hall

Objectif

Fournir la maîtrise et les compétences nécessaires l'exploitation d'un réseau étendu d'entreprise ou d'opérateur répondant aux exigences en termes de qualité de service (QoS) et basé sur les protocoles de l'Internet.

Au terme de ce module, l'étudiant ou l'étudiante sera en mesure de :

- Maîtriser les services et mécanismes des communications de longue distance ainsi que les principes techniques aussi bien au niveau du réseau cœur que du réseau d'accès.
- Connaître les objectifs et les principes de la qualité de service (QoS)
- Concevoir et mettre en place des réseaux IP étendus. en effectuant les choix technologiques adéquats répondant aux besoins.
- Cours certifiant constructeur (CISCO)

Plan du cours

I-Architectures Réseaux

1. La normalisation des réseaux : Processus, Organismes
2. Modèles en couches (Terminologie et concepts de bases, Mécanismes, services et protocoles)
3. Modèle OSI
4. Modèle TCP/IP

II-la couche Application

- 1- Le Web
- 2- DNS
- 3- Courrier électronique

III-la couche TCP

1. Eléments de la couche Transport OSI(Fonctionnalités de la couche Transport, Modes de fonctionnement, Protocoles de Transport, Primitives, Sockets, services)
2. Le protocole TCP (Services de TCP, segment TCP, connexions TCP, Fenêtre de congestion, Temporisation)
3. Le protocole UDP (fonctionnalités, segment, RPC, RTP et RTCP)

IV-La couche IP

1. Le protocole IP v4 et IPv6
2. Diffusion Multicast
3. Protocoles de contrôle : ICMP& IGMP
4. Routage(Concepts de base, Algorithmes de routage : Vecteur de Distance et état de lien, Protocoles de routage OSPF & BGP)

V- La qualité de service sur Internet

1. Concepts de base
2. infrastructures à haut débit
3. Ingénierie de trafic
4. Contrôle d'admission
5. Intégration et différentiation de service
6. Commutation de label & MPLS

Processus stochastique et file d'attente

Volume horaire C : 22,5H, TD : 22,5hTD,

OBJECTIFS

Ce cours s'intéresse aux processus stochastiques, c'est-à-dire aux familles de variables aléatoires indexées par un paramètre discret ou continu, représentant le temps.

Le but de ce module est de montrer de quelle manière on peut voir l'évolution au fil du temps des événements imprévisibles dans différents domaines à l'aide d'un processus aléatoire qui tient compte de toutes les possibilités de

changement à court et à long terme. L'introduction aux systèmes de files d'attentes, à la fin de ce module, permettra d'aborder la problématique de l'évaluation des performances des systèmes.

Au terme de ce module, l'étudiant sera en mesure de :

- Maîtriser les outils nécessaires à la modélisation et connaître le concept du temps continu et du temps discret
- Modéliser mathématiquement un système en utilisant les lois de probabilité ainsi que les processus stochastiques Markoviens
- Connaître le concept de file d'attente.

CONTENU

- I. Introduction Processus stochastique et modélisation**
- II. Processus stochastique Markovien en temps discret**
- III. Processus stochastique Markovien en temps continu**
 - Processus de Naissance et de Mort
 - Chaîne de Markov associée
 - Simulation
 - Etude et performances
- IV. Quelques applications aux Modèles de Files d'attente.***

RÉFÉRENCES

- J.R. Norris, Markov Chains, Cambridge University Press, 1996
- B. Baynat, Théorie des files d'attente, Ed. Hermès 2000
- P. Bougerol, Processus de Sauts et Files d'Attente, notes de cours, Université Pierre et Marie Curie (2002)
- R. Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer, 1999.
- C. M. Grinstead, J. L. Snell, Introduction to Probability, web book, <http://math.dartmouth.edu/~doyle/docs/prob/prob.pdf>
- J. Lacroix, Chaînes de Markov et Processus de Poisson, notes de cours, Université Pierre et Marie Curie (2002)

Optimisation combinatoire

OBJECTIFS

Après avoir présenté la difficulté algorithmique pour la résolution des problèmes d'optimisation combinatoire (complexité des problèmes), nous présentons quelques techniques utilisées dans une classe importante d'algorithmes proposés en littérature.

CONTENU

- I. Introduction : Exemples de problèmes d'optimisation combinatoire**
 - Définition
 - Exemples : Programmation linéaire en nombres entiers, Problème du sac à dos, Problème du couplage, Problème du stable, Problème du Voyageur du commerce, Problème du Cycle Hamiltonien...
- II. Complexité des problèmes**
 - Problèmes de la classe P
 - Algorithme Non-déterministe et la classe NP
 - Réduction polynomiale et la classe NP-Complet
 - Exemples de problèmes NP-C
 - Principes des méthodes par séparation et évaluation (Branch and Bound)
 - Etude d'exemples : problème d'affectation ; programme linéaire en nombres entiers (PLE)
 - Procédures par séparation et évaluation (BRANCH AND BOUND) : Schéma général
 - Traitement d'exemples : problème du sac à dos à variables bivalentes ; problème du sac à dos à variables entières ; algorithme d'énumération Implicite
 - Méthode de Coupe
- III. Programmation dynamique**
 - Etude d'exemples : Problème de gestion de stock ; problème d'allocation des ressources
 - Principe de la programmation dynamique

- Traitement d'exemples : programmation convexe, multiplication des matrices

IV. Flot de coût min et Couplage dans les graphes bipartis.

RÉFÉRENCES

- Alain Billonnet : Optimisation Discrète, Ed. Dunod
- M. Gondron & M. Minoux : Graphes et Algorithmes, Ed. Eyrolles
- M. Sakarovitch : Optimisation Combinatoire, Tomes 1 et 2, Ed. Hermann o Thomas H. Cormen & Al. : Introduction à l'Algorithmique , Ed. Dunod

Evaluation des performances

OBJECTIFS

Ce cours introduit aux concepts, techniques et démarches utilisées pour la prédiction des performances d'un système informatique en général et des réseaux en particulier. Le cours aborde les différentes façons d'étudier les performances d'un système : il s'agit de l'utilisation de moniteurs et de benchmarks (sur des systèmes existants), de la simulation à événements discrets et de techniques analytiques.

Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Situer l'évaluation des performances des systèmes dans leur cycle de vie et connaître les résultats attendus ainsi que les différentes approches d'évaluation de performance (analytique, benchmarks et simulation)
- Modéliser le système étudié.
- Dimensionner et planifier la capacité des systèmes performants.
 - Mener à bien un projet de benchmarking (spécification de charge, choix des métriques, spécification des mesures, études de cas)
 - Mener à bien la conduite d'un projet de simulation et maîtriser un logiciel de simulation à travers des études de cas.

CONTENU

I. Introduction à l'Evaluation de performances

Propriétés et paramètres de QoS,

Métriques et paramètres de performances,

Evaluation de performances dans le cycle de vie des systèmes,

Résultats de bases de l'évaluation de performances (loi d'utilisation, forced flow law, service demand law, loi de Little's).

II. La Modélisation des systèmes

Files d'attente,

Formalismes,

méthodologie.

III. Les benchmarks et tests de charge

Caractérisation de charge,

modèles d'utilisateurs,

étude pratique d'un benchmark,

résultats.

IV. Simulation à événements discrets

- Evénements discrets et générateurs aléatoires,
- Entrées d'un simulateur,
 - Langages de simulation,
 - Etude pratique : mesures et analyses des résultats, Validation.

RÉFÉRENCES

- D. A. Menascâe, Virgílio A. F. Almeida, Lawrence Wilson Dowdy, Larry Dowdy, « Performance by Design: Computer Capacity Planning by Example », Prentice Hall Professional, 2004
- Kershenbaum, Telecommunications Network, Design, Algorithms, Mc Graw-Hill 1993

- L. Kleinrock, Communication Nets : stochastic message flow and delay, Mc Graw-Hill 1964
- M. Schwartz, Computer Communication Network : Design and Analysis, Prentice-Hall 1977
- R. Jain, The art of Computer Systems Performance Analysis–Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation and Modeling, Ed. Wiley 1991

Techniques de Compilation

Objectif

Ce cours a pour objet d'apprendre aux étudiants

les **principes**, les **techniques** et les **outils** de base de la compilation. La fonction d'un compilateur est de **traduire** un programme écrit dans un **langage évolué** vers un programme équivalent écrit en **langage machine**. De ce fait, les principaux aspects de la théorie des langages sont systématiquement abordés. Ce cours permettra aux étudiants d'acquérir des techniques pour la réalisation d'un compilateur.

Connaissances Requises: pour une bonne compréhension du cours, il faut des connaissances en algorithmique, en langages de programmation, en informatique et en génie logiciel.

Plan du cours

Chapitre 1: Compilateur: définition, modèle et concepts **Chapitre 2:** Théorie des langages: notions de base

Chapitre 3: Analyse Lexicale

Chapitre 4: Analyse Syntaxique **Chapitre 5:** Analyse Sémantique **Chapitre 6:** Production de code

Systèmes et Applications Réparties

Volume horaire C : 21H, TD : 10H.30, TP : 10H.30, MINI-PROJET

OBJECTIFS

Ce cours s'intéresse principalement aux techniques permettant la communication entre les applications réparties. Il introduit la notion du "réparti" en mettant en exergue la différence par rapport au centralisé et présente les caractéristiques d'un système réparti et le rôle du Middleware ainsi que les différents schémas de répartition. Il étudie, ensuite, les différentes techniques d'implantation de la communication entre les applications réparties, à savoir les sockets, les RPC et les RMI et termine avec une introduction au standard proposé par l'architecture logicielle CORBA.

Pré-requis :

Langage C, Java (développement d'applications standard)

Systèmes d'exploitation : Linux & Windows (connaissances de base).

CONTENU

I. Introduction aux systèmes répartis

- Systèmes centralisés vs Systèmes répartis
- Propriétés et caractéristiques des systèmes répartis
- Modèles de répartition (C/S, Par message, Par mémoire partagée, Par composants, Par services).
- Middleware et Communication

II- Sockets (Développement en C & Java).

- Définition des sockets
- Désignation & liaison
- Communication UDP/TCP.
- Programmation des sockets

III- Appel de procédure à distance (RPC)

- Mise en œuvre
- Gestion du contrôle
- Gestion des données
- Transmission des arguments

- Désignation et liaison
- Tolérance aux pannes.

IV- RMI

- RPC orienté objets
- Notion de référence
- Serveur d'objet
- Passage de paramètres
- Gestionnaire de sécurité
- Chargement dynamique des classes
- Développement des applications C/S en JavaRMI.

V- Introduction aux choix de conception de Corba

- Modèle objet Client/Serveur
- Architecture globale de Corba
- Bus à objets Corba
- Composants du bus Corba
- Services communs de Corba
- Environnements logiciels :

Editeur de développement JAVA et C

RÉFÉRENCES

- Distributed Systems, Concepts and Design, George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg and Gordon Blair, Fifth Edition, published by Addison Wesley, May 2011.
- Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert, TCP/IP Sockets in C: Practical Guide for Programmers, Morgan Kaufmann, 2 Mars 2009.
- William Grosso, Java RMI, O'Reilly Media, Octobre 2001

Administration système

Objectifs

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'implémentation, l'administration et la Maintenance d'une infrastructure réseau ;

- sous Windows Server 2003
- sous linux

CONTENU

I/ Administration sous Windows Server 2003

- I. Introduction
 1. Introduction à l'administration des systèmes dans Windows Server 2003
 2. Gestions des utilisateurs, des ordinateurs et des groupes
 3. Gestions des ressources et de la sécurité
- II. Administration
 1. Administration des serveurs
 2. Gestion des services Terminal Server
 3. Gestion de la récupération d'urgence
 4. Administration des comptes et des ressources
 5. Administration des groupes
- III. Implementation
 1. De l'impression
 2. De la stratégie
- IV. Environnement
 1. Administration de l'environnement utilisateur
2. Stratégie d'audit

II/ Administration sous Linux

- I. Rappel / Notions de base
 1. Caractéristiques du système d'exploitation Linux.
 2. Arborescence du système de fichiers
 3. Commandes de base : fichiers, répertoires, processus.

4. Rôle d'un administrateur Système.
- II. Installation système/ gestion du système de fichiers
 1. Installation avancée Linux.
 2. Vérifications post-installation.
 3. Partitionnement, formatage, et création systèmes de fichiers
 4. Montage des systèmes de fichiers.
 5. Maintenance des systèmes de fichiers.
 6. Configuration des attributs des systèmes de fichiers
- III. Initialisation système et service
 1. Configuration du chargeur de démarrage.
 2. Configuration du mode de démarrage système
 3. Configuration de l'état des services système
 4. Arrêt/redémarrage système
- IV. Administration des utilisateurs et des groupes / Configuration réseau
 1. Gestion des comptes utilisateurs.
 2. Gestion des mots de passes.
 3. Gestion des groupes utilisateurs
 4. Gestion de la possession des fichiers
 5. Configuration réseau : adressage IP
 6. Configuration réseau : résolution de noms
 7. Configuration réseau : routage
- V. Outils d'administration système
 1. Gestion de l'impression
 2. Planification des tâches
 3. Gestion des services de Logs système
 4. Installation/désinstallation des paquetages
 5. Vérification/gestion des packages

Architecture SOC

OBJECTIFS

Présentation de l'architecture générale d'un SoC à usage universel. Illustration sur un exemple conçu autour d'un processeur Cortex. Etude et programmation de diverses interfaces de périphériques.

CONTENU

- I. Introduction**
 - Besoins génériques des applications embarquées
 - Intérêt et tendance de la standardisation des SoC dédiés aux applications embarquées.
- II. Les unités de traitement Cortex**
 - Présentation de l'architecture des CPU ARM et classification de la gamme des processeurs Cortex.
 - Etude de l'assembleur ARM, notion de commutation de contexte, technique de traitement des interruptions par ARM.
 - Cartographie mémoire, noyau startup.
- III. Architecture des SoC à usage général**
 - Présentation de l'architecture générale d'un SoC universel
 - Ressources mémoire, bus d'interconnexion AHB.
 - Module de génération d'horloge, modes de gestion d'énergie, notion de chien de garde.
 - Techniques des Entrées/Sorties (contrôleur d'interruptions, contrôleur DMA).
- IV. Etude des périphériques d'interface avec l'environnement opératif**
 - Port GPIO
 - Port d'interface analogique (techniques d'acquisition et de mesure de morphologie de signal)
 - Les compteurs temporisateurs (mesure d'événements, mesure de retards, présentation d'applications d'instrumentation)
 - Génération de commande MLI, exemples d'illustrations.

V. Etude des interfaces de communication de péri informatique embarquée

- Etude de la programmation des contrôleurs I2C par manipulation de registres
- Etude de la programmation des contrôleurs CAN par programmation de registre
- Etude de contrôleurs SPI et UART, extension de mémoire secondaire (mini SD, mémoire flashsérielle).

VI- Etude des interfaces de communication et d'interopérabilité informatique

- Etude du protocole USB, présentation du contrôleur USB et de la configuration des différents profils (HID, Mass Storage, profil com., OTG)
- Etude du cas d'interconnexion de PHI Ethernet à microcontrôleur
- Etude d'extension de modems RF courtes portées.

Développement Mobile

Volume horaire : 22,5h cours, 22,5 h TP

Objectifs :

- Maîtriser les règles de développement d'applications mobiles
- Avoir la capacité de développer une application mobile fonctionnant avec le système Android

Pré-requis :

- Bonne aptitude de programmation
- Connaissances en programmation orientée objet avec le langage Java
- Connaissances de la programmation événementielle
- Connaissance du langage XML
- Connaissance des bases de données et des principes de gestion des fichiers

Plan de cours :

- 1- Introduction générale
 - o Plates-formes mobiles
 - o Caractéristiques d'une application mobile
 - o Règles de développement des applications mobiles
- 2- Le système Android
 - o Le système d'exploitation Android
 - o L'environnement Android Studio
 - o Structure d'un projet d'application Android
 - o Composantes d'une application Android
- 3- Les ressources
 - o Gestion des ressources dans Android Studio
 - o Les chaînes de caractères et l'internationalisation
 - o Les couleurs et les dimensions
 - o Les images et les animations
 - o Les ressources brutes
 - o Les éléments de l'interface graphique
- 4- Les activités Andoird
 - o Structure d'une activité
 - o Cycle de vie d'une activité
 - o Développement d'une activité
 - o Gestion de l'interface graphique dans les activités
 - o Gestion des événements
 - o Interfaces graphiques avancées
- 5- Les intents
 - o Définition et typologie des intents
 - o Intents explicites : navigation entre activités
 - Intents explicites sans retour de valeur
 - Intents explicites avec retour de valeur

- Les informations additionnelles dans les intents
- Intents implicites : Déclaration d'un besoin
 - Déclenchement d'un intent implicite
 - Filtres pour les intents implicites
- Les intents informatifs
 - Déclaration d'un broadcast
 - Récepteurs de broadcasts
 - Messages natifs
- 6- Gestion des données persistantes
 - Types de persistance dans Android
 - Gestion des fichiers dans Android
 - Créer et gérer des fichiers à partir d'applications
 - Gérer les fichiers précompilés
 - Gestion des bases de données SQLite
 - Caractéristiques du SGBD SQLite
 - Création d'une base de données SQLite
 - Interrogation d'une base de données SQLite
 - Manipulation des données dans SQLite
- 7- Le système multitâche dans Android
 - Les threads dans Android
 - Le thread Principal dans une activité
 - Manipulation des tâches asynchrones dans Android
- 8- Gestion des réseaux Dans Android
 - Les requêtes http
 - Développement d'un client http Android
 - Client http Get
 - Client http Post
 - Requêtes http Post Multipart
 - Manipulation des bases de données avec les requêtes http
 - Interrogation des bases de données : le format JSON

Technologies Multimédias

Pré-requis

- Notions de base sur le traitement du signal
- Calcul de probabilité

Objectif : donner aux étudiants les principales représentations et caractéristiques des signaux multimédia pour les initier aux principaux concepts des environnements multimédias et à la conception d'applications intégrant les techniques d'animation, de traitement audio, de traitement d'image et de traitement vidéo. Après un examen du concept de multimédia et une présentation des principes généraux de la numérisation, les problématiques du codage, de la compression et des formats spécifiques des signaux multimédia sont abordés. Deux normes de technologies multimédia sont détaillées.

Plan

Chapitre 1 Introduction (1.5 h)

1. Multimédia et hypertexte
 - i. Structure du document
 - ii. Définitions
2. Normalisation
 - i. Définition
 - ii. Organismes de normalisation
 - iii. Phases du développement d'une norme
 - iv. Exemples de normes
 1. Numérotation des comptes bancaires
 2. Normes de compression des images et des vidéos
 3. Normes de qualité : ISO 9000

Chapitre 2 Les signaux multimédia (4.5 h)

1. Introduction
2. Les signaux analogiques de base
 - a. Son
 - i. Ton ou hauteur tonale
 - ii. Intensité
 - iii. Timbre
 - iv. Durée
 - v. L'analyse en fréquences
 - vi. La synthèse musicale
 - b. Image et vidéo
 1. Le système visuel humain
 2. La lumière
 3. Les espaces de couleurs
 4. Signal vidéo
3. La numérisation des signaux multimédia
 - a. Nécessité de la numérisation
 - b. Processus de numérisation

Chapitre 4 Théorie de l'information et codage binaire (3 h)

1. Codage à longueur fixe
 2. Nécessité de la compression
 3. Mesure de l'information
 4. Notion d'entropie
 5. Codage à longueur variable et limite de Shannon
- ### Chapitre 5 Compression des signaux multimédia (6 h)

1. Compression avec et sans pertes
2. Compression de données textuelles
3. Standards de compression numériques audio
 - a. Famille G.72x
 - b. MPEG-1 audio (format mp3)
 - c. AC-3
4. Standards de compression des images
 - a. Normes JPEG et JPEG2000
 - b. JPEG XT, JPEG Pleno, JPEG-Blockchain
5. Standards de compression vidéo
 - a. Multiplexage des données
 - b. Codage vidéo MPEG
 - c. Codage vidéo H.261, H.263, H.264 et H.265/HEVC

Chapitre 5 Formats et conversion (3 h)

1. Audio
2. Image
 - a. Interface graphique
 - b. Applications sur ordinateur
 - c. Applications génériques
 - d. Comment reconnaître un format ?
3. Vidéo
 - a. Codeurs en cascade et transcodage
 - b. Marquage et chiffrement

Chapitre 6 Autres types de contenus multimédia (1.5 h)

1. Formats des documents électroniques
2. Langages de balisage
3. Création de pages dynamiques : javascript, java, PHP
4. La synchronisation
5. Réalité virtuelle

6. Reconnaissance et synthèse vocales
Chapitre 7 Exemples d'applications multimédia (1.5 h)

1. La vidéoconférence
2. La norme DICOM

Références bibliographiques

- Roxin, D. Mercier, Multimédia, les fondamentaux : Introduction à la représentation numérique, Ed. Vuibert, 2004
- J.W. Woods, Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding, Academic Press, 2011.
- V. Sze, M. Budagavi, G.J. Sullivan, High Efficiency Video Coding (HEVC): Algorithms and Architectures (Integrated Circuits and Systems), Springer, 2014.
- Battail, Théorie de l'information: application aux techniques de communication, Masson, 1997.
- Taubman, M. Marcellin, JPEG2000: Image Compression Fundamentals, Standards and Practice, Ed. Springer, 2002.
- <https://jpeg.org/>

Automatique

Objectifs :

Ce module se propose d'introduire les principaux concepts de l'automatique, de donner les principes d'analyse, de synthèse, de modélisation et de régulation automatique des systèmes asservis linéaires (continus et échantillonnés) et les systèmes non linéaires. Permettre au moyen d'exemples concrets une meilleure compréhension des problèmes de performances des systèmes asservis (stabilité, rapidité, précision, correction).

Plan du module :

- Généralités : transformée de Laplace, de Fourier et en Z.
- Systèmes linéaires continus : Systèmes commandés, schéma fonctionnel, fonction de transfert, réponse temporelle et harmonique, lieux de transfert (Bode, Nyquist et Black-Nichols).
- Analyse des systèmes asservis : stabilité, précision, rapidité.
- Synthèse des systèmes asservis : correction (cascade, parallèle).
- Identification des systèmes asservis : principe et exemples.
- Systèmes asservis linéaires échantillonnés : analyse, synthèse.
- Systèmes asservis non linéaires : généralités, méthode de l'approximation du premier harmonique, méthode du plan de phase.
- Notions sur la théorie des variables d'état : caractéristiques générales, aperçu sur les applications.

Bibliographie

1. Élément d'Automatique, P. FAURE-M. RAUBIN, Dunod.
2. Automatique : Commande des systèmes linéaires, p.larminat, Hermes.
3. Systèmes asservis linéaires continus, c.y.vibert, Ellipses.
4. Automatique de base, p.siarry, Ellipses.
5. Théorie et calcul des asservissements linéaires, j.c gille p. decaulme m. pelegriin, Dunod.
6. Cours d'automatique, j.mainguenaud, Masson et Cie.

Processus agile unifié de développement

Objectif

Ce module a pour principal objectif de permettre aux étudiants de maîtriser le processus de développement logiciel aussi bien de point de vue technique qu'organisationnel. A l'issue de ce cours, les étudiants doivent être capables de concevoir un logiciel en suivant le Processus Unifié de l'OMG ou l'une des méthodes agiles. Ils doivent maîtriser également les concepts et techniques de conduite de projet.

Descriptif et contenu

1. Introduction aux processus de développement logiciel
2. Vue d'ensemble du Processus Unifié

3. Phases, activités et itérations du PU IV - Etude de cas
4. Méthodes agiles
5. Conduite du projet.

4.4.4. Descriptif des Modules de 4^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »

Calcul parallèle et distribué

Objectif

Ce cours est une introduction aux architectures, middleware et environnements de calcul parallèle et distribué (supercalculateurs, clusters et grilles), et un apprentissage théorique et appliqué de leur algorithmique et programmation.

Descriptif et contenu

- VIII. Notion d'architectures parallèles et distribuées**
 - c. Les principales étapes d'évolution des architectures MIMD
 - d. Les enjeux économiques de la construction des supercalculateurs
- IX. Bases d'algorithmique parallèle et distribuée**
 - c. Partitionnement statique par domaine
 - d. Recouvrement des calculs et des communications
- X. Langages de programmation parallèles et distribués**
 - d. Principaux outils de développement actuels sur architectures parallèles et distribuées modernes (MPI, OpenMP, Grid-Services)
 - e. Tendances actuelles (JavaSpaces, Objets Actifs, nouvelles bibliothèques objets de calcul intensif)
 - f. Programmation d'accélérateurs SIMD (CUDA sur GPU).
- XI. Modélisation, mesure et analyse de performances**
 - d. Difficultés et règles de mesure de performances.
 - e. Modélisations et lois d'Amdahl et de Gustafson.
 - f. Analyse de phénomènes d'hyper-accélération.
- XII. Algorithmique parallèle et distribuée avancée**
 - g. Tris parallèles réguliers et irréguliers.
 - h. Recherche de compromis entre rapidité et régularité.
 - i. Comparaisons théoriques et expérimentales.
 - j. Equilibrage de charge dynamique.
 - k. Mécanisme de work-pool.
 - l. Détection de terminaison de programmes parallèles et distribués.
- XIII. Introduction au Grid Computing**
- XIV. Intergiciels de Grilles**

Architecture SOA

Objectif

Durant ce module, les étudiants auront à étudier et pratiquer les technologies d'intégration d'applications orientées services. Après une présentation ciblée des technologies XML et des limites des technologies conventionnelles pour l'intégration d'applications interentreprises (B2B), nous étudierons les principales technologies orientées services. Tout d'abord, nous présentons les deux paradigmes de service actuels à savoir les services Web et les services REST. Ensuite, nous verrons les techniques de composition et d'intégration de services.

Chapitre I : Technologies XML

- XML
- Schéma XML
- XSL
- XPath, XQuery

Chapitre II : Calcul orienté service

- Intégration d'applications inter-organisations (B2B)
- Limites des technologies d'intégration conventionnelles pour le B2B
- Modèles et architectures services de référence

Chapitre III : Services Web

- XML-RPC
- SOAP
- WSDL

- Standards WS-*

Chapitre IV : Services REST

- Architecture REST
- Services REST
- APIs REST

Chapitre V : Composition de services

- Programmation par assemblage / composition
- Langage BPEL
- Technologie SCA

Chapitre VI : Bus de services

- Rappel sur les bus d'intergiciel
- Standard JBI
- Composants d'un bus de services
- Intégration d'applications par bus de services

Architecture des Systèmes d'Information (JEE)

Objectif

Ce cours présente les différentes architectures allant des Mainframes jusqu'aux architectures à base de composants. Nous focalisons sur les architectures 3-tiers et multi-tiers et les modèles MVC en étudiant comme exemple d'application l'architecture JEE. Il présente les services web (basé sur SOAP) et introduit les architectures orientées services.

CONTENU

- I. Caractéristiques des architectures centralisées et distribuées II - Architectures client/serveur**
 - Architectures 3-tiers (architectures web)
- II. Modèle MVC vs Architecture 3-tiers**
- III. Architecture multi-tiers (composants)**
 - Objets métier
 - Composants
- IV. Architecture JEE**
 - Les Entreprise Java Beans
 - Session beans
 - Entity beans
 - Message driven bean
 - JNDI, Injection de dépendances,
 - Intercepteurs, callbacks
 - Cycle de vie des EJB
 - Gestion des transactions
 - Gestion de sécurité
- V. Services web**
 - SOAP/WSDL
- VI. Introduction aux architectures SOA**

RÉFÉRENCES

- R. Orfali, D. Harkey J. Edwards, Client/serveur : guide de survie, Int. Thomson Publishing
- Jérôme Lafosse, Développements n-tiers avec Java EE (Architectures, GlassFish, JSF, JPA, JWS, EJB, JMS, SOAP, REST), Epsilon
- Valda Matena & Beth Sterans, Entreprise JavaBeans pour JEE, CampusPres

OBJECTIFS

La construction de logiciels corrects est un objectif longtemps couru par les développeurs. Ce souci s'explique par le coût exorbitant provoqué par l'avènement d'erreurs lors de l'exploitation d'un logiciel, notamment à cause de la taille et la complexité croissantes des applications. Les méthodologies du Génie logiciel réservent une part importante aux tests. Selon des études récentes Les dépenses consacrées aux tests et aux corrections de logiciels s'élèvent à environ 40% à 60% du total des dépenses pour le projet informatique. Ces erreurs peuvent être catastrophiques lorsqu'il s'agit de logiciels destinés à des applications dites critiques : Aéronautique, Automotive, Médical, Nucléaire ... Les techniques classiques de vérification & validation que sont la simulation et le test ne garantissent pas l'exhaustivité de la vérification et sont encore très manuelles, donc très coûteuses. Les méthodes formelles sont des techniques alternatives, fondées sur des bases mathématiques, permettant la spécification et le développement de systèmes, ainsi que la vérification automatique de propriétés. Un éventail de langages et de techniques formels existe pour traiter différents types de propriétés à différents niveaux de développement des systèmes.

On distingue les méthodes formelles à postériori : On développe (programmation) puis on vérifie que le logiciel est correct (Sémantique de programmes, Systèmes de preuve, systèmes de test) et les méthodes formelles à priori : On développe correctement le logiciel(Méthode de développement (raffinement , synthèse, transformation).

Ces méthodes permettent de garantir : la correction des logiciels, diminuer/éliminer les erreurs, les dysfonctionnement et faciliter la maintenance.

Exemples de méthodes formelles : VVS, CSP, HOL, Z , B.

CONTENU

- I. Appréhender les fondements mathématiques des méthodes formelles.
- II. Méthodes formelles de spécification.
 - Approches à postériori : sémantiques de langages impératifs (logique de Hoare pour la sémantique axiomatique) et déclaratifs (dénotationnelles, opérationnelle, ...).
- III. Approches à priori : transformationnelle, déductive, par raffinement V - Connaître les techniques de vérification existantes et les outils associés
- IV. Identifier les méthodes formelles pour l'analyse de la sûreté de fonctionnement, pour la vérification de logiciels
- V. Mieux connaître les applications concrètes de ces techniques à la modélisation et à la vérification de systèmes par l'étude de cas.

RÉFÉRENCES

- J. Lloyd, Fondements de la programmation logique, Ed. Eyrolles
- Modeling in Event-B, System and Software Engineering Cambridge University Press, Cambridge, 2010 (ISBN 978-0-521-89556-9) (Ouvrage de référence sur l'utilisation d'Event-B(extension de B) pour la conception formelle de système)
- Michael Huth, Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems (Paperback) (shelved 1 time as formal-methods)
- The B Book, Assigning Programs to Meanings, Cambridge University Press, Cambridge, 1996 (ISBN 0521496195) (Ouvrage fondateur de la méthode B)
- Yves Bertot, Interactive Theorem Proving and Program Development: Coq'art: The Calculus of Inductive Constructions (Hardcover) (shelved 1 time as formal-methods).

Fondements de l'Intelligence Artificielle

Objectifs :

Cette matière permet aux étudiants de maîtriser les fondements de l'intelligence artificielle

Plan détaillé

4. Introduction
5. Résolution d'un problème par recherche

- Formulation d'un problème
 - largeur d'abord
 - profondeur d'abord
 - profondeur limitée
 - profondeur limitée itérative
 - recherche best-first
 - hill climbing
 - algorithme A*, heuristiques
 - recherche en faisceau (beam search)
 - recherche par recuit simulé
 - Satisfaction de contraintes et recherche (CSP)
 - Jeux stratégiques et recherche: min-max et alpha-beta
- 6. Systèmes experts**
- Base de connaissances : bases de faits, base de règles
 - Inférence : chaînage avant, arrière et mixte
 - Prolog

Sécurité informatique

Objectifs de l'élément :

Ce cours apporte les connaissances fondamentales dont les élèves (futurs administrateurs de la sécurité) ont besoin pour analyser les risques qui pèsent sur les réseaux et systèmes. Ils apprendront les étapes à suivre pour choisir et déployer les contre-mesures appropriées pour réduire les faiblesses face aux attaques :

Programme détaillé :

Chapitre 1: Aspects généraux de la sécurité informatique

- la sécurité: définition, principes, nécessité, niveaux de sécurisation
- les menaces
- cycle de la sécurité

Chapitre 2: politique de sécurité

- définition, objectif, étendu, implémentation, domaine d'application, domaines de responsabilité, périodicité.
- les types de politique de sécurité
- mise en place d'une politique de sécurité
- quelques normes

Chapitre 3: menaces/ attaques/intrusions

- définition
- types de pertes
- cycle d'une attaque
- classification des attaques

Chapitre 4: Services de sécurité

- définition
- Authentification, Confidentialité, Intégrité, Non répudiation, Disponibilité
- Services de sécurité vis-à-vis des attaques

Chapitre 5: Points de contrôle/ Domaine de sécurité/Domaine de confiance Les mécanismes de sécurité

- définition : Points de contrôle/ Domaine de sécurité/Domaine de confiance
- Sécurité dans les couches de protocoles

- Les mécanismes de sécurité : Firewall, VPN, IDS/IPS, Scanner de vulnérabilité, HoneyPot

Chapitre 6: Gestion des risques

- définition du risque
- Niveaux de risque
- Identification des risques
- Évaluation du risque

Chapitre 7: Introduction à la cryptographie

- Définition d'un crypto système
- Principaux objectifs
- Caractéristiques d'un crypto système

Chapitre 8: Cryptographie symétrique/ asymétrique

- Définition/propriété/principe de la cryptographie symétrique
- exemple d'algorithme symétrique : DES avec Exercices
- Définition/propriété/principe de la cryptographie asymétrique
- exemple d'algorithme asymétrique : RSA

Chapitre 9: Signature numérique/ Hachage

- Définition/propriété/principe de la signature numérique
- Exercices sur la signature numérique
- Définition/propriété/principe du hachage /Exercices sur le hachage

Technologies des interfaces des systèmes embarqués

OBJECTIFS

Présentation des bases du traitement du signal et de l'automatique. Etude des technologies d'interfaçage d'un système informatique avec un monde continu

CONTENU

- I. Introduction
 - Architecture générale des systèmes embarqués
 - Péri-informatique des systèmes embarqués
 - Interface de communication et d'interopérabilité informatique
 - Typologie des interfaces opérant avec l'environnement opératif.
- II. Interfaces avec la couche électrotechnique dans un système embarqué
 - Rappel sur l'électronique Transistor en commutation, montage de base d'amplificateur opérationnel (amplification, comparateur, ...)
 - Interface d'Entrée/Sortie TOR (lecture de contact sec, commande de relais, interface optocouplé, utilisation des optotriacs, ...).
 - Introduction à la structure électronique des GPIO, exemples de configuration et utilisation de GPIO.
- III. Interface avec le monde analogique
 - Techniques de conversion analogique numérique (étude des techniques DAC flash, ADC R2R, DAC à comparaisons multiples)
 - Introduction à la chaîne d'acquisition et de mesure de grandeurs physiques
 - Introduction à la chaîne d'action et de contrôle opératif de dispositifs physiques
 - Illustration sur des exemples de transducteurs et d'actionneurs par présentation et analyse de fiches techniques de composants.
- IV. Etude et conception de schémas d'interface de systèmes de mesure
 - Mesure de température à l'aide de thermistances CTN ou CTP ou de thermo-couples
 - Mesure d'humidité à l'aide de capteur capacitif
 - Mesure de distance à l'aide de capteur inductif.

- V. Etude et conception de schéma d'interface de chaîne de commande
 - Commande de hacheur à base de Mosfet de micro-moteur à courant continu
 - Commande de moteur à courant continu à l'aide de pont en H
 - Commande tout ou rien de dispositifs sous secteur.
- VI. Etude et formation sur CAO Altium
 - Introduction et lecture de schémas de référence de réalisations de cibles embarquées (alimentations, sources d'horloges, découplages, interfaces et connectique,...)
 - Introduction et présentation de la technique de placement et de routage sur circuit imprimé
 - Réalisation d'applications sur Altium avec génération des documents de production des circuits.

Technologies des réseaux sans fil

Objectifs :

Ce cours porte sur les technologies d'accès sans fil dans l'IoT. Les caractéristiques de l'accès sans fil seront abordées en considérant différents contextes applicatifs.

Le but de ce module est de fournir la maîtrise et les compétences nécessaires le choix et mise en œuvre d'un réseau sans fil dans le cadre d'un système IoT. Ces technologies doivent principalement tenir compte des conditions strictes en termes de ressources caractérisant les objets connectés. Au terme de ce module, l'apprenant sera en mesure de comprendre les mécanismes, fonctionnalités et protocoles des principales technologies de communication mobiles émergentes.

Plan

Chapitre 1 Introduction

1. Architectures & Applications des réseaux sans fil dans les systèmes intelligents
2. (Informatique mobile, systèmes ambiants, systèmes embarqués, RFID, ...), MIMO & massive MIMO, D2D, RFID, NFC, etc.

Chapitre II Rappel des notions fondamentales de la transmission sans fil

1. Architectures et modèles de réseaux sans fil
2. Antennes et propagation, Spectre de fréquences et Règlementation,
3. techniques, de modulation de codage et d'étalement de spectre
4. Techniques d'accès multiple et la gestion de mobilité
5. Modèles de mobilité

Chapitre III Technologies cellulaires, WLAN et WMAN

1. Réseaux cellulaires : Organisation et fonctionnement, Différentes générations , LTE
2. Technologies émergents avec le 5G
3. Réseaux, WiFi, VANETS .

Chapitre IV Technologies Low Power

1. Technologies LPWAN : LORA Wan, SIGFOX
2. Technologies PAN : Bluetooth, Zigbee

Chapitre V Norme 6LOWPAN et standardisation de l'IoT

Bibliographie

- David Hanes , et al. IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, CISCO 2017.

Objectifs

- Comprendre les concepts de la virtualisation
- Découvrir les différentes technologies de virtualisation
- Découvrir les types de cloud, ses architectures ainsi que des exemples de clouds

Prérequis

- Architecture des ordinateurs
- Système d'exploitation
- Système d'information
- Réseaux

Contenu

3. La Virtualisation
 - 1.2 Les domaines de la virtualisation
 - 1.1.1 La virtualisation d'applications
 - 1.4.8 La virtualisation de réseaux
 - 1.4.9 La virtualisation de stockage
 - 1.4.10 La virtualisation de serveurs
 - 1.4.11 Avantages & inconvénients de la virtualisation
 - 1.5 Les hyperviseurs
 - 1.5.2 Hyperviseur de type 1
 - 1.5.3 Hyperviseur de type 2
 - 1.6 Les différents types de virtualisation
 - 1.6.2 la virtualisation complète ;
 - 1.6.3 la para-virtualisation ;
 - 1.6.4 la virtualisation assistée par le matériel ;
 - 1.6.5 le cloisonnement.
 - 1.7 Les principales solutions
 - 1.7.2 XEN
 - 1.7.3 KVM
 - 1.7.4 VMware ESX
 - 1.7.5 Hyper-V
 - 1.7.6 OpenVZ
 - 1.7.7 LXC
4. Le Cloud Computing
 - 2.1 Définition
 - 2.2 Les différents types du Cloud
 - 2.2.1 SaaS (Software as a Service)
 - 2.2.3 PaaS (Platform as a Service)
 - 2.2.4 IaaS (Infrastructure as a Service)
 - 2.3 Les Architectures Cloud
 - 2.3.1 Le Cloud Privé
 - 2.3.2 Le Cloud Public
 - 2.3.3 Le Cloud Hybride
 - 2.4 Exemples d'acteurs du Cloud
 - 2.4.1 Amazon
 - 2.4.2 Microsoft Azure
 - 2.4.3 Salesforce
 - 2.4.4 Google
 - 2.4.5 OpenStack

Mots clés

- Virtualisation
- Hyperviseur
- Para-virtualisation
- isolateur
- Cloud
- IaaS, PaaS, SaaS
- Cloud Privé, Public, Hybride

Méthodes

- Cours avec illustrations
- Travaux Pratiques :
 - o installation et configuration de solutions de virtualisation
 - o utilisation d'exemples de Clouds

Bibliographie

- « Virtualisation des systèmes d'information avec VMware Architecture », Philippe GILLET, Edition ENI, 2010
- « Virtualisation avec VMware vSphere 4 », Eric MAILLÉ, Edition ENI, 2011
- « Cloud Computing, Sécurité, stratégie d'entreprise et panorama du marché », Guillaume Plouin, Edition DUNOD, 2013
- « Cloud Computing, Maîtrisez la plateforme AWS, Amazon Web Services », Mathieu Zarrouk, Edition ENI, 2012
- « Applications de cloud computing », Christopher Moyer, Edition Pearson, 2011

Ingénierie des protocoles

Objectifs

Donner un aperçu des concepts fondamentaux ainsi que des différentes techniques de l'ingénierie des protocoles de communication ; en particulier, des techniques de conception, de spécification, vérification et de test utilisées. La dernière partie du cours inclut une étude de cas qui fait l'objet de l'application des techniques étudiées aux protocoles et services des réseaux. Au terme de ce module, l'étudiant(e) devra :

- Connaître les problématiques de l'ingénierie des systèmes, et en particulier des protocoles
- Maîtriser le processus de développement des protocoles et services.
- Maîtriser des langages de spécification / modélisation de protocoles
- Avoir les compétences requises pour concevoir et implémenter un protocole de communications.

Contenu

- I. Structure des protocoles de communication
 - Service
 - Les hypothèses sur l'environnement d'exécution
 - Le vocabulaire
 - Le format des messages
 - Les règles procédurales
- II. Le cycle de vie d'un protocole de communication
 - Conception
 - Vérification
 - Evaluation de performances
 - Implantation & tests
- III. Modélisation des protocoles
 - Machine à états
 - Approches algébriques
 - Approches logiques
 - Etude pratique avec PROMELA
- IV. Vérification et validation
 - Model checking des protocoles
 - Etude pratique avec SPIN
- V. Cas des protocoles cryptographiques
 - Spécification des protocoles cryptographiques
 - Vérification des protocoles cryptographiques
 - Etude de cas.

RÉFÉRENCES

- Gerard J. Holzmann, Design and Validation of Computer Protocol, Prentice Hall, New Jersey, 1991, ISBN 0-13-539925-4. Disponible sous forme électronique sur le site web du cours.
- M. Popovic: Communication Protocol Engineering. Taylor and Francis, 2007

- R. Lai, A. Jirachepattana : Communication Protocol Specification and Verification. Kluwer, 1998.

Administration des Réseaux

Objectifs

Former aux concepts fondamentaux de l'administration des réseaux informatiques. Il fournir la maîtrise et les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour l'administration d'un réseau LAN ou WAN. Au terme de ce module, l'étudiant ou l'étudiante sera en mesure de :

- Connaître les fonctions de la gestion/administration des réseaux ainsi que les composants d'un système d'administration de réseau
- Maîtriser la méthodologie et outils de d'administration et de supervision des systèmes, des réseaux et des services.
- Appréhender les solutions d'administration sous Windows 2003 Serveur et sous Unix et connaître les possibilités ainsi que les limitations de chaque système.
- Maîtriser pratiquement la gestion et la supervision des réseaux
- Certification éditeur

Contenu

- I. Fonctions d'administration
 - Gestion des comptes
 - Surveillance des serveurs
 - supervision
 - Création des scripts de connexion
 - Gestion des pannes
 - Procédure
- II. Protocoles et systèmes d'administration
 - Architecture système d'administration
 - SNMP
 - RMON
 - MIB
- III. Administration sous UNIX/Linux
 - Réseaux et services UNIX
 - Configuration de TCP/IP sur Linux
 - Intégration de Linux dans un réseau
 - Gestion du réseau local avec Linux et http
- IV. Plateformes et outils d'administration de réseaux
 - Commandes (ping, taceroute, Ping, Telnet, Netstat , ARP, Ip config
 - Outils: spectrum, EoN (Eyes of Network)
 - RMON.

RÉFÉRENCES

- C. Liu , P. Albitz , DNS et BIND Guide de l'administration système et réseau, Ed. O'Reilly C., Holme MCSA/MCSE : Microsoft WServer 2003, Microsoft Press
- J. Gabès, Nagios 3 pour la supervision et la métrologie, Déploiement, configuration et optimisation, Eyrolles, 2009.
- O. Jan : Nagios - Au coeur de la supervision Open Source : De l'installation à l'optimisation, Editeur : Eni
- T. A. Limoncelli (Author), Christina J. Hogan (Author), Strata R. Chalup, The Practice of System and Network Administration, Second Edition [Paperback], Pearson Education
- W. R. Stanek Microsoft IIS 6.0 sous Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Press o W. R. Stanek Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Press

Chapitre 1: Contrôle d'accès

Partie 1 VLANs

- Définitions
- Types de VLAN (par port etc..)
- Trunk et encapsulation
- Routage interVLAN
- Configuration niveau switches

Partie 2 Firewalls

- Définitions
- Types de firewalls
- Mise en place des règles de filtrage par rapport à une politique de sécurité (importance de l'ordre) Etude de cas : ACL CISCO (standards/étendues)

Chapitre 2: Sécurisations des communications

Partie 1: SSL/TLS

- Définitions
- SSLv3=? TLSv1
- Propriétés de sécurité offertes
- Communications client/serveur
- Echanges de clés (Authentification du serveur, non répudiation par usage de certificat)
- Chiffrement et hachage HMAC KDF (key derivation function)
- Exemple de protocoles Supportant SSL (HTTPS,SFTP...)

Partie 2: SSH

- Définitions
- Négociation de clés
- Diffie Hellman et DH modifié (solution à l'attaque Man in the Middle)
- Authentification
- Emetteur par clé privée
- Chiffrement et hachage

Partie3: IPSEC

- Protocoles de sécurité (AH,ESP) et services offerts
- Associations de sécurité
- Modes d'utilisation(tunnel/transport)
- Gestion de clés (IKE,ISAKMP,OAKLEY..)

Chapitre 3: Systèmes de détection/prévention d'intrusions

Partie 1: Introduction

- Définitions IDS/IPS
- Types d'IDS: NIDS,HIDS,ED,DIDS,RIDS.
- Méthodes de détection: Signature/Comportement
- Faux Positifs/Faux Négatifs

Partie 2 : Etude de cas NIDS : SNORT/SNORT inline

- Architecture (sniffing, décodeur, préprocesseur, moteur de détection)
- Signatures d'intrusion ARS2 Semest

TP

Rq: TP1 et TP2 avant le démarrage du cours (prérequis)

TP1: Attaques passives et actives

- Attaques Passives: Analyse traffic/ protocoles (wireshark)
- Attaques Actives: DHCP saturation...

TP2: Cryptographie HTTPS avec openssl (génération de clé, certificat, signature , chiffrement asymétrique/symétrique...)

TP3: Contrôle d'accès VLAN et ACL cisco avec GNS3

TP4: IDS Snort (détection d'un scan de ports comme intrusion)

Objectifs

Ce cours pour objectif de fournir aux concepteurs et aux opérateurs de systèmes (Grands serveurs, réseaux, composants, ...) les concepts fondamentaux et les outils nécessaires à l'ingénierie de la sûreté de fonctionnement. Au terme de ce module, l'étudiant(e) sera en mesure de :

- Connaître les modèles et méthodes permettant d'évaluer les performances d'un système, d'un équipement ou d'un composant (logiciel/matériel) en termes FMDS (Fiabilité, maintenabilité, disponibilité et sécurité).
- De prévoir l'occurrence future de ses défaillances, en considérant à la fois les aspects matériels et logiciels.
- Maîtriser les méthodes de test pour assurer la sûreté de fonctionnement des logiciels.
- Evaluer, optimiser et garantir le bon fonctionnement du système tout au long de son cycle de vie avec un coût de maintenance optimum.

CONTENU

- I. Concepts de base de la sûreté de fonctionnement
Fiabilité, disponibilité, sécurité. Fautes, erreurs, défaillances.
- II. Techniques de tolérance aux fautes
Redondance matérielle
Redondance logicielle
Redondance temporelle
Redondance informationnelle
- III. Méthodes formelles de validation et outils
Méthodes de validation des systèmes synchrones et asynchrones.
Validation de programmes et développement de logiciels.
Lois de probabilités usuelles en fiabilité.
Fiabilité de systèmes non réparables et de systèmes réparables simples.
Calculs de fiabilité par structure.
Modèles de fiabilité des logiciels.
- IV. Tests
 - Les différents types de tests
 - Test basées sur des modèles.
 - Analyse des notions de couverture, test mutationnel.
 - Test de performance et de charge,
 - Test d'interface
 - Test de sécurité.
- V. Évaluation
 - Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC)
 - Arbres de fautes
 - Diagrammes de fiabilité.
 - Graphes de Markov.
 - Réseaux de Pétri stochastiques.

RÉFÉRENCES

- Hoyland, M. Rausand, System reliability theory - Models, statistical methods and applications, Wiley, 2004.
- A. P. Mathur, Foundations of Software Testing, Pearson 2008. J-F. Pradat-Peyre, J. Printz: Pratique destests logiciels, Dunod 2009.
- J.L. Bon, Fiabilité des systèmes - Méthodes mathématiques, Masson, 1995.
- H. Pham, Software reliability, Springer, 2000.
- M.R. Lyu, Handbook of software reliability engineering, Mc-Graw-Hill, 1996.

Logiciel pour cibles embarqués

Objectifs

Illustration du standard CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard) et de RTOS dans le développement d'applications embarquées.

Contenu

- I. Introduction.
- II. CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard)
 - Intérêt du Standard CMSIS pour les développeurs d'applications (et vendeurs de cibles) embarquées autour des CPU Cortex de ARM
 - Architecture et structure CMSIS.
 - Etude de la couche CPAL (Core Peripheral Access Layer)
 - Etude de la couche MWAL (Middleware Access Layer)
 - Etude de la couche DPAL (Devices Access layer) avec prise en charge des interruptions et des accès DMA
 - Structure des fichiers librairies CMSIS.
- III. Recommandations de codage CMSIS
 - Outils d'indépendance
 - Règles MISRA-C (Motor Industry Software Reliability Compliant) pour le codage et la réalisation d'API
 - Convention de codage : identificateur, commentaire, data-type
 - Technique de débogage
 - Exemples à l'aide d'IDE professionnels (KEIL, IAR, ...).
- IV. RTOS / μ Clunix
 - Introduction et structure de RTOS
 - Fonction principale
 - Gestion de piles et mémoires
 - Contrôle des tâches
 - Tâches simples et tâches terminales.
- V. RTOS et communication inter-tâches
 - Communication par Files d'attente avec exemples d'application
 - Sémaphores (Mutex, binaire, par comptage, ...).
- VI. Applications et cas d'étude
 - Technique de taillage de RTOS sur cible Cortex/CMSIS
 - Conception et réalisation d'applications multitâches et web embarqué.
 - Applications de contrôle moteur et convertisseur

Réseaux Locaux Industriels

Objectifs

Ce module vise à donner une connaissance détaillée et pratique des spécificités

techniques des différents réseaux locaux (de terrain) industriels.

Plan du module

- Introduction générales aux réseaux locaux : Couches ISO, Protocoles TCP/IP
- Réseaux locaux Industriels : CAN, FIP, BitBus, InterBus

Introduction au Big Data

Objectif

Ce cours a pour objectif de présenter aux étudiants les concepts fondamentaux de Big Data et comment ils ont changé les méthodes de gestion de données traditionnelles. Le cours présentera également divers autres aspects de Big Data comme la visualisation, afin d'offrir une vue concurrentielle de ce phénomène.

Descriptif et contenu

VII. Notions de base de Big data

- c. Les 3V du Big Data : Volume, Vitesse et Variété
- d. Traitement à large échelle

VIII. Principes fondamentaux de Hadoop MapReduce

- c. Système de fichiers distribué
- d. Modèle de programmation MapReduce

IX. Environnement de Big data

- d. Hadoop
- e. Spark
- f. NoSQL

X. Analyse de Big data

- e. Définir l'analyse des big data
- f. Comprendre le potentiel des analyses des big data
- g. Prendre en compte les risques
- h. Promouvoir le big data

XI. Internet des objets et Big Data

- f. Dimensionnement de trafic de l'Internet des objets.
- g. Architectures de stockage des données.
- h. Traitement de données de l'Internet des objets en boucle locale ou dans le Cloud.
- i. Algorithmes de gestion de complexité.
- j. Approches et algorithmes d'inférences

XII. Relations entre Cloud et Big Data

- h. Le modèle d'architecture des Clouds publics et privés.
- i. Les services XaaS.
- j. Les objectifs et avantages des architectures Cloud.
- k. Les infrastructures.
- l. Les égalités et les différences entre Cloud et Big Data.
- m. Les Clouds de stockage.
- n. Classification, sécurité et confidentialité des données.

4.4.5. Descriptif des Modules de 5^{ème} Année Ingénieur « Computer Engineering »

Framework et Technologie Big Data

Objectif

Ce cours a pour objectif de présenter aux étudiants les concepts fondamentaux de Big Data et présentera également l'aspect concurrentiel de ce phénomène. Ce cours permet aussi d'avoir une idée sur quelques Frameworks de Big Data en focalisant sur Spark.

Pré-requis

1. Les langages Java et Python
2. La notion de la programmation concurrente
3. Les notions : Cloud, cluster, machine virtuelle

Descriptif et contenu

1. Les notions de base de Big Data
2. Principes fondamentaux de Hadoop MapReduce
 - Système de fichiers distribué
 - Modèle de programmation MapReduce
3. L'écosystème Hadoop
4. Les architectures Big Data : traitements batch, micro-batch, flux. Architecture Lambda, architecture Kappa
5. Les Bases de données NoSQL
6. Présentation d'Apache Spark
 - Historique du Framework.
 - Comparaison avec l'environnement Apache Hadoop
 - Les différents modules de Spark

Références Bibliographiques

- Learning Spark Lightning-Fast Big Data Analysis, Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell, Matei Zaharia, Editor: O'Reilly Media, 2015.
- Les bases de données NoSQL et le Big Data: Comprendre et mettre en œuvre, Rudi Bruchez, Éditeur Eyrolles, 2015, 321 pages.

Fouille de données

Objectif

La fouille de données est l'aboutissement des avancées liées aux Bases de Données et à l'Intelligence Artificielle au sens de l'apprentissage. C'est une discipline émergente mais à fort potentiel pour les entreprises à cheval entre les mathématiques/statistiques et l'informatique. Dans ce cours, au cours de l'étude des différents outils théoriques de la fouille, nous nous concentrerons sur l'aspect algorithmique et logiciel, ainsi que leur utilisation. A la fin de ce cours, l'étudiant connaîtra les notions d'apprentissage non supervisé et supervisé, les algorithmes afférant et leur utilisation sur des cas pratiques. Un outil fédérateur sera particulièrement utilisé : le logiciel libre et évolutif Weka programmé en Java. Un mini- projet et des lectures d'articles permettront de comprendre et de rendre opérationnelles les connaissances enseignées.

Descriptif et contenu

- IX. Introduction à la fouille de données
- X. Présentation des techniques de la fouille de données
- XI. Fondements pour l'extraction des règles d'association
- XII. Extraction d'une représentation concise des motifs fréquents
- XIII. Extraction des connaissances à partir des cubes de données
- XIV. Extraction des bases génériques de règles d'association
- XV. Les arbres de décision
- XVI. Fouille de données complexes
 - e. Motifs séquentiels
 - f. Fouille de texte
 - g. Fouille de données spatiales et spatio-temporelles
 - h. Fouille de flots de données

Machine Learning

Objectif

L'objectif de ce cours est de maîtriser des notions de base en apprentissage automatique telles que le risque, le risque empirique, la régression et la classification. A l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de prendre une connaissance approfondie de certains algorithmes d'apprentissage pour classificateurs tels que les SVMs. L'étudiant doit avoir la capacité de fournir des garanties rigoureuses et correctes sur la performance des algorithmes d'apprentissage pour la classification.

Descriptif et contenu

VI. Introduction et notions de base

- B. Notions de base
 - 7. Apprentissage supervisé et inférence statistique
 - 8. Risque et fonctions de perte
 - 9. Classification
 - 10. Régression
 - 11. Minimisation du risque empirique et du risque structurel
 - 12. Méthodes empiriques d'estimation du risque

VII. Perceptrons et noyaux

- 5. Marge fonctionnelle et marge géométrique
- 6. L'algorithme du perceptron (forme primale)
- 7. Forme duale de l'algorithme du perceptron
- 8. Noyaux et condition de Mercer

VIII. SVM (Support Vector Machines)

- 6. SVM à marge rigide
- 7. Marge géométrique maximale et hyperplans canoniques
- 8. Méthode d'optimisation de Lagrange
- 9. SVM à marge floue
- 10. Algorithme SMO (pour SVM à marge floue)

IX. Algorithmes d'apprentissages par compression de données

- 4. Généralités sur les algorithmes d'apprentissage par compression.
- 5. SCM (Set Covering Machines).
- 6. Bornes uniformes sur le risque pour classificateurs comprimant les données.

X. Votes de majorité, classificateurs stochastiques et théorie PAC-Bayes

- 5. Votes de majorités et classificateurs stochastiques
- 6. Classificateurs Bayes-équivalents
- 7. Le théorème PAC-Bayes
- 8. Application aux SVMs

Architecture et Plateforme IoT

Objectif

Ce module permettra de comprendre l'architecture typique d'un réseau IoT et de mettre en place une chaîne IoT complète, depuis la remontée d'informations émises par des capteurs connectés LPWAN jusqu'à la Data Visualization en passant par la collecte BigData et l'exploitation logicielle Java.

Dans le cadre de ce cours, les étudiants auront une connaissance sur les domaines d'applications des IoT comme le eHealth, le eAgriculture, le eEnvironnement, le SmartManufacturing et le SmartCity. La mise oeuvre des IoT dans le eHealth, par exemple, nécessite toute une plateforme appropriée permettant aux capteurs (souvent intelligents : smart sensors) de superviser l'état des patients (personnes âgées, personnes ayant des handicaps partiels ou total, etc.), et d'agir à temps (urgence) ou de communiquer en toute sécurité (Notion de privacy) aux autres IoT, aux services clouds (Bigdata), aux intervenants spécialistes (Médecin traitant, etc.) ou aux proches (Confidentialité et Politique de sécurité associée).

Par ailleurs, les étudiants seront familiarisés par les plateformes IoT usuelles

Descriptif et contenu

A. Introduction à l'Internet des Objets

- 1. Concepts de base
- 2. Problématiques

B. Architecture IoT

1. Architecture générale
 2. Les systèmes d'exploitation adaptés à l'IoT
 3. Sécurité et confidentialité des données
- C. Réseaux et détections de proximité**
1. Technologies disponibles : wifi, Bluetooth, NFC, RFID...
 2. Echanges avec Bluetooth et Wifi Direct.
 3. Fonctionnement des systèmes RFID et NFC. Les QR codes.
 4. Les possibilités offertes par les Smartphones.
- D. Le prototypage**
1. Présentation des solutions Arduino et Raspberry.
 2. Les possibilités Arduino Hardware (capteurs, shield, GPIO) et la programmation embarquée.
 3. Les environnements disponibles sur Raspberry et le lien avec Arduino.
- E. Exploitation logicielle**
1. Les plateformes de communication logicielle (Technicolor Qeo, Google Weave...).
 2. Les APIs de type REST et outils de développement.
 3. Les solutions d'injection de données dans une base NoSQL BigData
- F. Applications IoT : Challenges, Taxonomie et Domaines d'application**
1. Les IoT dans le eHealth
 2. Les IoT dans le eAgriculture
 3. Les IoT dans les SmartCity
- G. Plateformes IoT :**
1. Définition, architectures et déploiement
 2. Mise en oeuvre d'un cas d'étude : Exemple la Plateforme IoT Sofia2
 3. Interopérabilité IoT-Cloud

Ingénierie des Systèmes Temps Réel Embarqués

Objectif

L'objectif de ce cours est de présenter les concepts et méthodes de l'ingénierie dirigée par les modèles (IDM) pour la conception des systèmes embarqués complexes. Il vise aussi à présenter les algorithmes d'ordonnancement mono et multiprocesseur les plus connus pour les systèmes Temps Réel

1^{ère} Partie : l'IDM pour le Développement des STR

Chapitre 1: Les Systèmes Temps Réel

- Qu'est-ce que le temps réel ?
- Notion de contrainte de temps
- Classes des systèmes temps réel
- Propriétés des systèmes temps réel

Chapitre 2 : Introduction à l'Ingénierie Dirigée par les Modèles

- Les challenges
- Que propose l'IDM ?
- Modèle et Métamodèle
- La transformation de modèles
- Model Driven architecturer (MDA)
- Syntaxe abstraite/ syntaxe concrètes

Chapitre 3 : La méthode SA-RT pour la Spécification et Conception des STR

- Fondement de la spécification des STR
- L'Approche SA-RT pour l'analyse, la spécification et la conception des STR
- L'Approche DARTS pour la conception des STR

Chapitre 4 : Modélisation et analyse de systèmes temps-réel avec le profil UML MARTE

- UML2 et le temps réel,
- La modélisation des caractéristiques temps réel d'un système embarqué à l'aide du profil normalisé MARTE (Modeling and Analysis of Real Time Embedded systems).
- L'utilisation des modèles pour l'analyse de propriétés temps réel.

2^{ème} Partie : Ordonnancement Temps Réel

Chapitre 5 : Ordonnancement Temps Réel Monoprocesseur

- Modèles de tâches
- Classes d'algorithmes d'ordonnancement

- Principaux algorithmes d'ordonnancement de tâches périodiques
- Principaux algorithmes d'ordonnancement de tâches apériodiques
- Ordonnancement des tâches dépendantes

Chapitre 6 : Introduction à l'Ordonnancement Temps Réel Multiprocesseur

- Modèles et hypothèses
- Quelques anomalies de l'ordonnancement multiprocesseur
- Quelques propriétés générales de l'ordonnancement multiprocesseur
- Application des politiques d'ordonnancement monoprocesseur

Références Bibliographiques

- J.-P. PEREZ, Systèmes Temps Réel : Méthodes de Spécification et de conception, Dunod 1990
- D. Hatley and I. Pirbhai, Strategies for Real-Time Systems Specifications, Dorset House, New York, 1987
- P.T. Ward & S.J. Mellor, Structured Development for Real-Time Systems, Yourdon Press, Englewood Cliffs, NJ. (1987).
- Design Methods for Reactive Systems : Yourdon, Statemate, and the UML by R.J. Wieringa – Morgan Kaufmann Publishers
- Real Time UML : Advances in The UML for Real-Time Systems, By Bruce Powel Douglas – Addison Wesley Publishers
- Bui Minh Duc, Conception et modélisation objet des systèmes temps réel, Eyrolles 1998
- Bruce Powel Douglass, Doing Hard Time: Developing Real-Time Systems with UML, Objects, Frameworks and Patterns Addison-Wesley 1999
- F. Cottet, J. Delacroix, C. Kaiser, Z. Mammeri - Ordonnancement temps réel ISBN 2-7462-0099-6
- Giorgio Buttazzo – Hard Real-Time Computing Systems : Predictable Scheduling Algorithms and Applications, Second Edition, Springer, 2004

Codesign

Objectifs :

Dans le cadre de ce cours, les étudiants auront une connaissance sur les approches de conception mixtes matériel/logiciel (Codesign, etc) ainsi que les concepts avancés des architectures avancées pouvant être cible d'implémentation pour les IoT. Les étudiants auront des connaissances solides sur les architectures à usage général de type RISC ou CISC ainsi que les architectures à applications spécifiques dites « Architectures des systèmes embarqués et des IoT ». Par ailleurs, les étudiants seront familiarisés par les formalismes, approches et méthodologies de développement destinées aux systèmes embarqués implantées sur des puces SoC et MPSoC (*System on Chip, Multiprocessor System on Chip*).

Plan du Cours

- Introduction aux architectures à usage général et spécifiques
- Architecture des systèmes embarqués : SoC, MPSoC
- Flots de conception pour les systèmes embarqués :
 - Les niveaux d'abstraction : Système, TLM, CABA, RTL
 - Méthodologie de Codesign
 - Co-simulation et prototypage
- Estimation et optimisation de la performance
- Implémentation des IoT sur les FPGA

Transactions électroniques, plateforme et sécurité

Objectifs :

Comprendre l'évolution parallèle des ingénieries de la sécurité, de l'informatique et des réseaux. Le cours permettra d'approfondir les concepts et nouveaux paradigmes, dresser un panorama technique des problèmes et solutions pragmatiques et opérationnelles en sécurité et de fournir les compétences requises pour le

développement, le déploiement et l'interconnexion des systèmes avec la sécurité adéquate. Au terme de ce module, l'étudiant(e) pourra :

- Identifier et analyser les risques et menaces qui pèsent sur les applications/transactions /vie privée/ échanges en considérant les aspects liés aux solutions opérationnelles (modèles, architectures, produits, ...), aux contraintes (coûts, formation, administration, certification), aux modèles de sécurité utilisés et aux politiques de sécurité sous-jacentes.
- Acquérir un savoir faire en matière de détection des vulnérabilités et des failles au sein des applications et des serveurs.
- Acquérir un savoir faire en matière de planification et de spécification des exigences de sécurité et les intégrer dans le processus de développement des applications et services distribués.
- Maîtriser les composants, services et protocoles d'une ICP (Infrastructure à clé publique) ainsi que les différentes approches et solutions de déploiement et d'exploitation d'une ICP.

Plan du Cours

- I. Services et transactions en ligne
 - Services et applications Internet
 - Echanges intra organisationnels et inter-organisationnels
 - Transactions sur Internet
- II. Certification électronique
 - Certificats électroniques
 - ICP (architecture et services)
 - Standardisation
 - ICPs sur réseaux mobiles
 - Etude de cas : OpenSSL
 - Certification électronique en Tunisie
- III. Gestion et échange des clés
 - Hiérarchie des clés
 - Le transport des clés
 - La génération des clés
 - Diffie & hellman
- IV. Protocoles de sécurité
 - Protocoles de sécurité dans la pile TCP/IP
 - Protocoles de la couche2 (802.1x)
 - Le protocole IPsec
 - Le protocole TLS
 - Protocoles de VPNs
- V. Sécurité des infrastructures critiques
 - Sécurisation du DNS
 - Sécurisation e-mail
 - Réseaux à valeur ajoutée
 - Etude de cas I : Le commerce électronique
 - Etude de cas II : E-Gov et M-Gov
 - Etude de cas III : Les réseaux bancaires (SIBTEL, SMT et SWIFT)
 - Etude de cas
- VI. Réseaux d'opérateurs
- VII. Protection de vie privée
 - Définitions et concepts
 - Attaques sur la vie privée
 - Mécanismes de protection

Sécurité IoT

Objectif

Le cours introduit les concepts de sécurité à travers les vulnérabilités des systèmes IoT : les objets connectés, les systèmes d'exploitation, les réseaux, les applications et les données. Il aura pour but la maîtrise des concepts de base et notions fondamentales de la sécurité informatique. Le focus sera porté sur l'IoT. Ainsi, l'étudiant pourra appréhender le mode opératoire des attaques informatiques ciblant l'écosystème IoT maîtriser et comprendre les

rôles et le fonctionnement des différents composants et outils de sécurisation de cet écosystème. Ce module permettra aussi de fournir la maîtrise et les compétences nécessaires pour développer un crypto système pour l'IoT. Au terme de ce module, l'étudiant(e) sera en mesure de :

- Identifier les risques et menaces qui pèsent sur les applications/systèmes IoT et qui nécessitent des outils cryptographiques.
- Maîtriser les concepts de base et notions fondamentales de la cryptographie
- Maîtriser les systèmes d'authentification
- Maîtriser et appréhender les aspects de sécurisation des objets connectés
- Maîtriser et appréhender les aspects de sécurisation des réseaux .
- Développer de nouvelles approches et solutions de sécurisation pour systèmes IoT.
- Prendre en considération la protection de la vie privée.

Contenu

Chapitre 1 Concepts de base de la sécurité informatique

1. Terminologie
2. Concepts de base
3. Transactions IoT & sécurité

Chapitre 2 Fonctions et mécanismes cryptographiques

1. Eléments théoriques de la cryptographie
2. Algorithmes de chiffrement symétriques & asymétriques & variantes.
3. Fonctions de hachage, Signature numérique, scellement
4. Performances des fonctions cryptographiques vs contraintes des objets connectés
5. Hiérarchie des clés & échange des clés
6. Certificats et PKIs

Chapitre 3 Authentification & gestion d'identités

1. IDMS
2. Authentification
3. Protocoles d'authentification
4. Protocoles zero-knowledge

Chapitre 4 Les protocoles de sécurité

1. Protocoles de la couche2
2. Le protocole IPsec
3. Le protocole TLS/DTLS
4. Développement des protocoles cryptographiques

Chapitre 5 Sécurité des objets connectés

1. Sécurité hardware : menaces ; attaques physiques, par canaux cachés, par injections de fautes, logicielles, sécurisation hardware
2. Sécurité du système d'exploitation
3. Trusted computing
4. Sécurité applicative & de code mobile

Chapitre 6 Sécurité des réseaux

1. Filtrage & Pare feu
2. Détection d'intrusion
3. Sécurité des réseaux sans fil

Chapitre 7 IoT et protection de la vie privée

1. Privacy & IoT
2. IDMS, Authentification & privacy
3. Anonymisation
4. Minimisation
5. Blockchain et IoT

4.5. Cycle de Formation d'Ingénieur en Electronique Embarquée

4.5.1. Plan d'étude : 3^{ème} Année Ingénieur Electronique Embarquée (IE3)

1^{ère} Année Electronique Embarquée (IE3)

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE
U.E. Fondamentales							
GM1.1 Mathématiques	Mathématiques pour l'Ingénieur	22,5	22,5		45,0	6	12
	Analyse Numérique	22,5		22,5	45,0	6	
GM1.2 Electronique	Les fonctions analogiques	33,8	22,5	22,5	78,8	7	16
	II Les fonctions numériques	33,8	22,5	22,5	78,8	7	
	Atelier d'électronique			22,5	22,5	2	
GM1.3 Informatique de l'Ingénieur	Développement Mobile	22,5	22,5	30,0	75,0	7	21
	Programmation multimédia	22,5	22,5	30,0	75,0	7	
	Réseaux et protocoles	22,5	22,5	11,3	56,3	7	
GM1.4 Technologie à semi-conducteur	Dispositifs à semi-conducteur	22,5		22,5	45,0	7	21
	Electronique de puissance	22,5	22,5	22,5	67,5	7	
	Instrumentation et techniques de mesure	33,8	22,5	22,5	78,8	7	
GM1.5 CI et Microprocesseurs	Circuits intégrés analogiques et numériques	22,5	22,5	22,5	67,5	7	14
	Microprocesseurs : architectures avancées et Interfaces	22,5	22,5	22,5	67,5	7	
GM1.6 Langues et Culture 1	Anglais		45,0		45,0	4	8
	Techniques de Communication		45,0		45,0	4	
GM1.7 Bureau d'études	Projet 1ère année (PFA1)			22,5	22,5	4	8
	Bureau d'étude 1			22,5	22,5	4	
	Total	303,8	315,0	318,8	937,5	100,0	100,0

4.5.2. Plan d'étude : 4^{ème} Année Ingénieur Electronique Embarquée (IE4)

4^{ème} Année Electronique Embarquée (IE4)

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE
U.E. Fondamentales							
GM2.1 Architecture des calculateurs	Conception des systèmes à base de microprocesseurs	22,5	22,5	22,5	67,5	7	35
	Chaînes de CAO industrielles	22,5		22,5	45,0	7	
	Langage VHDL	22,5	22,5	22,5	67,5	7	
	Composants électroniques reconfigurables	22,5	11,25	11,25	45,0	7	
	Technologies des circuits intégrés	22,5	11,25	11,25	45,0	7	
GM2.2 Commande des systèmes	commande analogique des systèmes	33,8	22,5	22,5	78,8	7	21
	Commande numérique des systèmes	33,8	22,5	22,5	78,8	7	
	Informatique des Systèmes Industriels	22,5	11,3	22,5	56,3	7	
GM2.3 Systèmes orientés temps réel	Système d'exploitation : Linux embaequé	22,5		22,5	45,0	7	21
	Introduction aux systèmes embarqués	22,5	22,5	22,5	67,5	7	
	Système à temps réel : RTOS	22,5	11,3	22,5	56,3	7	
GM2.4 Transmission d'image et de vidéo	Traitement d'image et de vidéo analogique	22,5	22,5	11,3	56,3	7	21
	Traitement d'image et de vidéo numérique	22,5	22,5	22,5	67,5	7	
	Techniques de transmission	22,5	22,5	11,3	56,3	7	
GM2.5 Langues et Culture 2	Anglais		45,0		45,0	4	6
	Economie contemporaine		22,5		22,5	2	
GM2.6 Bureaux d'études	Bureau d'études 2			22,5	22,5	4	8
	Bureau d'étude 3			22,5	22,5	4	
	Module complémentaire			22,5	22,5	2	6
	Projet de 2ème Année (PFA2)			22,5	22,5	4	
	Total	337,5	292,5	360,0	990,0	118,0	118,0

4.5.1. Plan d'étude : 5^{ème} Année Ingénieur Electronique Embarquée (IE5)

5^{ème} Année Electronique Embarquée (IE5)

Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE
U.E. Fondamentales							
GM3.1 Micro- electronique	Conception VLSI	22,5	11,3	11,3	45,0	7	14
	Testabilité des circuits	22,5	11,25	11,25	45,0	7	
GM3.2 Systèmes embarqués	SOC et Codesign	22,5	11,3	11,3	45,0	7	21
	Technologies d'interfaçage des systèmes embarqués	22,5	22,5	22,5	67,5	7	
	Architecture et programmation DSP	22,5	22,5	11,3	56,3	7	
GM3,3 Langues et Culture 3	Anglais		22,5		22,5	2	6
	Communication professionnelle		22,5		22,5	2	
	création d'entreprise		22,5		22,5	2	
GM3.4 Bureaux d'études	Bureau d'études 4			22,5	22,5	4	4
GM3.5 Formation complémentaire	Module complémentaire 1 : Robotique	22,5		22,5	45,0	7	21
	Module complémentaire 2 : Systèmes connectés	22,5		22,5	45,0	7	
	Module complémentaire 3 : Programmation avec microcontrôleurs et ordinateurs embarqués	22,5	11,3	11,3	45,0	7	
	Total	180,0	157,5	146,3	483,8	66,0	66,0

4.6. Cycle de Formation d'Ingénieur en « Génie Physique et Modélisation Numérique »

4.6.1. Missions et Compétences

- **Missions**

- Analyser, modéliser et mettre en oeuvre les simulations des processus physiques
- Analyser sur le plan théorique les propriétés des systèmes d'équations ou des modèles probabilistes
- Mettre en oeuvre les modèles numériques obtenus.
- L'analyse, la modélisation et le traitement numérique des phénomènes physiques intervenants dans les problèmes industriels (Dominante Calcul scientifique)
- Rigueur dans les méthodologies de développement

- **Compétences**

Les compétences sont les suivantes :

- Modéliser et analyser les propriétés des processus et systèmes physiques
- Choisir les méthodes numériques et analyser leur pertinence
- Écrire et valider un code d'étude ou intervenir dans un code industriel.
- Maîtrise des architectures des calculateurs et à l'ingénierie de conception et de développement de codes
- Réalisation de simulations nécessitant la connaissance des architectures des calculateurs

4.6.1.1. Référentiel Tunisien des Métiers et des Compétences

- **M1805 ÉTUDES ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE**

- Ingénieur / Ingénieure étude en application scientifique informatique

- **K2402 : RECHERCHE EN SCIENCES DE L'UNIVERS, DE LA MATIERE ET DU VIVANT**

- Ingénieur / Ingénieure d'études en recherche scientifique
- Ingénieur / Ingénieure de recherche scientifique

- **H1206 : MANAGEMENT ET INGENIERIE ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL**

- Ingénieur / Ingénieure d'études-développement
- Ingénieur / Ingénieure normalisation études, recherche, développement
- Ingénieur / Ingénieure systèmes et simulations en industrie
- Ingénieur / Ingénieure d'études-recherche-développement en industrie

4.6.1.2. Référentiel Métiers CNRS/France : Ingénieur en calcul scientifique - E2E47

- **Mission**

Mettre en œuvre des méthodes mathématiques pour modéliser et des techniques informatiques pour optimiser la programmation et l'accès aux données

- Mettre en œuvre des méthodes d'analyse mathématiques et de calcul intensif pour répondre à un besoin de recherche et exploiter les données issues d'expériences ou d'observations
- Installer des outils et des logiciels de calcul scientifique sur des moyens de calcul
- Conseiller les chercheurs sur le choix des logiciels et des méthodes mathématiques à employer en fonction du problème à traiter et de l'architecture des ressources de calcul utilisées
- Développer des codes pour traiter des problèmes spécifiques
- Optimiser des codes de calcul pour de nouvelles architectures
- Gérer le cycle de vie des données en entrée et en sortie des calculs
- Assurer la documentation, la maintenance et la publication des méthodes et outils développés
- Participer au service en charge du support aux utilisateurs des moyens de calcul

- Participer à l'administration du système des calculateurs ou d'une grille de calcul
- Effectuer des présentations et des formations afin d'assurer un transfert de connaissances et de compétences
- **Compétences principales**
 - Mathématiques
 - Bibliothèques mathématiques
 - Algorithmique
 - Outils de calcul scientifique
 - Modélisation et simulation numérique
 - Méthodes de modélisation et de développement
 - Architectures techniques, outils, logiciels
 - Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
- **Compétences opérationnelles**
 - Apporter des réponses à des besoins spécifiques
 - Programmer dans différents environnements informatiques
 - Rédiger la documentation pour les utilisateurs
 - Accompagner et conseiller
 - Gérer un référentiel technique
 - Préparer et animer une session de formation
 - Assurer une veille

4.6.2. Plan d'étude : 3ème Année Génie Physique et Modélisation Numérique (GP_MN3)

Semestre 5									
Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentale									
UEF 510 Mathématiques pour l'ingénieur 1	Méthodes mathématiques pour la physique	22,5	22,5		45	3	4	1,5	2
	Mathématiques du signal	11,25	11,25		22,5	1		0,5	
UEF 520 Physique Avancée 1	Mécanique quantique I	22,5	22,5		45	3	9	1,5	4,5
	Physique Statistique I	22,5	22,5		45	3		1,5	
	Thermodynamique et Transferts Thermiques	22,5	22,5		45	3		1,5	
UERF 530 Méthodes Numériques	Méthodes numériques déterministes	15	7,5	22,5	45	3	5	1,5	2,5
	Algorithmes stochastiques et méthodes Monte-Carlo	15	7,5	22,5	45	2		1	
UEF 540 Signaux et Mesures	Traitement numérique du signal	22,5	22,5		45	2	6	1	3
	Analyse spectrale	11,25	11,25		22,5	1		0,5	
	Physique expérimentale 1			45	45	3		1,5	
U.E. Transversale									
UET 510 Langue et Communication	Anglais : Scientifique (certification)	15	7,5		22,5	3	6	1,5	3
	Français (Communication dans l'entreprise)	15	7,5		22,5	3		1,5	
	Total	250	180	45	450	30	30	15	15

Semestre 6									
Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentales									
UEF 610 Mathématiques pour l'ingénieur 2	Analyse variationnelle des problèmes aux limites	22,5	22,5		45	2	4	1	2
	Calcul Tensoriel	22,5	22,5		45	2		1	
UEF 620 Physique Avancée 2	Mécanique quantique II	22,5	22,5		45	3	9	1,5	4,5
	Physique Statistique II	22,5	22,5		45	3		1,5	
	Mécanique des milieux continus	22,5	22,5		45	3		1,5	
UEF630 Méthodes d'Optimisation	Optimisation non linéaires déterministe	15	7,5	22,5	45	3	6	1,5	3
	Optimisation stochastique recherche opérationnelle	15	7,5	22,5	45	3		1,5	
UEF 640 Expérimentation en Physique	Expérimentation numérique	22,5		22,5	45	2	5	1	2,5
	Physique expérimentale 2			45	45	3		1,5	
U.E. Transversale									
UET 610 Culture d'Entreprise	Gestion financière	15	7,5		22,5	3	6	1,5	3
	Droit de l'entreprise	15	7,5		22,5	3		1,5	
Total		180	142,5	112,5	450	30	30	15	15

4.6.3. Plan d'étude : 4^{ème} Année Génie Physique & Modélisation Numérique (GP_MN4)

Semestre 7									
Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentale									
UEF 710 Modélisation des systèmes Physiques 1	Modélisation des systèmes dynamiques	22,5	22,5		45	3	6	1,5	3
	Modélisation et Schémas aux Différences Finies	22,5	22,5		45	3		1,5	
UEF 720 Structure de la matière	Physique de l'état solide	22,5	22,5		45	2	6	1	3
	Cristallographie et spectroscopie moléculaire	22,5	22,5		45	2		1	
	Atomes, noyaux et particules	22,5	22,5		45	2		1	
UEF 730 Calcul scientifique 1	Intégration numérique	15	7,5	22,5	45	3	6	1,5	3
	Résolution numérique de problèmes aux dérivées partielles	15	7,5	22,5	45	3		1,5	
UEF 740 Expérimentation et Métrologie	Méthodologie de la Recherche Expérimentale	15	7,5		22,5	1	6	0,5	3
	Métrologie et techniques d'étalonnage	22,5		22,5	45	2		1	
	Physique expérimentale 3			45	45	3		1,5	
U.E. Transversale									
UET 710 Culture d'Entreprise	Gestion des ressources humaines	15			15	2	6	1	3
	Management de projets	15			15	2		1	
	Management stratégique	15			15	2		1	
	Total	210	135	112,5	457,5	30	30	15	15

Semestre 8									
Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentale									
UEF 810 Modélisation des systèmes physiques 2	Modélisation aléatoire et Simulation stochastique	22,5	22,5		45	3	6	1,5	3
	Modélisation du problème inverse	22,5	22,5		45	3		1,5	
UEF 820 Propriétés Physiques de la Matière	Optique non linéaire et photonique	22,5	22,5		45	2	6	1	3
	Magnétisme et Supraconductivité	22,5	22,5		45	2		1	
	Physique des semi-conducteurs	22,5	22,5		45	2		1	
UEF 830 Programmation Parallèle	Architectures Parallèle et Distribuée	22,5	22,5		45	3	6	1,5	3
	Algorithmique et Programmation Parallèle	15	7,5	22,5	45	3		1,5	
UEF 840 Capteurs et caractérisation	Capteurs intelligents et dispositifs avancés	15	7,5		22,5	2	7	1	3,5
	Techniques de caractérisation et CND	15	7,5		22,5	2		1	
	Physique expérimentale 4			45	45	3		1,5	
U.E. Transversale									
UET 810 Culture d'Entreprise	Conduite du changement et innovation	22,5			22,5	2	5	1	2,5
	Projet Personnel Professionnel			22,5	22,5	3		1,5	
	Total	202,5	157,5	90	450	30	30	15	15

4.6.4. Plan d'étude : 5^{ème} Année Génie Physique & Modélisation Numérique (GP_MN5)

Semestre 9									
Unité d'Enseignement (UE)	Elément Constitutif de l'UE (ECUE)	Volume horaire semestriel				Crédits		Coefficients	
		Cours	TD	TP	Total	ECUE	UE	ECUE	UE
U.E. Fondamentale									
UEF 910 Méthodes d'Analyse des Données	Analyse et Traitement et Modélisation de résultats expérimentaux	22,5	22,5		45	3	6	1,5	3
	Machine Learning-Apprentissage et Fouille de données	22,5	22,5		45	3		1,5	
UEO 921 OPTION : Quantum Computing	Théorie de l'information quantique	22,5	22,5		45	2	6	1	3
	Algorithmes et protocoles quantiques	22,5	22,5		45	2		1	
	Calculateurs quantiques	22,5	22,5		45	2		1	
UEO 922 OPTION : Modélisation Energétique	Modélisation multi-physique	22,5	22,5		45	2	6	1	3
	Optimisation des Systèmes énergétiques	22,5	22,5		45	2		1	
	Calcul Neutronique et cinétique des réacteurs nucléaires	22,5	22,5		45	2		1	
UEO 923 OPTION : BioInformatique	Modélisation en Biologie	22,5	22,5		45	2	6	1	3
	Analyse des données génomiques	22,5	22,5		45	2		1	
	Imagerie Biomédicale	22,5	22,5		45	2		1	
UEF 930 Calcul haute performance	Programmation parallèle et Programmation massivement parallèle sur GPU	15	7,5	22,5	45	3	6	1,5	3
	Calcul formel, exact et approché.	15	7,5	22,5	45	3		1,5	
UEF 940 Démarche Qualité	Qualité logiciel et management de la qualité	15	7,5		22,5	3	6	1,5	3
	Test et validation du logiciel	15	7,5	22,5	45	3		1,5	
U.E. Transversale									
UET 910 Culture d'Entreprise	Création d'Entreprises	22,5			22,5	2	6	1	3
	Marketing	22,5			22,5	2		1	
	Communications en Recherche	22,5			22,5	2		1	
	Total	240	142,5	67,5	450	30	30	15	15